LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 05

Anexos del Subdocumento 05 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

5 Anexos del Subdocumento 5 4

Anexo 5-A. Diccionario de datos atributo por atributo 4

5-A.1 Políticas referidas por el diccionario 170

Anexo 5-B. Cardinalidades exactas, módulo y integridad referencial 172

Anexo 5-C. Dominios de valores, reglas de validación y causas de rechazo 176

Anexo 5-D. Retención por dominio y por atributo 192

Anexo 5-E. Clasificación por sensibilidad y controles declarados 196

Anexo 5-F. Índices, columnas y particionado 198

Anexo 5-G. Claves de caché, vigencia e invalidación 206

Anexo 5-H. Fórmulas de indicador, linaje documental y catálogo por fase 207

Anexo 5-I. Matriz de trazabilidad de RT-05 con su evidencia 213

Anexo 5-J. Protocolo de aceptación de datos y pruebas propuestas 216

Anexo 5-K. Mapeo, cálculo de olas y ventana de corte 223

Anexo 5-L. Correspondencia de modelos y diccionario 226

Referencias 227

Lista de tablas

Tabla A.1 Leyenda de propietario funcional y de sensibilidad 6
Tabla A.2 Diccionario de atributos: Entidades maestras e identidad compartida 8
Tabla A.3 Diccionario de atributos: Recepción, inventario, lote y unidad logística 26
Tabla A.4 Diccionario de atributos: Trazabilidad sanitaria y cadena de custodia 47
Tabla A.5 Diccionario de atributos: Preventa, reserva y preparación 66
Tabla A.6 Diccionario de atributos: Rutas, reparto, entrega, devolución y envases 78
Tabla A.7 Diccionario de atributos: Cobranza, documentos,envases y objetos 91
Tabla A.8 Diccionario de atributos: Intercambio electrónico, notificación y gobierno del acceso 116
Tabla A.9 Diccionario de atributos: Telemetría, caché de lectura y objetos del dispositivo 138
Tabla A.10 Diccionario de atributos: Modelo dimensional de explotación 149
Tabla A.11 Módulo, almacén lógico y motor por dominio 173
Tabla A.12 Dominios de valores cerrados y su validación 180
Tabla A.13 Causas de rechazo y su tratamiento en operación y en migración 187
Tabla A.14 Retención declarada por dominio y por atributo 193
Tabla A.15 Clasificación por sensibilidad y control declarado 196
Tabla A.16 Índices declarados, columnas, orden y ámbito de unicidad 199
Tabla A.17 Particionamiento declarado y su relación con la retención 205
Tabla A.18 Fórmulas exactas, granularidad y linaje documental 208
Tabla A.19 Catálogo de indicadores por fase, audiencia, latencia y exportación 211
Tabla A.20 Matriz de trazabilidad de RT-05 con evidencia comprobable 214
Tabla A.21 Pruebas de aceptación de la migración con umbral numérico 217
Tabla A.22 Pruebas de aceptación de desempeño con umbral numérico 218
Tabla A.23 Pruebas de aceptación de trazabilidad, calidad, operación y seguridad 220
Tabla A.24 Mapeo semántico y validación de migración 223
Tabla A.25 Duración calculada por fase y ola inicial 225
Tabla A.26 Ventana final, decisión y reserva de rollback 226



Anexos del Subdocumento 5

El Subdocumento 5 remite a estos anexos por letra. Contienen diccionario, cardinalidades, dominios/validaciones, retención, sensibilidad, índices, cachés, indicadores, trazabilidad RT-05, protocolos, migración y correspondencia con los modelos del cuerpo, el cuerpo concentra su análisis.

Los volúmenes y umbrales proceden del dimensionamiento del Subdocumento 4, del capítulo 2 del Subdocumento 2 y de los requisitos RT-05 y RT-09 de las Bases Técnicas Transversales; son estimaciones y criterios de diseño, no resultados de ensayos.

Anexo 5-A. Diccionario de datos atributo por atributo

Este anexo define los atributos del modelo de 5.1, agrupados por dominio. El glosario y las políticas comunes permiten interpretar las claves, los tipos, la obligatoriedad y los controles de las Tablas A.2–A.10.

Glosario de siglas y convenciones

Referencias y modelos. SD seguido de un número identifica un subdocumento. Los códigos de supuestos como S-01 conservan su identificador de origen. RF, RNF, RT y RNG identifican requisitos funcionales, no funcionales, técnicos y reglas de negocio. E1 y E2 designan las etapas 1 y 2. M seguido de un número identifica exclusivamente un módulo de arquitectura. Los plazos se escriben como «mes N». MR significa modelo relacional y ER, entidad–relación. PK, FK y UK designan la clave primaria, la clave foránea y la clave única, respectivamente. CAP significa consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Los códigos de dominio y sensibilidad se definen en la Tabla A.1 y las políticas P01 y siguientes, en «Políticas referidas por el diccionario». INN identifica innovaciones, INT integraciones, AL protocolos de aceptación y N componentes de arquitectura. Su número remite al catálogo de origen.

Operación y trazabilidad. ERP es sistema de planificación de recursos empresariales WMS, sistema de gestión de almacenes, EDI, intercambio electrónico de datos; EPCIS, servicios de información de códigos electrónicos de producto, CBV, vocabulario básico de negocio de GS1, organización de estándares de identificación. GTIN identifica artículos comerciales; GLN, localizaciones, SSCC, unidades logísticas; SKU, referencia de producto. ASN es aviso anticipado de despacho; POD, evidencia de entrega, DTE, documento tributario electrónico, SII, Servicio de Impuestos Internos, POS, terminal de pago, RUT, Rol Único Tributario. FEFO prioriza la salida por vencimiento y FIFO por orden de entrada. OTIF mide entrega completa y a tiempo, BI es inteligencia de negocios y KPI, indicador clave de desempeño. ABC clasifica artículos por importancia; HORECA designa hoteles, restaurantes y cafeterías.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Persistencia e integración. API es interfaz de programación de aplicaciones, OLTP, procesamiento transaccional en línea, SQL, lenguaje de consulta estructurado, DDL, lenguaje de definición de datos, CDC, captura de cambios de datos, ETL, extracción, transformación y carga. AWS es Amazon Web Services. Amazon S3 designa su servicio de almacenamiento de objetos y SD3, el Subdocumento 3; DMS, su servicio de migración de bases de datos, SQS, su servicio de colas. UUID es identificador universal único, ID, identificador, URI, identificador uniforme de recurso, TTL, tiempo de vigencia. JSON, XML y CSV son formatos de intercambio de objetos, marcado extensible y valores separados por comas, UTF-8 es codificación Unicode. Parquet es formato columnar, PDF y XLSX son formatos de documento portable y hoja de cálculo. Los nombres de productos y servicios conservan su denominación comercial.

Continuidad y seguridad. WAN es red de área extensa, LTE, tecnología de comunicación móvil; GPS, posicionamiento global; CPU, procesador; IOPS, operaciones de entrada y salida por segundo; TPS, transacciones por segundo. RTO es tiempo objetivo de recuperación y RPO, pérdida temporal máxima objetivo de datos. DR designa recuperación ante desastre. PIN es número de identificación personal y SHA-256, algoritmo de huella criptográfica. UTC significa tiempo universal coordinado. En las integraciones del ERP, ACL designa la capa anticorrupción que adapta los modelos de origen al modelo de la solución. En un contexto de permisos, ACL designa una lista de control de acceso. PRE y PREPROD identifican Preproducción; PWA, aplicación web progresiva; VM, máquina virtual; ADR, registro de decisión de arquitectura; HH, horas-persona; TI, tecnologías de información; IA, inteligencia artificial. ISO e IEC son las organizaciones internacionales de normalización y electrotecnia.

Convenciones del diccionario. NULL representa ausencia de valor, no cero ni cadena vacía. WGS 84 es el sistema geodésico mundial y EPSG:4326 su identificador de referencia, SRID identifica el sistema espacial. IANA mantiene identificadores de zona horaria, RTC es reloj de tiempo real. ORDERS/ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC y APERAK son mensajes EDI de pedido/respuesta, aviso de despacho, recepción, factura y acuse de aplicación. Los estados en mayúsculas son valores de catálogo, no siglas. CLP designa pesos chilenos, KB/MB/GB son unidades decimales y KiB es unidad binaria, p95 es el percentil 95. Las expresiones técnicas de tipos y operaciones conservan su sintaxis del motor. Las fechas siguen ISO 8601-1 (International Organization for Standardization, 2019).

Se aplican las Bases Administrativas (Bases Administrativas, arts. 16–17 y 85, pp. 11–13 y 44), el Caso 02 (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27) y las Bases Técnicas Transversales (Bases Técnicas Transversales, caps. 5 y 16, pp. 11–13 y 29–30).

Los antecedentes de empresa, problema, alcance y arquitectura proceden de los Subdocumentos 1, 2, 3 y 4, respectivamente, sus remisiones señalan el apartado específico utilizado (Subdocumento 4; Subdocumento 3; Subdocumento 1; Subdocumento 2).

El diccionario 5-A contiene una fila por cada uno de los 995 atributos de 121 entidades del esquema lógico de los dominios desarrollados en el cuerpo y 5.1. Conserva nombre, significado, tipo, dominio, obligatoriedad, referencia, propietario y sensibilidad/política, conforme RT-05.01 (Subdocumento 5, sección 5.1; Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 11).

Las nueve tablas agrupan dominios sin resumir atributos. json representa jsonb en PostgreSQL y datetime timestamp UTC, cachés/documentos no son tablas SQL por aparecer en una

Alex

Media firma: Alex Aravena

vista ER. Las políticas P01 y siguientes evitan repetir retención/control por fila y se desarrollan en la leyenda posterior y 5-D/5-E.

Un obligatorio vacío se rechaza en captura; un derivado lo calcula su proceso. Propietario identifica el dominio dueño, no los consumidores: todos usan el mismo maestro compartido. Retención sigue a la entidad salvo excepción explícita por atributo.

Tabla A.1 Leyenda de propietario funcional y de sensibilidad

Código	Significado	Dueño funcional	Sensibilidad y control exigido
MAE	Maestros y configuración, dueño de clientes, proveedores, productos, unidades, sitios, vehículos y parámetros	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME
INV	Recepción e inventario, dueño de lote, unidad logística, saldo, reserva y conteo	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME, CR en la unidad con responsable
CAL	Calidad y trazabilidad, dueño de sensor, regla térmica, calibración, lectura y custodia	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME, CR en el actor del evento
PRE	Preventa, dueño de tarifa, pedido, línea, promesa y asignación	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME, AL en importe y crédito
PREP	Preparación, dueño de misión y confirmación de picking	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME
RUT	Rutas, dueño de ruta, viaje, parada y geocerca	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	CR en la posición y en el conductor
REP	Reparto y devolución, dueño de entrega, intento, causal, devolución y cuenta de envases	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME, CR en el receptor
COB	Cobranza y finanzas, dueño de saldo, cobro, pos, compensación, rendición, cuadratura y descuadre	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	AL
DOC	Documentos y objetos, dueño de documento, referencia, POD, acuse técnico y objeto almacenado	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	AL en el documento, ME en el envoltorio
EDI	Intercambio electrónico, dueño de perfil de cadena, mensaje, equivalencia y ASN	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME
NOT	Notificaciones, dueño de plantilla, preferencia, aviso e intento de envío	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	CR en el contacto del destinatario
TEL	Telemetría, dueño de lectura cruda, archivo, serie consolidada y posición	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME, CR en la posición

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.1 — continuación

Código	Significado	Dueño funcional	Sensibilidad y control exigido
GOB	Gobierno y acceso, dueño de actor, asignación, auditoría y excepción de sincronización	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	AL en la auditoría
DER	Proyección derivada, su autoridad es la entidad de origen y ningún proceso escribe salvo el que la publica	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	ME
ANA	Explotación, dueño de dimensión y hecho, alimentados desde la fuente transaccional	Responsable funcional del dominio en el CLIENTE, LafroX administra técnicamente	AL cuando el atributo es un importe
AL	Datos de alta sensibilidad: condicion financiera, importe, saldo, documento e identidad tributaria	No aplica: código de sensibilidad	Cifrado a nivel de campo o de servidor, mínimo privilegio y consulta auditada
CR	Datos críticos o identificadores que permiten reconstruir quién es la persona o dónde está	No aplica: código de sensibilidad	Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada
ME	Datos de sensibilidad media: medidas de operación, catálogos, estados y referencias técnicas	No aplica: código de sensibilidad	Acceso por rol y cifrado en reposo del almacén

Fuente: elaboración a partir de los quince nombres lógicos de persistencia de S4, de RT-05.01 y RT-16 de las Bases Técnicas Transversales y de la regla de propietario funcional del Anexo 5-B.

La Tabla A.2 desarrolla los atributos de maestros e identidades, con sus condiciones y políticas de conservación.

Tabla A.2 Diccionario de atributos: Entidades maestras e identidad compartida

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_cliente	cliente_id	clave interna	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_cliente	rut	RUT normalizado	string(12), RUT sin puntos	RUT chileno de representación de RUT con dígito verificador numérico o K sin puntos ni guiones, con dígito verificador válido	Obligatorio	Valor único	MAE	CR, P02
mae_cliente	razon_social	Razón Social	string(255)	Razón social del interviniente con la grafía del documento oficial	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_cliente	canal	Canal	string(32), catálogo	Catálogo: TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_cliente	condicion_credito	Condicion Credito	string(32), catálogo	Catálogo: CREDITO, CONTADO, PREPAGO	Obligatorio	Sin clave	MAE	AL, P03

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_cliente	limite_credito	Limite credito	decimal(18,2), CLP	Cupo aprobado informado por ERP, cero significa sin crédito, NULL desconocido no se convierte en cero	Obligatorio antes de habilitar crédito, NULL si ERP no lo informó, sin impedir contado autorizado	Sin clave	MAE	AL, P30
mae_cliente_punto	cliente_punto_id	Identificador de cliente punto	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_cliente_punto	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	MAE	ME, P01
mae_cliente_punto	sitio_id	instalacion que atiende	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	MAE	ME, P01
mae_cliente_punto	codigo_punto	identificador del punto de entrega	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_cliente_punto	tipo_punto	Tipo Punto	string(32), catálogo	Catálogo: BODEGA, LOCAL, CENTRO, CANAL	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_cliente_punto	activo	Activo	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_cliente_punto	ubicacion	Ubicacion	geometry(Point,4326)	Coordenadas del punto de entrega, longitud y latitud válidas	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_cliente_punto	zona_reparto	Zona reparto	string(64)	Código de zona logística aprobado para asignación de rutas	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_proveedor	proveedor_id	Identificador de proveedor	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_proveedor	rut	Rut	string(12), RUT sin puntos	RUT chileno de representación de RUT con dígito verificador numérico o K sin puntos ni guiones, con dígito verificador válido	Obligatorio	Valor único	MAE	CR, P02
mae_proveedor	gln	Gln	string(13), GLN GS1	GLN de 13 dígitos	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_proveedor	razon_social	Razón Social	string(255)	Razón social del interviniente con la grafía del documento oficial	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_producto	gtin	GTIN canónico del producto, único cuando aplica	string(14), GTIN GS1	GTIN de 8, 12, 13 o 14 dígitos con dígito verificador válido	Obligatorio	Único para GTIN canónico no nulo, equivalencias alternas controladas	MAE	ME, P01
mae_producto	descripcion	Descripción	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	requiere_lote	Indicador de trazabilidad por lote	boolean	true exige lote en hitos de recepción, preparación y salida, false solo para producto exento aprobado	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_producto	vida_util_dias	atributo de calculo, no parte de la identidad	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	tipo_almacenamiento	Tipo de almacenamiento de la ficha	string(32), catálogo	AMBIENTE, REFRIGERADO, CONGELADO, procede de ficha verificable	Condicional: obligatorio antes de habilitar el producto	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	temperatura_min_c	Límite inferior de almacenamiento	decimal(18,3), °C	Valor de la ficha, menor o igual al máximo, sin default	Condicional: obligatorio antes de habilitar el producto	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	temperatura_max_c	Límite superior de almacenamiento	decimal(18,3), °C	Valor de la ficha, mayor o igual al mínimo, sin default	Condicional: obligatorio antes de habilitar el producto	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	ficha_ref	Referencia documental de origen	string(512)	Ficha del fabricante/proveedor conservada con huella en obj_objeto, sin inventar rangos	Condicional: obligatoria antes de habilitar el producto	Referencia lógica verificada según 5-B	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_producto	ficha_version	Versión del origen térmico	integer, 32 bits	Positivo, cambio conserva ficha anterior y auditoría	Condicional: obligatoria antes de habilitar el producto	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	formato	Formato	string(64)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	sku_interno	Sku interno	string(32)	Código interno único, historial de cambios en gob_auditoria	Obligatorio	Valor único	MAE	ME, P01
mae_producto	familia	Familia	string(255)	Código de familia aprobado por Comercial y versionado en origen	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	peso_neto_kg	Peso neto kg	decimal(18,3)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	alto_cm	Alto cm	decimal(18,2)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	ancho_cm	Ancho cm	decimal(18,2)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	largo_cm	Largo cm	decimal(18,2)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	volumen_m3	Volumen m3	decimal(18,6)	Derivado: alto_cm *ancho_cm* largo_cm / 1000000, volumen externo embalado	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_producto	controla_vencimiento	Controla vencimiento	boolean	true o false explícito, sin default desconocido	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	clasificacion_sanitaria	Clasificacion sanitaria	string(32), catálogo	Código y versión del catálogo sanitario del CLIENTE aprobado por Calidad, desconocido se rechaza	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_producto	proveedor_id	Proveedor id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_proveedor.proveedor_id, FK solo co-residente	MAE	ME, P01
mae_producto	peso_bruto_kg	Peso bruto kg	decimal(18,3)	Peso de la unidad logística de venta con embalaje, mayor o igual a peso_neto_kg, base de capacidad vehicular	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_unidad	unidad_id	Identificador de unidad	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_unidad	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Valor único	MAE	ME, P01
mae_unidad	descripcion	Descripción	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_conversion	conversion_id	Identificador de conversion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_conversion	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	MAE	ME, P01
mae_conversion	unidad_origen	Unidad Origen	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	MAE	ME, P01
mae_conversion	unidad_destino	Unidad Destino	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	MAE	ME, P01
mae_conversion	factor	factor de conversion vigente	decimal(18,6)	Mayor que cero, seis decimales, en la unidad de la regla que lo interpreta	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_conversion	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_conversion	vigente_hasta	nulo mientras la version siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	MAE	ME, P01
mae_sitio	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_sitio	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Valor único	MAE	ME, P01
mae_sitio	tipo	Tipo	string(32), catálogo	CENTRO_DISTRIBUCION, CROSS_DOCKING, CASA_MATRIZ, INSTALACION_CLIENTE, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_sitio	region	Region	string(255)	Valor del catálogo territorial aprobado del CLIENTE, hasta 255 caracteres, conservar código/versión de origen y validar equivalencia	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_sitio	zona_horaria	Zona Horaria	string(255)	Identificador de zona horaria IANA del sitio, por ejemplo America/Santiago	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_zona	zona_id	Zona id	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_zona	sitio_id	Sitio id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_sitio.sitio_id, FK solo co-residente	MAE	ME, P01
mae_zona	codigo	Codigo	string(32)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_zona	tipo_zona	Tipo zona	string(32), catálogo	SECO, REFRIGERADO, CONGELADO	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_zona	temperatura_min_c	Temperatura min c	decimal(6,2)	Límite inferior aprobado, admite temperaturas negativas	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_zona	temperatura_max_c	Temperatura max c	decimal(6,2)	Límite superior aprobado, mayor o igual al mínimo	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_zona	habilitada	Habilitada	boolean	Valor explícito, deshabilitar conserva historia	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	ubicacion_id	Identificador de ubicacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01

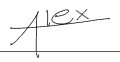
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_ubicacion	gln	Gln	string(13), GLN GS1	GLN de 13 dígitos	Obligatorio	Valor único	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	gln_padre	Gln Padre	string(13), GLN GS1	GLN de 13 dígitos	Condicional: con la condición que declara el dominio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	zona_id	Zona id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_zona.zona_id, FK solo co-residente	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	pasillo	Pasillo	string(16)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	columna	Columna	string(16)	Código del rack/columna	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	nivel	Nivel	string(8)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	posicion	Posicion	string(16)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	orden_recorrido	Orden recorrido	integer, 32 bits	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_ubicacion	distancia_anden_m	Distancia anden m	decimal(18,2)	Distancia no negativa al andén de salida	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	capacidad_volumen_m3	Capacidad volumen m3	decimal(18,6)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	capacidad_peso_kg	Capacidad peso kg	decimal(18,3)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_ubicacion	habilitada	Habilitada	boolean	Valor explícito, false impide nueva asignación sin borrar historia	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_cliente	equivalencia_id	Identificador de equivalencia	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	AL, P03
mae_equivalencia_cliente	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_cliente	sistema	Sistema	string(255)	Identidad del sistema externo habilitado en contratos S4, hasta 255 caracteres, no admite alta tácita	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_cliente	codigo_externo	Código Externo	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_equivalencia_producto	equivalencia_id	Identificador de equivalencia	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	AL, P03
mae_equivalencia_producto	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_producto	sistema	Sistema	string(32), catálogo	Catálogo: ERP, WMS, EDI, cadena	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_producto	codigo_externo	puede ser un GTIN distinto del de referencia	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_proveedor	equivalencia_id	Identificador de equivalencia	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	AL, P03
mae_equivalencia_proveedor	proveedor_id	Identificador de proveedor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_proveedor.proveedor_id	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_equivalencia_proveedor	sistema	Sistema	string(255)	Identidad del sistema externo habilitado en contratos S4, hasta 255 caracteres, no admite alta tácita	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_equivalencia_proveedor	codigo_externo	Código Externo	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_parametro	parametro_id	Identificador de parametro	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P04
mae_parametro	clave	identidad del parametro, no de su valor	string(255)	Clave única de la entrada dentro del mbito declarado por su entidad	Obligatorio	Valor único	MAE	ME, P04
mae_parametro_version	version_id	Identificador de version	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P04
mae_parametro_version	parametro_id	Identificador de parametro	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_parametro.parametro_id	MAE	ME, P04
mae_parametro_version	version	correlativo de la version	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	MAE	ME, P04

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_parametro_version	valor	Valor del parámetro en esta versión	jsonb	JSON con tipo_valor NUMERO, BOOLEANO, TEXTO, INTERVALO o LISTA y valor validado según 5-C. Ausencia o inaplicabilidad no equivalen a falso: se rechaza una versión sin valor interpretable	Obligatorio	Sin clave	MAE	AL, P05
mae_parametro_version	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P04
mae_parametro_version	vigente_hasta	nulo mientras la version siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	MAE	ME, P04
mae_parametro_version	cambiado_por	actor que propone el cambio	string(255)	Texto libre normalizado, actor que propone el cambio	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P04
mae_parametro_version	aprobado_por	rol funcional que lo aprueba	string(255)	Texto libre normalizado, rol funcional que lo aprueba	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P04

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_transportista	transportista_id	Identificador de transportista	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_transportista	rut	Rut	string(12), RUT sin puntos	RUT chileno de representación de RUT con dígito verificador numérico o K sin puntos ni guiones, con dígito verificador válido	Obligatorio	Valor único	MAE	CR, P02
mae_transportista	razon_social	Razón Social	string(255)	Razón social del interviniente con la grafía del documento oficial	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_vehiculo	vehiculo_id	Identificador de vehiculo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	MAE	ME, P01
mae_vehiculo	patente	Patente	string(255)	Patente vigente en Chile, sin guiones ni caracteres especiales	Obligatorio	Valor único	MAE	CR, P02
mae_vehiculo	transportista_id	Identificador de transportista	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_transportista.transportista_id	MAE	ME, P01

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_vehiculo	refrigerado	Refrigerado	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_vehiculo	capacidad_peso_kg	Capacidad peso kg	decimal(18,3)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_vehiculo	capacidad_volumen_m3	Capacidad volumen m3	decimal(18,6)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	MAE	ME, P01
mae_actor	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	GOB	ME, P06
mae_actor	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: PERSONA, USUARIO, DISPOSITIVO, INTEGRACION	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P06
mae_actor	identificacion	Identificacion	string(255)	Identificador del actor: RUT, código de empleado o identificador entregado por el canal	Obligatorio	Sin clave	GOB	CR, P07

continúa en la página siguiente

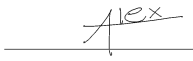
Media firma: Alex Aravena

Tabla A.2 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
mae_actor	transportista_id	Transportista al que pertenece el actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: obligatorio cuando el actor ejecuta como transportista, ya sea en ruta o en reparto, nula para actores de la propia empresa, del sistema y de los roles de negocio que no pertenecen a un transportista	Clave foránea a mae_transportista.transportista_id	GOB	ME, P06

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de la Figura 5.8 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente. La Tabla A.3 desarrolla los atributos de recepción e inventario, con sus condiciones y políticas de conservación.



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 Diccionario de atributos: Recepción, inventario, lote y unidad logística

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_recepcion	recepcion_id	Identificador de recepcion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P08
inv_recepcion	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_recepcion	proveedor_id	Identificador de proveedor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_proveedor.proveedor_id	INV	ME, P08
inv_recepcion	documento_origen	Documento Origen	string(32), catálogo	Texto libre normalizado, hasta 32 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_recepcion	fecha_recepcion	Fecha Recepción	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_recepcion	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: ABIERTA, RECIBIDA, ANULADA	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_recepcion_linea	linea_recepcion_id	Identificador de linea recepcion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P08
inv_recepcion_linea	recepcion_id	Identificador de recepcion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a inv_recepcion.recepcion_id	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_recepcion_linea	secuencia_documento	ordinal de la línea en el documento de origen	integer, 32 bits	Entero positivo asignado por el documento de origen	Condicional: obligatorio cuando el documento de origen numera sus líneas, en documentos que agrupan o no enumeran, la identidad la da el contenido declarado y la repetición legítima no se prohíbe	Único con recepcion_id dentro del ámbito de la recepción	INV	ME, P08
inv_recepcion_linea	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_recepcion_linea	lote_id	obligatorio cuando el producto lo exige	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_recepcion_linea	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_recepcion_linea	unidad_id	Identificador de unidad	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	INV	ME, P08
inv_recepcion_linea	vencimiento_recibido	Vencimiento Recibido	date	Fecha ISO 8601 declarada por el proveedor, se conserva aunque el lote esté vencido, con control sanitario según 5-C	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_lote	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P08
inv_lote	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_lote	numero_lote	Numero Lote	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_lote	vencimiento	Vencimiento	date	Fecha ISO 8601 declarada por el proveedor, se conserva aunque el lote esté vencido, con control sanitario según 5-C	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_lote	estado_calidad	Estado Calidad	string(32), catálogo	PENDIENTE, APTO, BLOQUEADO, LIBERADO, RETIRADO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_lote	gtin	Gtin	string(14), GTIN GS1	GTIN de 8, 12, 13 o 14 dígitos con dígito verificador válido	Obligatorio	UK con numero_lote, concordancia con GTIN canónico de producto_id	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	unidad_logistica_id	identificador interno	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	sscc_id	SSCC estandarizado	string(18), SSCC GS1	SSCC estandarizado de 18 dígitos, sin guiones	Obligatorio	Valor único	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: VACIA, ABIERTA, CERRADA, ENTREGADA	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	tipo	Tipo	string(32), catálogo	PALLET, CAJA, CONTENEDOR, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_unidad_logistica	recepcion_id	Identificador de recepcion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a inv_recepcion.recepcion_id	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	fecha_cierre	nulo mientras la unidad siga vacia o abierta	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Condicional: obligatoria al cerrar la unidad, nula mientras siga vacía o abierta	Sin clave	INV	ME, P08
inv_unidad_logistica	ubicacion_id	Ubicacion id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	NULL antes de putaway o en tránsito, obligatorio mientras esté almacenada	Referencia a mae_ubicacion.ubicacion_id, FK solo co-residente	INV	ME, P08
inv_unidad_contenido	contenido_id	Identificador de contenido	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P08
inv_unidad_contenido	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_unidad_contenido	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_unidad_contenido	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_unidad_contenido	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_unidad_contenido	unidad_id	Identificador de unidad	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	INV	ME, P08
inv_saldo	saldo_id	Identificador de saldo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	PK global, no particionado, UK de grano en 5-F	INV	AL, P09
inv_saldo	sitio_id	Sitio que determina la autoridad del saldo	uuid, 128 bits	UUID de mae_sitio válido	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, UK del grano en 5-F	INV	ME, P10
inv_saldo	ubicacion_id	Identificador de ubicacion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_ubicacion.ubicacion_id	INV	ME, P10
inv_saldo	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	INV	ME, P10

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_saldo	unidad_id	Identificador de unidad	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	INV	ME, P10
inv_saldo	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P10
inv_saldo	cantidad_reservada	Cantidad Reservada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	INV	ME, P10
inv_saldo	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: DISPONIBLE, BLOQUEADO, CERRADO	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P10
inv_movimiento	movimiento_id	Identificador de movimiento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P08
inv_movimiento	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: RECEPCION, SALIDA, TRASLADO, AJUSTE, ANULACION	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_movimiento	sitio_origen_id	Sitio de origen del movimiento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: obligatorio en TRASLADO, AJUSTE y ANULACION, en RECEPCION el origen es el proveedor y no hay sitio, SALIDA exige el sitio de origen	Clave foránea a mae_sitio.sitio_id	INV	ME, P08
inv_movimiento	saldo_origen_id	Saldo que se descuenta	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional según dirección, ajuste con signo y reversión del original, reglas exactas en 5-C	Clave foránea a inv_saldo.saldo_id	INV	AL, P11

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_movimiento	sitio_destino_id	Sitio de destino del movimiento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: obligatorio en TRASLADO, RECEPCION y AJUSTE, en SALIDA y ANULACION no hay sitio de destino porque el consumo y la anulación no reatribuyen mercadería a otra ubicación	Clave foránea a mae_sitio.sitio_id	INV	ME, P08
inv_movimiento	saldo_destino_id	Saldo que se acredita	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional según dirección, ajuste con signo y reversión del original, reglas exactas en 5-C	Clave foránea a inv_saldo.saldo_id	INV	AL, P11
inv_movimiento	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_movimiento	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	INV	ME, P08
inv_movimiento	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_movimiento	documento_origen_tipo	Documento Origen Tipo	string(32), catálogo	RECEPCION, PREPARACION, ENTREGA, DEVOLUCION, CONTEO, MOVIMIENTO, REUBICACION, MERMA, ANULACION exige MOVIMIENTO	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_movimiento	documento_origen_id	Identificador de documento origen	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia tipada: REUBICACION a inv_reubicacion_propuesta.propuesta_id, MERMA a inv_merma.merma_id, ANULACION a inv_movimiento.movimiento_id original, otras según 5-B, FK solo co-residente	INV	ME, P08
inv_movimiento	fecha_ocurrencia	Fecha Ocurrencia	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_movimiento	fecha_registro	Fecha Registro	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P08
inv_movimiento	causa_ajuste	Causa ajuste	string(32), catálogo	MERMA, SOBRANTE, FALTANTE, ERROR_UBICACION, DANO, VENCIMIENTO, OTRO	Obligatoria para AJUSTE, NULL en otros tipos	Sin clave	INV	ME, P08
inv_movimiento	causa_detalle	Causa detalle	string(512)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio si causa_ajuste=OTRO, NULL si no aplica	Sin clave	INV	ME, P08

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_movimiento	propuesta_id	Propuesta id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio si el TRASLADO ejecuta slotting, NULL si no aplica	Referencia a inv_reubicacion_propuesta.propuesta_id, FK solo co-residente	INV	ME, P08
inv_movimiento	operario_id	Operario id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio en operación manual/slotting, NULL en movimiento automático, cuyo actor técnico queda en gob_auditoria	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	INV	ME, P08
inv_reserva	reserva_id	Identificador de reserva	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P12
inv_reserva	pedido_id	Identificador de pedido	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido.pedido_id, integridad según 5-B	INV	ME, P12
inv_reserva	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	INV	ME, P12
inv_reserva	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: PROPUESTA, CONFIRMADA, LIBERADA, CANCELADA	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_reserva_linea	reserva_linea_id	Identificador de reserva linea	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P12
inv_reserva_linea	reserva_id	Identificador de reserva	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a inv_reserva.reserva_id	INV	ME, P12
inv_reserva_linea	pedido_linea_id	Identificador de pedido linea	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido_linea.linea_id, FK física solo si comparte almacén, en otro caso contrato de integridad	INV	ME, P12
inv_reserva_linea	saldo_id	Identificador de saldo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a inv_saldo.saldo_id	INV	AL, P13
inv_reserva_linea	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	INV	ME, P12
inv_reserva_linea	cantidad_reservada	Cantidad Reservada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	INV	ME, P12

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_reserva_linea	cantidad_preparada	Cantidad Preparada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reserva_linea	fecha_reserva	Fecha Reserva	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_conteo	conteo_id	Identificador de conteo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P12
inv_conteo	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	INV	ME, P12
inv_conteo	ubicacion_id	Identificador de ubicacion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_ubicacion.ubicacion_id	INV	ME, P12
inv_conteo	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_conteo	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: ABIERTO, CONTABILIZADO, REVERSADO	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	detalle_id	Identificador de detalle	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P12

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_conteo_detalle	conteo_id	Identificador de conteo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a inv_conteo.conteo_id	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	saldo_id	Identificador de saldo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a inv_saldo.saldo_id	INV	AL, P13
inv_conteo_detalle	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	ubicacion_id	ubicacion efectivamente contada	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_ubicacion.ubicacion_id	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	cantidad_sistema	Cantidad Sistema	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	cantidad_contada	Cantidad Contada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_conteo_detalle	diferencia	Diferencia	decimal(18,3)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_conteo_detalle	causa	Causa	string(255)	SIN_DIFERENCIA, CAPTURA, UBICACION, CONVERSION, MERMA, NO_DETERMINADA, requiere decisión para ajustar	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	propuesta_id	Propuesta id	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	producto_id	Producto id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_producto.producto_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	ubicacion_actual_id	Ubicacion actual id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_ubicacion.ubicacion_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	ubicacion_propuesta_id	Ubicacion propuesta id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_ubicacion.ubicacion_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_reubicacion_propuesta	clase_abc	Clase abc	string(32), catálogo	A, B, C	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	periodo_desde	Periodo desde	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	periodo_hasta	Periodo hasta	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	motivo	Motivo	string(32), catálogo	ABC, PESO, VOLUMEN, ZONA	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	estado	Estado	string(32), catálogo	PROPUESTA, MODIFICADA, APROBADA, RECHAZADA, EJECUTADA	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	aprobador_id	Aprobador id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio al aprobar o rechazar, NULL en propuesta	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	fecha_aprobacion	Fecha aprobacion	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatoria al aprobar, NULL antes	Sin clave	INV	ME, P12

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_reubicacion_propuesta	operario_id	Operario id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio al ejecutar, NULL antes	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	fecha_ejecucion	Fecha ejecucion	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatoria al ejecutar, NULL antes	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	unidad_id	Unidad id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_unidad.unidad_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	abc_parametro_version_id	Abc parametro version id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_parametro_version.version_id, FK solo co-residente	INV	ME, P12
inv_reubicacion_propuesta	clave_idempotencia	Clave idempotencia	string(64)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Valor único	INV	ME, P12
inv_merma	merma_id	Merma id	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	INV	AL, P30
inv_merma	producto_id	Producto id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_producto.producto_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_merma	lote_id	Lote id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio para producto trazable, NULL solo si está exento	Referencia a inv_lote.lote_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_merma	sitio_id	Sitio id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_sitio.sitio_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_merma	cliente_id	Cliente id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio si atribuible a cliente, NULL para merma interna no asignada	Referencia a mae_cliente.cliente_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_merma	devolucion_linea_id	Devolucion linea id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio si origen=DEVOLUCION, NULL en los demás	Referencia a rep_devolucion_linea.devolucion_linea_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_merma	origen	Origen	string(32), catálogo	CONTEO, PREPARACION, GONDOLA, DEVOLUCION	Obligatorio	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	causa	Causa	string(32), catálogo	VENCIMIENTO, DANO, RUPTURA_FRIO, OTRO	Obligatorio	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	causa_detalle	Causa detalle	string(512)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatoria si causa=OTRO, NULL si no aplica	Sin clave	INV	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_merma	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	unidad_id	Unidad id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_unidad.unidad_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_merma	movimiento_id	Movimiento id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio al confirmar descuento de stock propio, NULL si góndola fuera del stock propio	Referencia a inv_movimiento.movimiento_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_merma	costo_unitario_erp	Costo unitario erp	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	NULL hasta obtener evidencia ERP	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	importe_merma	Importe merma	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	NULL hasta valorizar, cantidad homologada * costo_unitario_erp	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	referencia_costo_erp	Referencia costo erp	string(255)	Identidad y versión del registro de costo ERP	Obligatorio al valorizar, NULL antes	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	fecha_costo_erp	Fecha costo erp	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatoria al valorizar, NULL antes	Sin clave	INV	AL, P30
inv_merma	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	INV	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.3 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
inv_merma	actor_id	Actor id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	INV	AL, P30
inv_saldo	producto_id	Producto del saldo, aun cuando no requiere lote	uuid, 128 bits	UUID de mae_producto, si existe lote, su producto_id coincide	Obligatorio	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	INV	ME, P10

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de las Figuras 5.2 del Subdocumento 5 y 5.8 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La Tabla A.4 desarrolla los atributos de custodia y frío, con sus condiciones y políticas de conservación.

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 Diccionario de atributos: Trazabilidad sanitaria y cadena de custodia

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_sensor	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_sensor	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Valor único	CAL	ME, P14
cal_sensor	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: CAMARA, SONDA, GATEWAY, SONDA_AIRE, SIMULADOR, SENSOR_INDEPENDIENTE, TERMOGRAFO_EN12830	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_sensor	sitio_id	Sitio de instalación del sensor	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Condicional: obligatorio para sensor fijo, que se instala en un sitio, nula para sensor móvil	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_sensor	vehiculo_id	Vehículo en el que se monta el sensor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: obligatorio para sensor móvil, nula para sensor fijo. La pertenencia es exactamente una de las dos, porque un sensor no puede estar instalado en un sitio y montado en un vehículo al mismo tiempo	Clave foránea a mae_vehiculo.vehiculo_id	CAL	ME, P14
cal_sensor	gateway_ref	referencia tecnica al gateway de S4/T-11	string(255)	Texto libre normalizado, referencia tecnica al gateway de S4/T-11	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_sensor	intervalo_minutos	Intervalo Minutos	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_sensor	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: ACTIVO, MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_sensor	compartimento	Compartimento térmico	string(32)	Código estable del compartimento en el vehículo; punto crítico definido por mapeo	Obligatorio en vehículo; nulo en sensor o ventana de cámara	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	regla_id	Identificador de regla	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	estado	Estado de la regla térmica	string(32), catálogo	PREVENTIVA_FICHA, APROBADA, preventiva solo bloquea, nunca libera	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	ficha_ref	Origen documental de los umbrales	string(512)	Copia inmutable de la referencia de ficha al crear la regla	Obligatorio	Referencia lógica verificada según 5-B	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	ficha_version	Versión documental aplicada	integer, 32 bits	Positivo, no se sobrescribe al cambiar la ficha	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_regla_termica	umbral_min	Umbral Min	decimal(18,3)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	umbral_max	Umbral Max	decimal(18,3)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	duracion_minutos	Duracion Minutos	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero en PREVENTIVA_FICHA (primera lectura válida fuera de rango)	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	severidad	Severidad	string(32), catálogo	Catálogo: MENOR, CRITICA	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_regla_termica	vigente_hasta	nulo mientras siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_regla_termica	aprobado_por	rol funcional de Calidad	string(255)	Identidad autorizada de Calidad, no se imputa aprobación a una regla preventiva	Obligatorio en APROBADA, nulo en PREVENTIVA_FICHA	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_calibracion	calibracion_id	Identificador de calibracion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_calibracion	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a cal_sensor.sensor_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_calibracion	fecha_calibracion	Fecha Calibración	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_calibracion	fecha_vencimiento	Fecha Vencimiento	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_calibracion	incertidumbre	Incertidumbre	decimal(18,3)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_calibracion	certificado_obj_id	certificado asociado	string(255)	Texto libre normalizado, certificado asociado	Obligatorio	Sin clave	CAL	AL, P14
cal_calibracion	resultado	Resultado	string(32), catálogo	Catálogo: APROBADO, REPROBADO	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_lectura	lectura_id	Identificador de lectura	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_lectura	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a cal_sensor.sensor_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_lectura	ts_medicion	Marca de tiempo de medicion	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_lectura	valor	Valor	decimal(18,3), °C	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	CAL	AL, P15
cal_lectura	unidad	Unidad	string(32), catálogo	Unidad de medida registrada en mae_unidad, no es texto libre	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_lectura	calidad	Calidad	string(32), catálogo	Catálogo: VALIDA, SOSPECHOSA, INVALIDA	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_lectura	hash_evidencia	Hash Evidencia	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	CAL	AL, P14
cal_asociacion_ventana	ventana_id	Identificador de ventana	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_asociacion_ventana	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a cal_sensor.sensor_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_asociacion_ventana	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_asociacion_ventana	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_asociacion_ventana	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_asociacion_ventana	desde	Desde	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_asociacion_ventana	hasta	Instante de cierre de la ventana	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Condicional: nula mientras la ventana siga abierta, que es el estado normal de una ventana en curso, obligatoria en el mismo instante en que la ventana se cierra	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_asociacion_ventana	compartimento	Compartimento térmico	string(32)	Código estable del compartimento en el vehículo; punto crítico definido por mapeo	Obligatorio en vehículo; nulo en sensor o ventana de cámara	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_asociacion_lectura	asociacion_id	Identificador de asociacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_asociacion_lectura	ventana_id	Identificador de ventana	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_asociacion_ventana.ventana_id	CAL	ME, P14
cal_asociacion_lectura	lectura_id	Identificador de lectura	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_lectura.lectura_id	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_evento_custodia	evento_id	Identificador de evento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	parent_event_id	causal, no agregación	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: obligatorio en todo evento salvo en la raíz de la cadena	Clave foránea recursiva a cal_evento_custodia.evento_id, NULL solo en la raíz	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	ts_ocurrencia	UTC	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	ts_recepcion	UTC	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	business_step	Business Step	string(255)	receiving, transporting, packing, unpacking, shipping, con URI CBV 2.0 y perfil de 5-C	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	event_id_epcis	identificador canonico GS1	string(255)	Texto libre normalizado, identificador canonico GS1	Obligatorio	Valor único, global y no particionado	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	epcis_version	Versión del estándar EPCIS	string(16), catálogo	Valor 2.0, CBV se declara separadamente en cbv_version	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	cbv_version	Versión del vocabulario CBV	string(16), catálogo	Valor 2.0, independiente de epcis_version y del perfil de solución	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P16

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_evento_custodia	perfil_evento	Perfil versionado de la solución	string(64)	RECEPCION_V1, MOVIMIENTO_V1, AGREGACION_V1, DESPACHO_V1 o ENTREGA_V1, contrato de tipo, acción, paso de negocio y disposición en 5-C	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	tipo_epcis	Tipo Epcis	string(32), catálogo	ObjectEvent, AggregationEvent, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	accion	Accion	string(32), catálogo	Catálogo: ADD, OBSERVE, DELETE	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	ubicacion_id	Identificador de ubicacion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_ubicacion.ubicacion_id	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	transaccion_id	transacciones de negocio del evento	string(255)	Texto libre normalizado, transacciones de negocio del evento	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_evento_custodia	dispositivo_id	Identificador de dispositivo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia lógica al dispositivo, sin FK física: no existe tabla de dispositivos en este esquema (igual que gob_auditoria.dispositivo_id)	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	correlacion_id	Identificador de correlacion	string(64)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	zona_horaria	offset local del lugar	string(255)	Identificador de zona horaria IANA del sitio, por ejemplo America/Santiago	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_custodia	tipo	Hecho operativo de custodia	string(32), catálogo	RECEPCION, MOVIMIENTO, AGREGACION, DESPACHO, ENTREGA, SALIDA_CAMARA, BAJADA_CAMION	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_evento_objeto	evento_objeto_id	Identificador de evento objeto	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	PK compuesta con ts_evento, UUID estable de detalle	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	evento_id	Identificador de evento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	FK compuesta (evento_id,ts_evento) a cal_evento_custodia(evento_id,ts_ocurrencia)	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	secuencia_linea	Identidad ordinal estable del objeto en el evento	integer, 32 bits	Entero positivo. Ordinal del perfil de origen, si no existe, posición del arreglo canónico congelado del evento antes de publicar. Reintentos reutilizan evento y arreglo, no se reordena ni deriva de la hora de recepción	Obligatorio	Único con evento_id y ts_evento, timestamp vinculado a la cabecera por FK compuesta	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_evento_objeto	ts_evento	copia mantenida del instante del evento	timestamp with time zone, UTC	Copia de cal_evento_custodia.ts_ocurrencia, escrita en la misma transacción que el evento. Existe para que el detalle tenga su propia clave de partición y su propia ventana de retención	Obligatorio	Parte de PK y partición, FK (evento_id, ts_evento) a cabecera (evento_id, ts_ocurrencia)	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_evento_objeto	unidad_id	unidad de medida	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_evento_objeto	epcis_parent_id	Contenedor de agregación, distinto de causa	string(255)	ID canónico del contenedor según EPCIS, igual en todos los hijos de una agregación	Obligatorio en agregación, NULL cuando no aplica	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_documento_evento	documento_evento_id	Identificador de documento evento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_documento_evento	evento_id	Identificador de evento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_evento_custodia.evento_id	CAL	ME, P14
cal_documento_evento	documento_id	Identificador de documento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a doc_documento.documento_id	CAL	ME, P14
cal_documento_evento	hash_evidencia	Hash Evidencia	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	CAL	AL, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_excursion	excursion_id	Identificador de excursion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_excursion	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_excursion	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_excursion	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_excursion	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a cal_sensor.sensor_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_excursion	regla_id	regla vigente al detectarse	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_regla_termica.regla_id	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_excursion	inicio	Inicio	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_excursion	fin	Instante de fin de la excursión	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Condicional: nula mientras la excursión siga abierta, es decir mientras no se haya confirmado ni descartado, obligatoria cuando la excursión se cierra	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_excursion	magnitud	Magnitud	decimal(18,6)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_excursion	severidad	Severidad	string(32), catálogo	MENOR, CRITICA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_bloqueo	bloqueo_id	Identificador de bloqueo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_bloqueo	excursion_id	Identificador de excursion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio si se acredita excursión térmica; nulo en falla técnica o exposición de andén sin excursión medida	Clave foránea a cal_excursion.excursion_id	CAL	ME, P14
cal_bloqueo	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_bloqueo	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_bloqueo	motivo	Motivo	string(32), catálogo	CRITICA, CONTRADICCION, NO_CONFIABLE, EXPOSICION_ANDEN; se conserva PARAMETRO_TERMICO_AUSENTE para la regla preventiva	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_bloqueo	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: VIGENTE, LEVANTADO	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_bloqueo	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	CAL	ME, P14
cal_bloqueo	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_resolucion_calidad	resolucion_id	Identificador de resolucion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	CAL	ME, P14
cal_resolucion_calidad	bloqueo_id	Identificador de bloqueo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_bloqueo.bloqueo_id	CAL	ME, P14
cal_resolucion_calidad	responsable_id	Identificador de responsable	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_actor.actor_id	CAL	ME, P14
cal_resolucion_calidad	decision	Decision	string(32), catálogo	LIBERAR, VENTA_DESCUENTO, DEVOLVER_PROVEEDOR, USO_NO_ALIMENTARIO, DESTRUIR; RETENER conserva la medida preventiva	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

continúa en la página siguiente

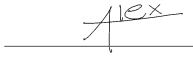
Media firma: Alex Aravena

Tabla A.4 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cal_resolucion_calidad	fundamento	Fundamento	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14
cal_resolucion_calidad	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	CAL	ME, P14

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de las Figuras 5.5 y 5.2 del Subdocumento 5 y 5.10 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente. La Tabla A.5 desarrolla los atributos de pedido y preparación, con sus condiciones y políticas de conservación.



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 Diccionario de atributos: Preventa, reserva y preparación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_tarifa	tarifa_id	Identificador de tarifa	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	PRE	ME, P17
prv_tarifa	version	version de la tarifa	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria, Parte de la clave de la versión	PRE	ME, P17
prv_tarifa	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P17
prv_tarifa	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P17
prv_tarifa	canal	Canal	string(32), catálogo	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P17
prv_tarifa	precio	Precio	decimal(18,2), CLP	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	PRE	AL, P18

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_tarifa	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P17
prv_tarifa	vigente_hasta	nulo mientras la version siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	PRE	ME, P17
prv_pedido	pedido_id	Identificador de pedido	uuid, 128 bits	UUID propio de cada registro ORIGINAL o REVISION	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria individual	PRE	ME, P19
prv_pedido	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P19
prv_pedido	canal	Canal	string(32), catálogo	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido	fecha_toma	Fecha Toma	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_pedido	preventista_id	Preventista que captura el pedido en TERRENO, no es autor genérico de los demás canales	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio solo en origen_captura=TERRENO, NULL en MOSTRADOR, EDI y PORTAL	Clave foránea a mae_actor.actor_id	PRE	ME, P19
prv_pedido	sitio_origen_id	Identificador de sitio origen	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_sitio.sitio_id	PRE	ME, P19
prv_pedido	origen_captura	Origen Captura	string(32), catálogo	Catálogo: TERRENO, MOSTRADOR, EDI, PORTAL	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido	conexion_disponible	estado de la red, no del pedido	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: PENDIENTE, CONFIRMADO, QUIEBRE, CANCELADO	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	linea_id	Identificador de linea	uuid, 128 bits	UUID propio de cada registro ORIGINAL o REVISION	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria individual	PRE	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_pedido_linea	pedido_id	Identificador de pedido	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido.pedido_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	cantidad_solicitada	Cantidad Solicitada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	unidad_id	Identificador de unidad	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	precio_unitario	Precio Unitario	decimal(18,2), CLP	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	PRE	AL, P20
prv_pedido_linea	moneda	CLP	string(32), catálogo	CLP, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	tarifa_id	version de tarifa efectivamente aplicada	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a prv_tarifa.tarifa_id	PRE	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_pedido_linea	tarifa_version	Tarifa Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio, referencia válida	Parte de la clave foránea compuesta (tarifa_id, tarifa_version) a prv_tarifa(tarifa_id, version)	PRE	ME, P19
prv_pedido_linea	precio_facturacion	Precio facturacion	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	NULL hasta recibir el cálculo del ERP, no es emisión	Sin clave	PRE	AL, P19
prv_pedido_linea	diferencia_precio	Diferencia precio	decimal(18,2), CLP	Derivado: precio_facturacion - precio_unitario, misma unidad y moneda	NULL hasta recibir precio_facturacion	Sin clave	PRE	AL, P19
prv_pedido_linea	estado_precio	Estado precio	string(32), catálogo	PENDIENTE_ERP, SIN_DIFERENCIA, BLOQUEADA, CONCILIADA	Obligatorio	Sin clave	PRE	AL, P19
prv_pedido_linea	conciliado_por	Conciliado por	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio en CONCILIADA, NULL antes	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	PRE	AL, P19
prv_pedido_linea	fecha_conciliacion	Fecha conciliacion	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatoria en CONCILIADA, NULL antes	Sin clave	PRE	AL, P19
prv_pedido_promesa	promesa_id	Identificador de promesa	uuid, 128 bits	UUID propio de cada registro ORIGINAL o REVISION	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria individual	PRE	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_pedido_promesa	pedido_id	Identificador de pedido	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido.pedido_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	fecha_prometida	Fecha Prometida	timestamp with time zone, UTC	Instante y ventana comprometidos en UTC, ORIGINAL inmutable, zona de origen conservada en contrato	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	tipo	Discriminador único de la promesa	string(32), catálogo	Catálogo: ORIGINAL, REVISION. Es el único atributo que distingue la promesa declarada de su revisión, de modo que no existe un indicador booleano paralelo	Obligatorio	Único parcial con pedido_id en el valor ORIGINAL	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	version	Ordinal de promesa dentro del pedido	integer, 32 bits	Entero no negativo, único dentro del pedido	Obligatorio	Unicidad compuesta con pedido_id, no integra la PK	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	vigente_desde	Vigente Desde	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_pedido_promesa	vigente_hasta	nulo en la promesa vigente	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	motivo_cambio	obligatorio en tipo REVISION	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Condicional: obligatorio cuando el tipo es REVISION, no se admite sin texto	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P19
prv_pedido_promesa	autorizador_id	rol funcional que aprueba la reprogramación	string(255)	Identificador del rol de negocio que autoriza la revisión de la promesa	Condicional: obligatorio cuando tipo es REVISION, porque reprogramar cambia el compromiso del cliente, nula cuando tipo es ORIGINAL	Sin clave	PRE	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prv_pedido_promesa	fecha_registro	Fecha Registro	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P19
prv_linea_asignacion	asignacion_id	Identificador de asignacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	PRE	ME, P21
prv_linea_asignacion	linea_id	Identificador de linea	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido_linea.linea_id, contrato si otro almacén	PRE	ME, P21
prv_linea_asignacion	reserva_linea_id	Identificador de reserva linea	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_reserva_linea.reserva_linea_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P21
prv_linea_asignacion	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	PRE	ME, P21
prv_linea_asignacion	cantidad_asignada	Cantidad Asignada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P21
prv_linea_asignacion	cantidad_preparada	Cantidad Preparada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	PRE	ME, P21

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prp_mision	mision_id	Identificador de mision	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	PREP	ME, P19
prp_mision	pedido_id	Identificador de pedido	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido.pedido_id, integridad según 5-B	PREP	ME, P19
prp_mision	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	PREP	ME, P19
prp_mision	ola	Identificador de la ola de preparación	string(255)	Código de agrupación de misiones por sitio y ventana de preparación, no es una duración	Obligatorio	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_mision	estado	PLANIFICADA, EN CURSO, CERRADA, CANCELADA	string(32), catálogo	PLANIFICADA, EN_CURSO, CERRADA, CANCELADA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_mision	fecha_inicio	Fecha Inicio	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	mision_linea_id	Identificador de mision linea	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	PREP	ME, P19

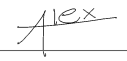
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prp_mision_linea	mision_id	Identificador de mision	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a prp_mision.mision_id	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	asignacion_id	Identificador de asignacion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a prv_linea_asignacion.asignacion_id	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	cantidad_confirmada	Cantidad Confirmada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	PREP	CR, P22
prp_mision_linea	cantidad_faltante	Cantidad Faltante	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	cantidad_rechazada	Cantidad Rechazada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	ubicacion_id	Ubicacion id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_ubicacion.ubicacion_id, FK solo co-residente	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	secuencia_recorrido	Secuencia recorrido	integer, 32 bits	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	PREP	ME, P19

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prp_mision_linea	causa_faltante	Causa faltante	string(32), catálogo	SIN_STOCK, PRODUCTO_DANADO, PRODUCTO_VENCIDO, ERROR_UBICACION, OTRO	Obligatoria si cantidad_faltante > 0, NULL si no hay faltante	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_mision_linea	causa_detalle	Causa detalle	string(512)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatoria si causa_faltante=OTRO, NULL si no aplica	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_picking_confirmacion	confirmacion_id	Identificador de confirmacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	PREP	CR, P22
prp_picking_confirmacion	mision_linea_id	Identificador de mision linea	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a prp_mision_linea.mision_linea_id	PREP	ME, P19
prp_picking_confirmacion	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	PREP	ME, P19
prp_picking_confirmacion	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	PREP	ME, P19

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.5 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
prp_picking_confirmacion	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	PREP	ME, P19
prp_picking_confirmacion	dispositivo_id	Identificador de dispositivo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia lógica al dispositivo, sin FK física: no existe tabla de dispositivos en este esquema (igual que gob_auditoria.dispositivo_id)	PREP	ME, P19
prp_picking_confirmacion	cantidad_confirmada	Cantidad Confirmada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	PREP	CR, P22
prp_picking_confirmacion	cantidad_rechazada	Cantidad Rechazada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	PREP	ME, P19
prp_picking_confirmacion	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	PREP	ME, P19

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de las Figuras 5.3 y 5.2 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente. La Tabla A.6 desarrolla los atributos de ruta, reparto y envases, con sus condiciones y políticas de conservación.

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 Diccionario de atributos: Rutas, reparto, entrega, devolución y envases

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rut_ruta	ruta_id	Identificador de ruta	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	RUT	ME, P23
rut_ruta	planificador_id	Identificador de planificador	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_actor.actor_id	RUT	ME, P23
rut_ruta	fecha	Fecha	date	Fecha ISO 8601 programada de la ruta en el calendario del sitio, admite rutas históricas y futuras	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_ruta	estado	PLANIFICADA, EN CURSO, CERRADA	string(32), catálogo	PLANIFICADA, EN_CURSO, CERRADA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_ruta	kilometros	Kilometros	decimal(18,3)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_viaje	viaje_id	Identificador de viaje	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	RUT	ME, P23
rut_viaje	ruta_id	Identificador de ruta	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rut_ruta.ruta_id	RUT	ME, P23
rut_viaje	vehiculo_id	Identificador de vehiculo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_vehiculo.vehiculo_id	RUT	ME, P23

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rut_viaje	conductor_id	Identificador de conductor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_actor.actor_id	RUT	CR, P24
rut_viaje	salida_prevista	Salida Prevista	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_viaje	llegada_real	Llegada Real	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_viaje	estado	Estado	string(32), catálogo	PLANIFICADO, EN_CURSO, RETORNADO, CERRADO, CANCELADO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_viaje	peso_cargado_kg	Peso cargado kg	decimal(18,3)	Derivado no negativo de líneas asignadas y conversiones aprobadas	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_viaje	volumen_cargado_m3	Volumen cargado m3	decimal(18,6)	Derivado no negativo del volumen embalado y unidades asignadas	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_viaje	sitio_salida_id	Sitio salida id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_sitio.sitio_id, FK solo co-residente	RUT	ME, P23

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rut_viaje	salida_real	Salida real	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	NULL antes de salida, obligatoria al despachar	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_parada	parada_id	Identificador de parada	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	RUT	ME, P23
rut_parada	viaje_id	Identificador de viaje	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rut_viaje.viaje_id	RUT	ME, P23
rut_parada	secuencia	Secuencia	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_parada	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	RUT	ME, P23
rut_parada	cliente_punto_id	Identificador de cliente punto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_cliente_punto.cliente_punto_id	RUT	ME, P23
rut_parada	ventana_inicio	Ventana Inicio	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_parada	ventana_fin	Ventana Fin	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rut_parada	ubicacion	Ubicación	geometry(Point, 4326)	Punto georreferenciado en WGS 84 (EPSG:4326), en el sistema de referencia declarado por el sitio	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_geocerca	geocerca_id	Identificador de geocerca	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	RUT	CR, P25
rut_geocerca	parada_id	Identificador de parada	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rut_parada.parada_id	RUT	ME, P23
rut_geocerca	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: BARRIO, RADIO_DESCARGA, RESTRICCION	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rut_geocerca	poligono	Polígono	geometry(Polygon, 4326)	Polígono válido SRID 4326, cerrado y sin auto-intersecciones, geocerca de configuración, no posición personal	Obligatorio	Sin clave	RUT	ME, P23
rep_entrega	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27
rep_entrega	pedido_id	unico: un pedido genera una entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_pedido.pedido_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_entrega	parada_id	Identificador de parada	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rut_parada.parada_id	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_entrega	completa	Completa	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	REP	ME, P27
rep_entrega	a_tiempo	A Tiempo	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	REP	ME, P27
rep_entrega	promesa_id	promesa original inmutable	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a la PK individual prv_pedido_promesa.promesa_id, ORIGINAL del mismo pedido, no requiere vigencia actual	REP	ME, P27
rep_entrega	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: PENDIENTE, ENTREGADA, PARCIAL, DEVUELTA, NO_ENTREGADA	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_intento	intento_id	Identificador de intento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_intento	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_intento	numero	orden del intento en la entrega	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_intento	llegada	Llegada	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_intento	salida	Salida	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_intento	resultado	Resultado	string(32), catálogo	Catálogo: EXITO, RECHAZO_PARCIAL, RECHAZO_TOTAL, NO_ATENDIDO	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_intento	causal_id	Identificador de causal	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rep_causal.causal_id	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_intento	receptor_nombre	Receptor Nombre	string(512)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio cuando existe receptor identificado, NULL en NO_CONTACTO o intento sin receptor	Sin clave	REP	CR, P28
rep_intento	receptor_documento	Receptor Documento	string(255)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	REP	CR, P28
rep_intento	receptor_relacion	Receptor Relacion	string(32), catálogo	Catálogo: TITULAR, SUSTITUTO, NO_SABE_FIRMAR, RECHAZA	Obligatorio	Sin clave	REP	CR, P28
rep_intento	evidencia_obj_id	Identificador de evidencia obj	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a obj_objeto.objeto_id	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	entrega_linea_id	Identificador de entrega linea	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_entrega_linea	linea_id	Identificador de linea	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a prv_pedido_linea.linea_id	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	cantidad_aceptada	Cantidad Aceptada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	cantidad_rechazada	Cantidad Rechazada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	intento_id	intento que la entrego	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_intento.intento_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	asignacion_id	Identificador de asignacion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a prv_linea_asignacion.asignacion_id, contrato si otro almacén	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_entrega_linea	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_entrega_linea	unidad_id	unidad de medida de las cantidades	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	REP	ME, P27
rep_causal	causal_id	Identificador de causal	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27
rep_causal	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Valor único	REP	ME, P27
rep_causal	descripcion	Descripción	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_causal	categoria	Categoria	string(32), catálogo	Catálogo: PREPARACION, RUTEO, VENTANA, RECEPTION, CLIMA	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_devolucion	devolucion_id	Identificador de devolucion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_devolucion	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_devolucion	causal_id	Identificador de causal	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rep_causal.causal_id	REP	ME, P27
rep_devolucion	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_devolucion	estado	Estado	string(32), catálogo	REGISTRADA, RECIBIDA, EVALUADA, CERRADA, RECHAZADA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	devolucion_linea_id	Identificador de devolucion linea	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	devolucion_id	Identificador de devolucion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rep_devolucion.devolucion_id	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	asignacion_id	Identificador de asignacion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a prv_linea_asignacion.asignacion_id	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
rep_devolucion_linea	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio para producto con lote exigido, NULL si producto exento	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	motivo	Motivo	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
rep_devolucion_linea	disposicion	Disposicion	string(32), catálogo	REINGRESO, VENTA_DESCUENTO, DEVOLUCION_PROVEEDOR, MERMA, DESTRUCCION	Obligatoria al evaluar/cerrar, NULL mientras se decide	Sin clave	REP	ME, P27
env_cuenta_corriente	cuenta_id	Identificador de cuenta	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
env_cuenta_corriente	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
env_cuenta_corriente	tipo_envase	unica cuenta por cliente y tipo	string(32), catálogo	Código activo del maestro versionado de tipos de envase del CLIENTE, 1–32 caracteres, sin serialización individual ni alta por defecto, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
env_cuenta_corriente	saldo	Saldo	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	REP	AL, P29
env_movimiento	movimiento_id	Identificador de movimiento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	REP	ME, P27
env_movimiento	cuenta_id	Identificador de cuenta	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a env_cuenta_corriente.cuenta_id	REP	ME, P27

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.6 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
env_movimiento	entrega_id	opcional: hay movimientos sin entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	REP	ME, P27
env_movimiento	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: ENTREGA, DEVOLUCION, DEPOSITO_BODEGA, AJUSTE	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
env_movimiento	cantidad	Cantidad	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
env_movimiento	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	REP	ME, P27
env_movimiento	conductor_id	Identificador de conductor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_actor.actor_id	REP	CR, P28
env_movimiento	evidencia_obj_id	Identificador de evidencia obj	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a obj_objeto.objeto_id	REP	ME, P27

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de las Figuras 5.4 y 5.6 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente.

Media firma: Alex Aravena

La Tabla A.7 desarrolla los atributos de cobranza y documentos, con sus condiciones y políticas de conservación.

Tabla A.7 Diccionario de atributos: Cobranza, documentos,envases y objetos

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_saldo	saldo_id	Identificador de saldo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	AL, P30
cob_saldo	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	COB	ME, P31
cob_saldo	monto_total	monto adeudado	decimal(18,2), CLP	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo	monto_vencido	Monto Vencido	decimal(18,2), CLP	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo	fecha_corte	Fecha Corte	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cartera_asignacion	asignacion_id	Asignacion id	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_cartera_asignacion	cliente_id	Cliente id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_cliente.cliente_id, FK solo co-residente	COB	AL, P30
cob_cartera_asignacion	ejecutivo_id	Ejecutivo id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	COB	AL, P30
cob_cartera_asignacion	vigente_desde	Vigente desde	timestamp with time zone, UTC	Inicio del intervalo de asignación	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_cartera_asignacion	vigente_hasta	Vigente hasta	timestamp with time zone, UTC	Fin exclusivo posterior al inicio	NULL mientras no tenga fin	Sin clave	COB	AL, P30
cob_gestion	gestion_id	Gestion id	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	AL, P30
cob_gestion	cliente_id	Cliente id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_cliente.cliente_id, FK solo co-residente	COB	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_gestion	ejecutivo_id	Ejecutivo id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	COB	AL, P30
cob_gestion	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_gestion	tipo	Tipo	string(32), catálogo	CONTACTO, COMPROMISO, SEGUIMIENTO, CIERRE	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_gestion	resultado	Resultado	string(32), catálogo	CONTACTADO, SIN_CONTACTO, COMPROMISO, INCUMPLIDO, PAGADO	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_gestion	compromiso_monto	Compromiso monto	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	Obligatorio en COMPROMISO, NULL si no aplica	Sin clave	COB	AL, P30
cob_gestion	compromiso_fecha	Compromiso fecha	date	Fecha pactada de pago	Obligatoria en COMPROMISO, NULL si no aplica	Sin clave	COB	AL, P30
cob_gestion	fecha_recontacto	Fecha recontacto	date	Fecha de la tarea de seguimiento	Obligatoria si requiere seguimiento, NULL al cerrar	Sin clave	COB	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_saldo_documento	saldo_documento_id	Saldo documento id	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	documento_id	Documento id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a doc_documento.documento_id, FK solo co-residente	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	cliente_id	Cliente id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_cliente.cliente_id, FK solo co-residente	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	fecha_vencimiento	Fecha vencimiento	date	Fecha de vencimiento informada por ERP, coincide con factura	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	monto_original	Monto original	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	monto_pendiente	Monto pendiente	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	dias_mora	Dias mora	integer, 32 bits	Derivado: max(0, fecha de corte local - fecha_vencimiento), no depende del reloj de carga	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_saldo_documento	tramo_antiguedad	Tramo antiguedad	string(32), catálogo	CORRIENTE, HASTA_30, HASTA_60, HASTA_90, MAS_90, derivado según 5-H	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	fecha_corte	Fecha corte	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_saldo_documento	version_erp	Version erp	string(255)	Texto normalizado, conservar valor de origen	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_cobro	cobro_id	Identificador de cobro	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_cobro	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatoria en REPARTO, NULL en PREVENTA y PORTAL	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	COB	ME, P31
cob_cobro	monto	Monto	decimal(18,2), CLP	Importe monetario en pesos chilenos, precisión 2 decimales	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_cobro	moneda	CLP	string(32), catálogo	CLP, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_cobro	clave_idempotencia	Clave Idempotencia	string(255)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Valor único	COB	ME, P31
cob_cobro	estado	Estado	string(32), catálogo	REGISTRADO, ACEPTADO, ANULADO, PENDIENTE_ALTERNATIVO, EN_REVISION, RECHAZADO; transiciones PORTAL según 5-C	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cobro	rendicion_id	Rendición diaria del cobrador	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	NULL al capturar, obligatoria al cierre diario en REPARTO/PREVENTA; NULL en PORTAL	Clave foránea a cob_rendicion.rendicion_id	COB	ME, P31

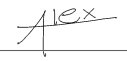
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_cobro	ajuste_redondeo	Ajuste monetario aplicado al importe del cobro	decimal(18,2), CLP	Diferencia con signo entre importe registrado y monto autorizado externo, exclusivamente para tarjeta con autorización comprobable. Cero si coinciden, NULL para efectivo o crédito sin autorización externa. No modifica por sí solo el saldo	Obligatorio al conciliar tarjeta con importe autorizado disponible, NULL si no existe tal importe	Sin clave	COB	AL, P30
cob_cobro	medio	Medio	string(32), catálogo	EFECTIVO, CREDITO, TARJETA, TRANSFERENCIA; PREVENTA solo EFECTIVO; PORTAL exige comprobante bancario según 5-C	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cobro	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cobro	origen	Origen	string(32), catálogo	REPARTO, PREVENTA, PORTAL	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cobro	cliente_id	Cliente id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_cliente.cliente_id, FK solo co-residente	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_cobro	cobrador_id	Actor que cobra en reparto o preventa	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio en REPARTO/PREVENTA, NULL en PORTAL; capturador autenticado en auditoría	Referencia a mae_actor.actor_id, FK solo co-residente	COB	ME, P31
cob_cobro	recibo_folio	Recibo folio	string(64)	Folio provisional único dentro del cobrador, preasignado para captura offline	Obligatorio en PREVENTA, NULL si no aplica	Sin clave	COB	ME, P31
cob_pos_operacion	pos_id	Identificador de pos	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_pos_operacion	cobro_id	Identificador de cobro	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_cobro.cobro_id	COB	ME, P31
cob_pos_operacion	operacion_id	mismo id para consulta y compensacion	string(255)	Texto libre normalizado, mismo id para consulta y compensacion	Obligatorio	Valor único	COB	ME, P31
cob_pos_operacion	monto	Monto	decimal(18,2), CLP	Importe monetario en CLP	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_pos_operacion	medio	Medio	string(32), catálogo	Catálogo: TARJETA, TRANSFERENCIA	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_pos_operacion	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: PENDIENTE, CONFIRMADA, RECHAZADA, COMPENSADA	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_pos_operacion	fecha_ultima_consulta	Fecha Ultima Consulta	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_compensacion	compensacion_id	Identificador de compensacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_compensacion	pos_id	Identificador de pos	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_pos_operacion.pos_id	COB	ME, P31
cob_compensacion	cob_cobro_alternativo_id	Identificador de cob cobro alternativo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_cobro.cobro_id	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_compensacion	autorizador_id	Autorizador de la compensación	uuid, 128 bits	UUID de mae_actor.actor_id con rol financiero habilitado y distinto del ejecutor	Obligatorio antes de aprobar todo movimiento o compensación monetaria, NULL mientras esté pendiente. Una consulta no genera autorización financiera	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	COB	ME, P31
cob_compensacion	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_compensacion	decision	Decision	string(32), catálogo	Catálogo: COMPENSAR, REINTENTAR, DEVOLVER	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_compensacion	fundamento	Fundamento	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_aplicacion	aplicacion_id	Identificador de aplicacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_aplicacion	cobro_id	Identificador de cobro	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_cobro.cobro_id	COB	ME, P31
cob_aplicacion	documento_id	Identificador de documento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a doc_documento.documento_id	COB	ME, P31
cob_aplicacion	saldo_id	Identificador de saldo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_saldo.saldo_id	COB	AL, P30
cob_aplicacion	monto_aplicado	Monto Aplicado	decimal(18,2), CLP	Importe aplicado en CLP	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_aplicacion	moneda	Moneda	string(32), catálogo	CLP, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_rendicion	rendicion_id	Identificador de rendicion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_rendicion	responsable_id	Actor responsable: conductor o preventista	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_actor.actor_id	COB	CR, P32
cob_rendicion	vehiculo_id	Identificador de vehiculo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatoria en REPARTO, NULL en PREVENTA	Clave foránea a mae_vehiculo.vehiculo_id	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_rendicion	caja_codigo	Caja Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_rendicion	turno	Turno	string(255)	Identidad del turno preinscrito de S4, actor/sitio e inicio, hasta 255 caracteres, referencia verificable	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_rendicion	fecha_retorno	Instante de retorno y rendición en caja del responsable	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_rendicion	monto_declarado	Monto Declarado	decimal(18,2), CLP	Monto declarado en rendición (CLP)	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_rendicion	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: ABIERTA, CERRADA, CON_DESCUADRE	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_rendicion	origen	Origen	string(32), catálogo	REPARTO, PREVENTA	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cuadratura	cuadratura_id	Identificador de cuadratura	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_cuadratura	rendicion_id	Identificador de rendicion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_rendicion.rendicion_id	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_cuadratura	monto_sistema	Monto Sistema	decimal(18,2), CLP	Monto según sistema en CLP	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_cuadratura	diferencia	Diferencia	decimal(18,3)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_cuadratura	estado	Estado	string(32), catálogo	PENDIENTE, CUADRADA, CON_DIFERENCIA, APROBADA, CERRADA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_causal	causal_cobro_id	Identificador de causal cobro	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_causal	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Valor único	COB	ME, P31
cob_causal	descripcion	Descripción	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_causal	categoria	Categoria	string(32), catálogo	Catálogo: FALTANTE, SOBRANTE, ERROR_CAPTURA, TARJETA, DIFERENCIA_FONDO	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_descuadre	descuadre_id	Identificador de descuadre	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_descuadre	cuadratura_id	Identificador de cuadratura	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_cuadratura.cuadratura_id	COB	ME, P31
cob_descuadre	causal_cobro_id	Identificador de causal cobro	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_causal.causal_cobro_id	COB	ME, P31
cob_descuadre	monto	Monto	decimal(18,2), CLP	Monto del descuadre en CLP	Obligatorio	Sin clave	COB	AL, P30
cob_descuadre	estado	Estado	string(32), catálogo	ABIERTO, INVESTIGACION, JUSTIFICADO, AUTORIZADO, RESUELTO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cob_autorizacion	autorizacion_id	Identificador de autorizacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	COB	ME, P31
cob_autorizacion	descuadre_id	Identificador de descuadre	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cob_descuadre.descuadre_id	COB	ME, P31
cob_autorizacion	autorizador_id	Autorizador del movimiento de fondos	uuid, 128 bits	UUID de mae_actor.actor_id con rol financiero habilitado y distinto del ejecutor	Obligatorio antes de aprobar todo movimiento o compensación monetaria, NULL mientras esté pendiente. Una consulta no genera autorización financiera	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	COB	ME, P31
cob_autorizacion	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31
cob_autorizacion	decision	Decision	string(255)	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, actor segregado antes de ejecutar	Obligatorio	Sin clave	COB	ME, P31

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
desp_carga	carga_id	Identificador de carga	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
desp_carga	vehiculo_id	Identificador de vehiculo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_vehiculo.vehiculo_id	DOC	ME, P33
desp_carga	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	DOC	ME, P33
desp_carga	ruta_id	Identificador de ruta	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a rut_ruta.ruta_id	DOC	ME, P33
desp_carga	version_carga	version de carga del vehiculo	bigint, 64 bits	Ordinal entero positivo desde 1, aumenta al modificar la carga y se compara numéricamente, aceptación documental según 5-C	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
desp_carga	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
desp_carga	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: PREPARADA, DOCUMENTO_EMITIDO, HABILITADA, CERRADA	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
desp_carga	documento_habilitador_id	Identificador de documento habilitador	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a doc_documento.documento_id	DOC	ME, P33
doc_documento	documento_id	Identificador de documento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
doc_documento	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: DTE, GUIA, FACTURA	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_documento	folio	Folio	string(255)	Correlativo del emisor dentro del tipo de documento, se valida junto con tipo y emisor	Obligatorio	Sin clave	DOC	AL, P33
doc_documento	emisor	Emisor	string(255)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_documento	hash	Hash	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	DOC	AL, P33
doc_documento	receptor	Receptor	string(255)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	DOC	CR, P34
doc_documento	fecha_emision	Fecha Emision	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
doc_documento	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: EMITIDO, VALIDADO, INCERTO, ANULADO	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_documento	version	version del documento ante reimpresion o anulacion	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	DOC	ME, P33
doc_documento	carga_id	Identificador de carga	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatoria para guía de despacho, NULL en factura ERP sin carga, si existe se valida	Clave foránea a desp_carga.carga_id	DOC	ME, P33
doc_documento	cliente_id	Cliente id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio para factura/cobro de cliente, NULL en documento de transferencia interna sin cliente	Referencia a mae_cliente.cliente_id, FK solo co-residente	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
doc_documento	fecha_vencimiento	Fecha vencimiento	date	Fecha real informada por ERP, no sustituir por fecha de emisión	Obligatoria para factura a crédito, NULL si no aplica	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_referencia	referencia_id	Identificador de referencia	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
doc_referencia	documento_id	Identificador de documento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a doc_documento.documento_id	DOC	ME, P33
doc_referencia	carga_id	Identificador de carga	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a desp_carga.carga_id	DOC	ME, P33
doc_referencia	tipo_referencia	Tipo Referencia	string(32), catálogo	Catálogo: CARGA, PEDIDO, ENTREGA, LOTE, UNIDAD	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_referencia	entidad_ref_id	referencia validada, no clave foranea distribuida	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_pod	pod_id	Identificador de pod	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
doc_pod	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	DOC	ME, P33
doc_pod	receptor_identificacion	Receptor Identificacion	string(255)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	DOC	CR, P34
doc_pod	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_pod	intento_id	Identificador de intento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a rep_intento.intento_id, integridad según 5-B	DOC	ME, P33
doc_pod	numero	varias evidencias por entrega	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_pod	receptor_nombre	Receptor Nombre	string(512)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	DOC	CR, P34

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
doc_pod	receptor_relacion	Receptor Relacion	string(255)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	DOC	CR, P34
doc_pod	lugar	Lugar	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_pod	evidencia_obj_id	Identificador de evidencia obj	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a obj_objeto.objeto_id	DOC	ME, P33
doc_acuse_tecnico	acuse_id	Identificador de acuse	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
doc_acuse_tecnico	documento_id	Identificador de documento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a doc_documento.documento_id	DOC	ME, P33
doc_acuse_tecnico	canal	Canal	string(32), catálogo	SII, INTERCAMBIO_ERP, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_acuse_tecnico	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
doc_acuse_tecnico	estado	Estado	string(32), catálogo	PENDIENTE, ACEPTADO, RECHAZADO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	acuse_dest_id	Identificador de acuse dest	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	documento_id	Identificador de documento	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a doc_documento.documento_id	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	perfil_destinatario	Perfil Destinatario	string(255)	TITULAR, AUTORIZADO, NO_TITULAR, NO_SABE_FIRMAR, SE_NIEGA, recepción identificada/evidencia según S4	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	firmante	Firmante	string(255)	Texto normalizado del interviniente, es dato personal cuando identifica a una persona natural	Obligatorio	Sin clave	DOC	CR, P34

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
doc_acuse_destinatario	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	objeto_id	Identificador de objeto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a obj_objeto.objeto_id	DOC	ME, P33
doc_acuse_destinatario	estado	Estado	string(32), catálogo	PENDIENTE, RECIBIDO, RECHAZADO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_objeto	objeto_id	Identificador de objeto	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
obj_objeto	clave	Clave	string(255)	Clave única de la entrada dentro del mbito declarado por su entidad	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_objeto	hash	Hash	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	DOC	AL, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.7 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
obj_objeto	clase_retencion	Clase Retencion	string(32), catálogo	DOCUMENTO_POD, TRAZABILIDAD, TERMICO, GPS_PERSONAL, AUDITORIA, LOG, RESPALDO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_objeto	bytes	Tamaño del objeto	bigint, unidad byte, rango no negativo	Entero no negativo, tamaño en bytes del objeto almacenado. Corresponde al tamaño efectivo del objeto referenciado.	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_objeto	version	Identificador textual de la versión del objeto	string(255)	Cadena no vacía de hasta 255 caracteres, coincidencia exacta, sin orden numérico ni lexicográfico para determinar vigencia	Obligatorio	Referencia a la versión concreta junto con clave, no sustituye la PK objeto_id	DOC	ME, P33
obj_objeto	cifrado	Cifrado	boolean	true: cifrado de servidor verificado, false: no cifrado, aceptación según la protección obligatoria de 5-E	Obligatorio, valor explícito, sin asumir true por defecto	Sin clave	DOC	ME, P33

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de las Figuras 5.6 y 5.4 del Subdocumento 5 y 5.10 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente.

Media firma: Alex Aravena

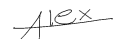
La Tabla A.8 desarrolla los atributos de EDI, notificaciones y gobierno, con sus condiciones y políticas de conservación.

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 Diccionario de atributos: Intercambio electrónico, notificación y gobierno del acceso

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
edi_perfil_cadena	perfil_id	Identificador de perfil	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	EDI	ME, P35
edi_perfil_cadena	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	EDI	ME, P35
edi_perfil_cadena	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	EDI	ME, P35
edi_perfil_cadena	transporte	Transporte	string(255)	Modo de transporte del perfil de cadena	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_perfil_cadena	formato	Formato	string(255)	Formato habilitado por contrato de cadena de S4 y versión de esquema, original preservado, sin integración adicional	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_perfil_cadena	ventana	Ventana	string(255)	HH:MM/HH:MM en zona del perfil, hora válida, intervalo positivo, fin anterior implica día siguiente	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_perfil_cadena	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
edi_perfil_cadena	vigente_hasta	nulo mientras siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	EDI	ME, P35
edi_mensaje	mensaje_id	Identificador de mensaje	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	EDI	ME, P35
edi_mensaje	perfil_id	Identificador de perfil	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a edi_perfil_cadena.perfil_id	EDI	ME, P35
edi_mensaje	direccion	Direccion	string(32), catálogo	Catálogo: ENTRADA, SALIDA	Obligatorio	Sin clave	EDI	CR, P36
edi_mensaje	tipo	Tipo	string(32), catálogo	ORDERS, ORDRSP, DESADV, INVOIC, RECADV, APERAK, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_mensaje	identificador	identificador del intercambio	string(255)	Texto libre normalizado, identificador del intercambio	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35

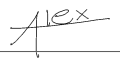
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
edi_mensaje	clave_idempotencia	Clave Idempotencia	string(255)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Valor único	EDI	ME, P35
edi_mensaje	correlacion_id	agrupa los mensajes de una operacion	string(64)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_mensaje	version	version del esquema o del payload	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	EDI	ME, P35
edi_mensaje	ts_recepcion	Marca de tiempo de recepcion	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_mensaje	ts_procesamiento	Marca de tiempo de procesamiento	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_mensaje	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: RECIBIDO, PROCESADO, RECHAZADO, REINTENTO	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_mensaje	payload_ref	Payload Ref	string(512)	Clave del objeto íntegro original en S3_DOCS, hasta 512 caracteres, referencia verificada por hash	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
edi_mensaje	payload_hash	Payload Hash	string(64)	SHA-256 hexadecimal de 64 caracteres del mensaje original, no contenido JSON	Obligatorio	Sin clave	EDI	AL, P35
edi_equivalencia	equivalencia_id	Identificador de equivalencia	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	EDI	AL, P37
edi_equivalencia	perfil_id	Identificador de perfil	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a edi_perfil_cadena.perfil_id	EDI	ME, P38
edi_equivalencia	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	EDI	ME, P38
edi_equivalencia	codigo_cadena	Código Cadena	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P38
edi_asn	asn_id	Identificador de asn	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	EDI	ME, P35
edi_asn	mensaje_id	Identificador de mensaje	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a edi_mensaje.mensaje_id	EDI	ME, P35

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
edi_asn	fecha_envio	Fecha Envio	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_asn	acuse	estado del acuse del socio	string(255)	Texto libre normalizado, estado del acuse del socio	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35
edi_asn_linea	asn_linea_id	Identificador de asn linea	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	EDI	ME, P35
edi_asn_linea	asn_id	Identificador de asn	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a edi_asn.asn_id	EDI	ME, P35
edi_asn_linea	unidad_logistica_id	Identificador de unidad logistica	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id, integridad según 5-B	EDI	ME, P35
edi_asn_linea	lote_id	Identificador de lote	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a inv_lote.lote_id, integridad según 5-B	EDI	ME, P35
edi_asn_linea	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	EDI	ME, P35

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
edi_asn_linea	unidad_id	Identificador de unidad	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_unidad.unidad_id	EDI	ME, P35
not_plantilla	plantilla_id	Identificador de plantilla	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	NOT	ME, P39
not_plantilla	tipo_aviso	Tipo Aviso	string(32), catálogo	PEDIDO, PREPARACION, DESPACHO, ENTREGA, INCIDENCIA, COBRANZA, RETIRO, COMERCIAL, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_plantilla	canal	Canal	string(32), catálogo	Catálogo común: CORREO, SMS, WHATSAPP, AVISO_EN_PORTAL, mismo dominio en preferencias e intentos	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_plantilla	finalidad	Naturaleza de la comunicación	string(32), catálogo	OPERACIONAL, COMERCIAL, COMERCIAL exige tipo_aviso COMERCIAL	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_plantilla	obligatoria	Aviso operacional obligatorio definido por CLIENTE	boolean	Solo OPERACIONAL puede ser obligatorio, COMERCIAL siempre falso	Obligatorio, sin default	Sin clave	NOT	ME, P39

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_plantilla	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	NOT	ME, P39
not_plantilla	cuerpo_ref	contenido versionado	string(512)	Referencia versionada al cuerpo de plantilla, hasta 512 caracteres, no texto del mensaje ni contenido JSON	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_plantilla	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_plantilla	vigente_hasta	nulo mientras siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	NOT	ME, P39
not_ preferencia	preferencia_id	Identificador de preferencia	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	NOT	ME, P39
not_ preferencia	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente. cliente_id, integridad según 5-B	NOT	ME, P39

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_preferencia	finalidad	Finalidad de la preferencia	string(32), catálogo	OPERACIONAL, COMERCIAL	Obligatorio	Parte de la clave de preferencia vigente por cliente	NOT	ME, P39
not_preferencia	tipo_aviso	Categoría estable entre versiones	string(32), catálogo	Mismo catálogo de not_plantilla.tipo_aviso	Obligatorio	Parte de la clave de preferencia vigente	NOT	ME, P39
not_preferencia	canal	Canal elegido por cliente	string(32), catálogo	CORREO, SMS, WHATSAPP, AVISO_EN_PORTAL	Obligatorio	Parte de la clave de preferencia vigente	NOT	ME, P39
not_preferencia	registrada_en	Instante de la decisión	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601, baja vigente hasta nueva decisión expresa	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_preferencia	origen	Fuente comprobable de la decisión	string(255)	Portal, atención asistida o enlace de baja, referencia a auditoría, sin consentimiento inventado	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_preferencia	plantilla_id	Plantilla de referencia al registrar la elección	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida a la plantilla inicial	Clave foránea a not_plantilla.plantilla_id, no delimita la baja	NOT	ME, P39

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_preferencia	plantilla_version	Versión de referencia al registrar la elección	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio, versión inicial existente	Referencia a la versión existente, no delimita la baja	NOT	ME, P39
not_preferencia	activa	Activa	boolean	Verdadero habilita este ámbito, falso lo da de baja hasta nueva decisión expresa, no se reinicia al versionar plantillas	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	NOT	AL, P40
not_aviso	aviso_id	Identificador de aviso	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	NOT	ME, P39
not_aviso	cliente_id	Identificador de cliente	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_cliente.cliente_id, integridad según 5-B	NOT	ME, P39
not_aviso	entrega_id	Identificador de entrega	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: obligatoria en ENTREGA, en otros tipos solo si existe entrega vinculada, nula para COMERCIAL	Referencia a rep_entrega.entrega_id, integridad según 5-B	NOT	ME, P39

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_aviso	pedido_id	Pedido que origina el aviso	uuid, 128 bits	UUID del pedido de origen	Condicional: obligatorio en PEDIDO, PREPARACION y DESPACHO, opcional en otros tipos, nulo si no aplica	Referencia a prv_pedido.pedido_id, integridad según 5-B	NOT	ME, P39
not_aviso	plantilla_id	Identificador de plantilla	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a not_plantilla.plantilla_id	NOT	ME, P39
not_aviso	plantilla_version	Plantilla Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_aviso	tipo	Tipo	string(32), catálogo	PEDIDO, PREPARACION, DESPACHO, ENTREGA, INCIDENCIA, COBRANZA, RETIRO, COMERCIAL, coincide con tipo_aviso de la versión de plantilla	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_aviso	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: PENDIENTE, ENVIADO, CONFIRMADO, FALLIDO	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_aviso	clave_idempotencia	Clave Idempotencia	string(255)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Valor único	NOT	ME, P39
not_intento	intento_id	Identificador de intento	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	NOT	ME, P39
not_intento	aviso_id	Identificador de aviso	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a not_aviso.aviso_id	NOT	ME, P39
not_intento	canal	Canal	string(32), catálogo	CORREO, SMS, WHATSAPP, AVISO_EN_PORTAL, debe coincidir con la plantilla versionada, rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	fecha	Fecha	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	resultado	Resultado	string(32), catálogo	PENDIENTE, ENVIADO, CONFIRMADO, FALLIDO, ENVIADO solo aceptación del envío, CONFIRMADO exige entrega_fecha, no apertura	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_intento	numero	Ordinal por aviso y canal	integer, 32 bits	Entero positivo, nueva tentativa incrementa ordinal, retransmisión técnica conserva intento_id	Obligatorio	Único con aviso_id y canal	NOT	ME, P39
not_intento	proveedor	Ámbito del emisor de evidencia	string(128)	Proveedor/cuenta, PORTAL o INTERNO, sin credenciales	Obligatorio al despachar o registrar evidencia, NULL antes	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	mensaje_proveedor_id	Identidad del envío externo	string(255)	Identificador retornado por proveedor, correlacionado con intento_id	Obligatorio cuando el proveedor lo retorna, NULL antes o si no aplica	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	entrega_fecha	Primera entrega confirmada	timestamp with time zone, UTC	Instante de evidencia de entrega, aceptar envío no equivale a entregarlo	Obligatoria con resultado CONFIRMADO, NULL sin confirmación	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	apertura_estado	Observabilidad de apertura	string(32), catálogo	INFORMADA, NO_INFORMADA, NO_SOPORTADA, según 5-C	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	apertura_fecha	Primera apertura observada	timestamp with time zone, UTC	Instante de señal del proveedor o visualización explícita del aviso en portal, no certifica lectura humana	Obligatoria solo en INFORMADA, NULL en los otros estados	Sin clave	NOT	AL, P40

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_intento	apertura_origen	Fuente de apertura	string(32), catálogo	PROVEEDOR, PORTAL, NO_OBSERVADA, portal no acredita lectura del SMS	Obligatorio	Sin clave	NOT	AL, P40
not_intento	apertura_proveedor	Ámbito del emisor de apertura	string(128)	Proveedor/cuenta del evento de apertura o PORTAL, independiente del proveedor del envío	Obligatorio en INFORMADA, NULL sin apertura	Sin clave	NOT	AL, P40
not_intento	proveedor_evento_id	Evento que sustenta la primera apertura	string(255)	ID nativo o DERIVADO:sha256 según 5-B, el emisor puede ser PORTAL	Obligatorio en INFORMADA, NULL sin apertura	Referencia compuesta (apertura_proveedor, proveedor_evento_id) a not_evento(proveedor, evento_proveedor_id), mismo intento	NOT	AL, P40
not_intento	error_codigo	Último código de error observado	string(128)	Código del proveedor o normalizado por adaptador, sin secretos	Obligatorio si existe evento ERROR, NULL sin error	Sin clave	NOT	ME, P39
not_intento	error_detalle	Causa del error	string(512)	Descripción depurada, sin contenido del mensaje, secretos ni datos personales innecesarios	Obligatorio con error_codigo, NULL sin error	Sin clave	NOT	AL, P40

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_intento	error_fecha	Instante del último error observado	timestamp with time zone, UTC	Fecha de ocurrencia, historial conservado en not_evento	Obligatorio con error_codigo, NULL sin error	Sin clave	NOT	ME, P39
not_evento	evento_id	Identidad interna de evidencia de notificación	uuid, 128 bits	UUID estable generado al aceptar el evento	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	NOT	ME, P39
not_evento	intento_id	Intento del evento	uuid, 128 bits	UUID existente, correlación y autenticidad validadas según el origen en 5-B	Obligatorio	Clave foránea a not_intento.intento_id	NOT	ME, P39
not_evento	proveedor	Ámbito de unicidad del emisor	string(128)	Proveedor/cuenta, PORTAL o INTERNO, sin credenciales	Obligatorio	Único con evento_proveedor_id	NOT	ME, P39
not_evento	evento_proveedor_id	Identidad original o derivada del evento	string(255)	ID nativo o DERIVADO:sha256 del contenido semántico canónico estable, sin fecha de recepción	Obligatorio	Único con proveedor	NOT	ME, P39
not_evento	origen	Procedencia de evidencia	string(32), catálogo	PROVEEDOR, PORTAL, INTERNO	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_evento	tipo	Hito observado	string(32), catálogo	ACEPTACION, ENTREGA, APERTURA, ERROR, aceptación no acredita entrega	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39

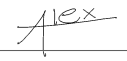
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
not_evento	fecha_ocurrencia	Instante informado por la fuente	timestamp with time zone, UTC	Instante real de evidencia, no inventado desde recepción	Obligatorio para ENTREGA/APERTURA/ERROR, NULL solo si ACEPTACION externa omite hora	Sin clave	NOT	ME, P39
not_evento	fecha_registro	Instante de aceptación local del evento	timestamp with time zone, UTC	Hora del servidor, distinta de ocurrencia y excluida de identidad derivada	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
not_evento	evidencia	Evidencia mínima verificable	jsonb	Versión de canonicalización, emisor, mensaje, tipo, instante y autenticidad verificada, portal agrega aviso y acción explícita, sin tokens ni cuerpo del mensaje	Obligatorio	Sin clave	NOT	AL, P40
not_evento	hash_evidencia	Huella de evidencia canónica	string(64), SHA-256 hexadecimal	Huella del subconjunto semántico canónico versionado, sin campos de transporte variables	Obligatorio	Sin clave	NOT	ME, P39
gob_auditoria	auditoria_id	Identificador de auditoria	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	GOB	ME, P41

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_auditoria	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	GOB	ME, P41
gob_auditoria	entidad	Entidad	string(255)	Nombre de la entidad agregada auditada, del catálogo del modelo	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	entidad_id	Identificador de entidad	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	operacion	Operacion	string(32), catálogo	Catálogo: CREAR, MODIFICAR, ANULAR, CONSULTAR, EXPORTAR	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	valores_anteriores	Valores Anteriores	jsonb	Snapshot estructurado previo, campos mínimos y datos personales según retención 5-D, excluir claves, secretos y posición vencida	Obligatorio	Sin clave	GOB	CR, P42
gob_auditoria	valores_posteriores	Valores Posteriores	jsonb	Snapshot posterior con regla/versión y resultado; PORTAL incluye comprobante y decisión, envases correlación de alerta según 5-C; mínimos personales según 5-D	Obligatorio	Sin clave	GOB	CR, P42
gob_auditoria	resultado	Resultado	string(32), catálogo	Catálogo: OK, RECHAZADO, ERROR	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_auditoria	fecha_ocurrencia	Fecha Ocurrencia	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	fecha_registro	Fecha Registro	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	dispositivo_id	Identificador de dispositivo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	transaction_id	Identificador de transaction	string(64)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	correlacion_id	Identificador de correlacion	string(64)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_auditoria	consulta_sensible	consultas y exportaciones sensibles	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	GOB	ME, P41
gob_asignacion	asignacion_id	Identificador de asignacion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	GOB	ME, P26

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_asignacion	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_actor.actor_id, integridad según 5-B	GOB	ME, P26
gob_asignacion	rol	Rol	string(255)	Rol funcional del responsable asignado, del catálogo de roles de S4	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P26
gob_asignacion	sitio_id	Identificador de sitio	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_sitio.sitio_id, integridad según 5-B	GOB	ME, P26
gob_asignacion	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P26
gob_asignacion	vigente_hasta	nulo mientras siga vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	GOB	ME, P26
gob_excepcion_sync	excepcion_id	Identificador de excepcion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	GOB	ME, P43

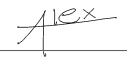
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_excepcion_sync	tipo	Tipo	string(32), catálogo	DUPLICADO, CONFLICTO_VERSION, GAP_VERSION, REFERENCIA_AUSENTE, VALIDACION, PAGO_INCIERTO, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	clave	Clave	string(255)	Clave única de la entrada dentro del mbito declarado por su entidad	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	correlacion_id	Identificador de correlacion	string(64)	Identificador de hasta 64 caracteres generado por el emisor, con el tipo de operación permite reintentar sin duplicar el efecto	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_excepcion_sync	payload	Contenido que provocó la decisión	jsonb	JSON histórico de entrada, actor/dispositivo, valores previos pertinentes, decisión, regla y versión, máximo 256 KiB serializado como límite de diseño. Exceso: rechazo tipificado y referencia a objeto íntegro con hash, misma retención, no se sustituye por estado mutable actual	Condicional: obligatorio cuando la excepción se origina en un conflicto de datos, puede ser nulo cuando la decisión se funda solo en el estado de las entidades, y en ese caso la regla aplicada y su versión bastan para reconstruirla	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	regla_aplicada	Regla Aplicada	string(255)	Código de regla versionada de 5-C/mae_parametro_version, debe existir en la versión del snapshot, no solo en estado actual	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_excepcion_sync	regla_version	Versión de la regla aplicada	integer, 32 bits	Entero desde 1. El tipo es entero porque el número de versión de una regla es un correlativo, y el dominio coincide con el tipo	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	decision	Decision	string(255)	RETENER, REINTENTAR, RECHAZAR, ACEPTAR_IDEMPOTENTE, CONCILIAR, regla/versionado y snapshot obligatorios	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	estado	Estado	string(32), catálogo	Catálogo: ABIERTA, RESUELTA, RECHAZADA	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	responsable	Responsable	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43
gob_excepcion_sync	fecha	Fecha de registro de la excepción	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	GOB	ME, P43

continúa en la página siguiente

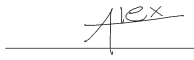
Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
gob_excepcion_sync	fecha_cierre	Instante de resolución de la excepción	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Condicional: obligatoria cuando la excepción pasa a RESUELTA o RECHAZADA, porque en esos dos estados la decisión está tomada, nula mientras la excepción siga ABIERTA	Sin clave	GOB	ME, P43

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de la Figura 5.9 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente. La Tabla A.9 desarrolla los atributos de telemetría y copias de consulta, con sus condiciones y políticas de conservación.



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 Diccionario de atributos: Telemetría, caché de lectura y objetos del dispositivo

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
tel_lectura_cruda	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del sensor registrado en cal_sensor, debe existir y estar vigente al escribir la lectura	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria, además referencia a cal_sensor.sensor_id (contrato entre almacenes)	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	ts_medicion	Marca de tiempo de medicion	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	valor	Valor	decimal(18,3), °C	Valor de temperatura de lectura cruda, precisión definida por sensor y calibración vigentes	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	TEL	ME, P45
tel_lectura_cruda	unidad	Unidad	string(32), catálogo	Unidad de medida registrada en mae_unidad, no es texto libre	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	expira_en	treinta dias	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	origen	Origen	string(32), catálogo	CAMARA, TERMOGRAFO_VEHICULO, SONDA_AIRE, SIMULADOR, SENSOR_INDEPENDIENTE; procedencia real de sensor y tiempo	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P44

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
tel_lectura_cruda	productor	Identidad del emisor	string(64)	Gateway o TC58e aprovisionado; no cambia entre caminos	Obligatorio	Parte de la identidad idempotente del mensaje	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	arranque	Época del productor	uuid, 128 bits	Identidad de arranque; evita reutilización de secuencia	Obligatorio	Identidad con productor y secuencia	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	secuencia	Orden en origen	bigint, 64 bits	Entero creciente por productor y arranque	Obligatorio	Identidad del mensaje; sus lecturas se distinguen por sensor	TEL	ME, P44
tel_lectura_cruda	camino	Canal de recepción	string(32), catálogo	RED_MOVIL, SATELITE	Obligatorio	No forma parte de la identidad idempotente	TEL	ME, P44
tel_archivo_termino	archivo_id	Identificador de archivo	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	TEL	ME, P46
tel_archivo_termino	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a cal_sensor.sensor_id, integridad según 5-B	TEL	ME, P46
tel_archivo_termino	ventana_id	ventana de exposicion asociada	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_asociacion_ventana.ventana_id	TEL	ME, P46

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
tel_archivo_termino	calibracion_id	Identificador de calibracion	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_calibracion.calibracion_id	TEL	ME, P46
tel_archivo_termino	regla_id	regla vigente al medir	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a cal_regla_termica.regla_id	TEL	ME, P46
tel_archivo_termino	ts_medicion	Marca de tiempo de medicion	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P46
tel_archivo_termino	valor	Valor	decimal(18,3), °C	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	TEL	AL, P47
tel_archivo_termino	unidad	Unidad	string(32), catálogo	Unidad de medida registrada en mae_unidad, no es texto libre	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P46
tel_archivo_termino	hash_evidencia	Hash Evidencia	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	TEL	AL, P46
tel_archivo_termino	desde_retencion	cinco anos	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P46

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
tel_serie_consolidada	sensor_id	Identificador de sensor	uuid, 128 bits	UUID del sensor registrado en cal_sensor, debe existir y estar vigente al escribir la lectura	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria, además referencia a cal_sensor.sensor_id (contrato entre almacenes)	TEL	ME, P46
tel_serie_consolidada	fecha	Fecha	date	Fecha ISO 8601 del día local consolidado, derivada de las mediciones en la zona IANA del sitio	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	TEL	ME, P46
tel_serie_consolidada	producto_id	Identificador de producto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Referencia a mae_producto.producto_id, integridad según 5-B	TEL	ME, P46
tel_serie_consolidada	valor_min	Valor Min	decimal(18,3), °C	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	TEL	AL, P47
tel_serie_consolidada	valor_max	Valor Max	decimal(18,3), °C	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	TEL	AL, P47
tel_serie_consolidada	valor_promedio	Valor Promedio	decimal(18,3), °C	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	TEL	AL, P47

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
tel_serie_consolidada	lecturas	Lecturas	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P46
tel_posicion_gps	posicion_id	Identificador de posicion	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	TEL	CR, P48
tel_posicion_gps	vehiculo_id	Identificador de vehiculo	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a mae_vehiculo.vehiculo_id	TEL	ME, P48
tel_posicion_gps	ts_posicion	Marca de tiempo de posicion	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	TEL	CR, P48
tel_posicion_gps	punto	Punto	geometry(Point, 4326)	Punto georreferenciado en WGS 84 (EPSG:4326), en el sistema de referencia declarado por el sitio	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P48
tel_posicion_gps	fuente	Fuente	string(32), catálogo	Catálogo: GPS, CELULAR	Obligatorio	Sin clave	TEL	ME, P48
tel_posicion_gps	sensibilidad	Sensibilidad	string(255)	Precisión estimada del punto, del catálogo de la fuente de posicionamiento	Obligatorio	Sin clave	TEL	CR, P49
tel_posicion_gps	region_residencia	residencia de referencia	string(255)	Texto libre normalizado, residencia de referencia	Obligatorio	Sin clave	TEL	CR, P49
cache_stock	clave	Clave	string(255)	Clave de stock: sitio+ubicación+producto+lote+unidad de medida+versión, lote NULL se representa explícitamente sin omitir producto	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DER	ME, P50

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cache_stock	valor	Valor	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad o moneda declarada por la clave	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P51
cache_stock	version	Versión	integer, 32 bits	Entero creciente desde 1, la mayor es la versión vigente	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	DER	ME, P50
cache_stock	vigente_desde	Vigente Desde	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC en que la versión.cache se publicó	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_stock	expira_en	Expira En	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, la entrada deja de ser válida en ese instante	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_stock	invalida_por	Invalida Por	string(32), catálogo	Catálogo de motivos: SALDO, TARIFA, CREDITO, MANIFIESTO	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_stock	origen	Origen	string(32), catálogo	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_precio	clave	Clave	string(255)	Identificador de la entrada, tabla e identidad se declaran en el Anexo 5-G	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DER	ME, P50
cache_precio	valor	Valor	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad o moneda declarada por la clave	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P51
cache_precio	version	Versión	integer, 32 bits	Entero creciente desde 1, la mayor es la versión vigente	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	DER	ME, P50
cache_precio	vigente_desde	Vigente Desde	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC en que la versión.cache se publicó	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cache_precio	expira_en	Expira En	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, la entrada deja de ser válida en ese instante	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_precio	invalida_por	Invalida Por	string(32), catálogo	Catálogo de motivos: SALDO, TARIFA, CREDITO, MANIFIESTO	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_precio	origen	Origen	string(32), catálogo	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_credito	clave	Clave	string(255)	Identificador de la entrada, tabla e identidad se declaran en el Anexo 5-G	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DER	AL, P50
cache_credito	valor	Valor	decimal(18,2), CLP	Saldo de crédito indicativo en CLP, versión de autoridad, sin validar cobro desde caché	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P51
cache_credito	version	Versión	integer, 32 bits	Entero creciente desde 1, la mayor es la versión vigente	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	DER	AL, P50
cache_credito	vigente_desde	Vigente Desde	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC en que la versión.cache se publicó	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P50
cache_credito	expira_en	Expira En	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, la entrada deja de ser válida en ese instante	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P50
cache_credito	invalida_por	Invalida Por	string(32), catálogo	Catálogo de motivos: SALDO, TARIFA, CREDITO, MANIFIESTO	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P50
cache_credito	origen	Origen	string(32), catálogo	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P50

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cache_credito	limite_credito	Limite credito	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P51
cache_credito	saldo_utilizado	Saldo utilizado	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P51
cache_credito	dias_mora_max	Dias mora max	integer, 32 bits	Máxima mora no negativa de deuda pendiente a fecha_corte	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P51
cache_credito	bloqueado	Bloqueado	boolean	true si mora > 30 días o cupo excedido, conservar bloqueo ERP	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P51
cache_credito	fecha_corte	Fecha corte	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	DER	AL, P51
cache_identidad	actor_id	Identificador de actor	uuid, 128 bits	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DER	ME, P50
cache_identidad	rol	Rol	string(255)	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_identidad	permisos	Permisos	JSON, documento de consulta	Permisos preemitidos por Keycloak con versión, vigencia y firma, solo lectura, sin crear autorización offline	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_identidad	manifiesto_version	Manifiesto Versión	integer, 32 bits	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_identidad	expira_en	Expira En	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, la entrada deja de ser válida en ese instante	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
cache_identidad	ultima_sync	Ultima sincronización	timestamp with time zone, UTC	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_manifiesto	clave	manifiesto y version	string(255)	Identificador de la entrada, tabla e identidad se declaran en el Anexo 5-G	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DER	ME, P50
cache_manifiesto	version	Versión	integer, 32 bits	Entero creciente desde 1, la mayor es la versión vigente	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	DER	ME, P50
cache_manifiesto	hash_firma	firma del manifiesto	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P52
cache_manifiesto	firmante	Firmante	string(255)	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P52
cache_manifiesto	emitido_en	Emitido En	timestamp with time zone, UTC	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_manifiesto	expira_en	Expira En	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, la entrada deja de ser válida en ese instante	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
cache_manifiesto	estado	Estado	string(32), catálogo	Texto o número normalizado definido por la entrada	Obligatorio	Sin clave	DER	ME, P50
obj_manifiesto	manifiesto_id	Identificador de manifiesto	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
obj_manifiesto	tipo	Tipo	string(32), catálogo	Catálogo: EVIDENCIA, RETIRO, EXPORTACION, DOCUMENTO, VIAJE	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
obj_manifiesto	hash_manifiesto	Hash Manifiesto	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	DOC	AL, P33
obj_manifiesto	registros	Registros	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_manifiesto	generado_en	Generado En	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_manifiesto_linea	linea_id	Identificador de linea	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	DOC	ME, P33
obj_manifiesto_linea	manifiesto_id	Identificador de manifiesto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a obj_manifiesto.manifiesto_id	DOC	ME, P33
obj_manifiesto_linea	objeto_id	Identificador de objeto	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a obj_objeto.objeto_id	DOC	ME, P33
obj_manifiesto_linea	hash_linea	Hash Línea	string(64), SHA-256 en hexadecimal	Hexadecimal de 64 caracteres, contenido del archivo o del conjunto de objetos	Obligatorio	Sin clave	DOC	AL, P33
obj_manifiesto_linea	bytes	Tamaño del objeto en línea	bigint, unidad byte, rango no negativo	Entero no negativo, tamaño en bytes correspondiente al objeto asociado a la línea del manifiesto	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.9 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
obj_manifiesto_linea	orden	Orden	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	DOC	ME, P33
obj_manifiesto_linea	compartimento	Compartimento de la unidad logística	string(32)	Código del compartimento asociado al SSCC en el manifiesto del viaje	Obligatorio en manifiesto de viaje con frío; nulo en otros manifiestos	Sin clave	DOC	ME, P33

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de la Figura 5.10 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente. La Tabla A.10 desarrolla los atributos de hechos y dimensiones analíticas, con sus condiciones y políticas de conservación.

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 Diccionario de atributos: Modelo dimensional de explotación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
dim_fecha	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 del calendario de negocio, admite días pasados, presentes y futuros	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
dim_fecha	anio	Anio	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_fecha	mes	Mes	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_fecha	dia_semana	Dia Semana	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_fecha	festivo	Festivo	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_fecha	estacion	Estacion	string(255)	VERANO, OTONO, INVIERNO, PRIMAVERA, derivación calendárica austral documentada	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_cliente	cliente_sk	Cliente Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
dim_cliente	cliente_id	clave de negocio, admite varias versiones	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
dim_cliente	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	ANA	ME, P53
dim_cliente	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_cliente	vigente_hasta	nulo en la version vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	ANA	ME, P53
dim_cliente	vigente	Vigente	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Condicional: con la condición que declara el dominio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_cliente	razon_social	Razón Social	string(255)	Razón social del interviniente con la grafía del documento oficial	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_cliente	canal	Canal	string(32), catálogo	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_cliente	comuna	Comuna	string(255)	Valor del catálogo territorial aprobado del CLIENTE, hasta 255 caracteres, conservar código/versión de origen y validar equivalencia	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
dim_cliente	region	Region	string(255)	Valor del catálogo territorial aprobado del CLIENTE, hasta 255 caracteres, conservar código/versión de origen y validar equivalencia	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_producto	producto_sk	Producto Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
dim_producto	producto_id	clave de negocio, admite varias versiones	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_producto	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	ANA	ME, P53
dim_producto	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_producto	vigente_hasta	nulo en la version vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	ANA	ME, P53
dim_producto	gtin	Gtin	string(14), GTIN GS1	GTIN de 8, 12, 13 o 14 dígitos con dígito verificador válido	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_producto	descripcion	Descripción	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
dim_producto	familia	Familia	string(255)	Familia aprobada del maestro de producto, versión de origen, sin clasificación inventada	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_producto	rango_termico	Rango Termico	string(255)	Representación del mínimo/máximo/unidad de la regla térmica vigente al hecho, mínimo < máximo	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_sitio	sitio_sk	Sitio Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
dim_sitio	sitio_id	clave de negocio, admite varias versiones	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_sitio	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	ANA	ME, P53
dim_sitio	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_sitio	vigente_hasta	nulo en la version vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	ANA	ME, P53
dim_sitio	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
dim_sitio	tipo	Tipo	string(32), catálogo	CENTRO_DISTRIBUCION, CROSS_DOCKING, CASA_MATRIZ, INSTALACION_CLIENTE, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_sitio	region	Region	string(255)	Valor del catálogo territorial aprobado del CLIENTE, hasta 255 caracteres, conservar código/versión de origen y validar equivalencia	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_ruta	ruta_sk	Ruta Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
dim_ruta	version	Versión	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Parte de la clave de la versión	ANA	ME, P53
dim_ruta	vigente_desde	Vigente Desde	date	Fecha ISO 8601 de inicio del intervalo, admite vigencias futuras, selección histórica según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_ruta	vigente_hasta	nulo en la version vigente	date	Fecha ISO 8601, nula mientras la versión siga vigente	Condicional: nula en la versión vigente y con fecha en las cerradas	Parte de la unicidad con la fecha de inicio de vigencia	ANA	ME, P53
dim_ruta	fecha	Fecha	date	Fecha ISO 8601 programada de la ruta en el calendario del sitio, admite rutas históricas y futuras	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

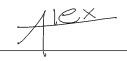
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
dim_ruta	conductor_nombre	Conductor Nombre	string(512)	Nombre del conductor asignado, del maestro mae_actor, es dato personal	Obligatorio	Sin clave	ANA	CR, P54
dim_ruta	vehiculo_patente	Vehículo Patente	string(255)	Patente vigente en Chile, sin guiones ni caracteres especiales	Obligatorio	Sin clave	ANA	CR, P54
dim_ruta	tipo_servicio	Tipo Servicio	string(32), catálogo	URBANO, RURAL, PERIFERICO, CROSS_DOCKING, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
dim_canal	canal_sk	Canal Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
dim_canal	codigo	Código	string(64)	Texto normalizado, sin espacios iniciales o finales ni duplicados	Obligatorio	Valor único	ANA	ME, P53
dim_canal	descripcion	Descripción	string(512)	Texto libre normalizado, hasta 512 caracteres, con el detalle que exige el registro	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	entrega_sk	Entrega Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
hech_entrega	entrega_id	clave de origen: una entrega, una fila	uuid, 128 bits	UUID de rep_entrega cuando existe, no se genera una entrega ficticia	Condicional: NULL mientras el pedido no tenga entrega operativa	Valor único cuando existe	ANA	ME, P53
hech_entrega	pedido_id	un pedido comprometido, una fila	uuid, 128 bits	UUID del pedido comprometido de origen, preservado en la carga	Obligatorio	Valor único, una fila por pedido comprometido	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_entrega	cliente_sk	Cliente Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_cliente.cliente_sk	ANA	ME, P53
hech_entrega	sitio_sk	Sitio Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_sitio.sitio_sk	ANA	ME, P53
hech_entrega	ruta_sk	Ruta Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Condicional: NULL mientras no exista ruta asignada, válida cuando se informa	Clave foránea a dim_ruta.ruta_sk	ANA	ME, P53
hech_entrega	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 de negocio del hecho, derivación del origen y zona del sitio según 5-H, no es la fecha de carga ETL	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_entrega	fecha_promesa_original	Fecha Promesa Original	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio para el pedido comprometido, ORIGINAL inmutable, disponible aun sin entrega	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_entrega	fecha_entrega_real	nula si no hubo entrega	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Condicional: nula cuando el hecho aún no se ha producido o el dato no existe	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	minutos_promesa	Minutos Promesa	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Condicional: NULL si faltan los instantes de origen necesarios para calcular el plazo	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	minutos_retraso	Minutos Retraso	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Condicional: NULL sin entrega real, no se imputa retraso cero	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	completa	Completa	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	a_tiempo	A Tiempo	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_entrega	con_devolucion	Con Devolución	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	estado_entrega	Estado Entrega	string(32), catálogo	Catálogo: ENTREGADA, PARCIAL, DEVUELTA, NO_ENTREGADA	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega	importe	Importe	decimal(18,2), CLP	Importe monetario en CLP	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_entrega	moneda	Moneda	string(32), catálogo	CLP, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	intento_sk	Intento Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	intento_id	clave de origen	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Valor único	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	entrega_sk	Entrega Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a hech_entrega.entrega_sk	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	numero_intento	Numero Intento	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_entrega_intento	cliente_sk	Cliente Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_cliente.cliente_sk	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 de negocio del hecho, derivación del origen y zona del sitio según 5-H, no es la fecha de carga ETL	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	fecha_intento	Fecha Intento	timestamp with time zone, UTC	Instante ISO 8601 en UTC, con zona horaria explícita	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	resultado	Resultado	string(32), catálogo	ENTREGADO, ENTREGA_PARCIAL, NO_CONTACTO, RECHAZADO_POR_CLIENTE, NO_ENTREGADO_POR_CAUSAL, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_entrega_intento	minutos_desde_promesa	Minutos Desde Promesa	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	linea_venta_sk	Línea Venta Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	linea_id	clave de origen	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Valor único	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_linea_venta	pedido_id	Identificador de pedido	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	cliente_sk	Cliente Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_cliente.cliente_sk	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	producto_sk	Producto Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_producto.producto_sk	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	canal_sk	Canal Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_canal.canal_sk	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 de negocio del hecho, derivación del origen y zona del sitio según 5-H, no es la fecha de carga ETL	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	cantidad_solicitada	Cantidad Solicitada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_linea_venta	cantidad_entregada	Cantidad Entregada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	cantidad_rechazada	Cantidad Rechazada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio, admite cero, no puede superar la cantidad de referencia	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_linea_venta	importe	Importe	decimal(18,2), CLP	Importe monetario en CLP	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_linea_venta	moneda	Moneda	string(32), catálogo	CLP, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	movimiento_sk	Movimiento Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	movimiento_id	clave de origen	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Valor único	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	sitio_sk	Sitio Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_sitio.sitio_sk	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_movimiento_stock	producto_sk	Producto Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_producto.producto_sk	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 de negocio del hecho, derivación del origen y zona del sitio según 5-H, no es la fecha de carga ETL	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	tipo_movimiento	Tipo Movimiento	string(32), catálogo	RECEPCION, SALIDA, TRASLADO, AJUSTE, ANULACION, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	cantidad	Cantidad	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_movimiento_stock	unidad_medida	Unidad Medida	string(255)	Unidad de medida registrada en mae_unidad, no es texto libre	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	actividad_costo_sk	Actividad Costo Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	AL, P55

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_actividad_costo	entrega_id	clave de origen del coste asignado	uuid, 128 bits	UUID real de rep_entrega cuando el origen está vinculado a entrega, no generar uno ficticio	NULL si el costo del cliente no corresponde a entrega/ruta, referencia válida cuando existe	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	entrega_sk	Entrega Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	NULL si el costo del cliente no corresponde a entrega/ruta, referencia válida cuando existe	Clave foránea a hech_entrega.entrega_sk	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	cliente_sk	Cliente Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_cliente.cliente_sk	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	ruta_sk	Ruta Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	NULL si el costo del cliente no corresponde a entrega/ruta, referencia válida cuando existe	Clave foránea a dim_ruta.ruta_sk	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_actividad_costo	sitio_sk	Sitio Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_sitio.sitio_sk	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 de negocio del hecho, derivación del origen y zona del sitio según 5-H, no es la fecha de carga ETL	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	centro_costo	Centro Costo	string(64)	Código de centro de costo proveniente de maestro. No es un importe monetario.	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_actividad_costo	criterio_asignacion	Criterio Asignación	string(32), catálogo	Catálogo: KILOMETRAJE, TIEMPO, ENTREGA, PESO	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	importe_costo	Importe Costo	decimal(18,2), CLP	Costo operativo contable asignado, excluye devolución y merma que se suman por separado	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_actividad_costo	km_recorridos	Km Recorridos	decimal(18,6)	Numérico no negativo en kilómetros, tres decimales	NULL si el origen no tiene esta medida, cero solo comprobado	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	minutos_ruta	Minutos Ruta	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	NULL si el origen no tiene esta medida, cero solo comprobado	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_actividad_costo	cantidad_entregada	Cantidad Entregada	decimal(18,3)	Numérico no negativo, tres decimales, en la unidad de medida declarada	NULL si el origen no tiene esta medida, cero solo comprobado	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	envases_retornados	Envases Retornados	integer, 32 bits	Entero no negativo, cero admitido en un conteo, una cantidad o una secuencia	NULL si el origen no tiene esta medida, cero solo comprobado	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_actividad_costo	importe_devoluciones	Importe Devoluciones	decimal(18,2), CLP	Importe monetario en CLP	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_actividad_costo	importe_merma	Importe merma	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	NULL si existe merma no valorizada, cero solo cuando no existe merma	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_actividad_costo	origen_tipo	Origen tipo	string(32), catálogo	OPERACION, DEVOLUCION, MERMA	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_actividad_costo	origen_id	Origen id	uuid, 128 bits	Identidad estable de actividad ERP, devolución o merma; OPERACION conserva clase, versión y linaje por componente según 5-H	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_actividad_costo	fraccion_asignacion	Fraccion asignacion	decimal(18,6)	Mayor que cero y menor o igual a 1, suma por origen=1 entre asignaciones válidas	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_excursion	excursion_sk	Excursión Sk	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53
hech_excursion	excursion_id	clave de origen	uuid, 128 bits	UUID generado, independiente del código comercial	Obligatorio	Valor único	ANA	ME, P53
hech_excursion	producto_sk	Producto Sk	uuid, 128 bits	UUID del registro referenciado	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_producto.producto_sk	ANA	ME, P53
hech_excursion	fecha_key	Fecha Key	date	Fecha ISO 8601 de negocio del hecho, derivación del origen y zona del sitio según 5-H, no es la fecha de carga ETL	Obligatorio, referencia válida	Clave foránea a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_excursion	magnitud	Magnitud	decimal(18,6)	Numérico con la precisión declarada en la columna de tipo, no admite dígitos no significativos	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_excursion	duracion_minutos	Duracion Minutos	integer, 32 bits	Entero dentro del rango del tipo, negativo solo en una diferencia o un descuadre declarado	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_excursion	severidad	Severidad	string(32), catálogo	MENOR, CRITICA, validación y rechazo DOMINIO_NO_ADMITIDO según 5-C	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_excursion	con_bloqueo	Con Bloqueo	boolean	Verdadero o falso explícito y validado, sin convertir desconocido en falso	Obligatorio, valor explícito sin default de dato desconocido	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_ocupacion_diaria	ocupacion_sk	Ocupacion sk	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P56
hech_ocupacion_diaria	fecha_key	Fecha key	date	Fecha de cierre local del sitio	Obligatorio	Referencia a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P56
hech_ocupacion_diaria	sitio_sk	Sitio sk	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a dim_sitio.sitio_sk, FK solo co-residente	ANA	ME, P56
hech_ocupacion_diaria	zona_id	Zona id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_zona.zona_id, FK solo co-residente	ANA	ME, P56
hech_ocupacion_diaria	tipo_zona	Tipo zona	string(32), catálogo	SECO, REFRIGERADO, CONGELADO	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P56
hech_ocupacion_diaria	posiciones_totales	Posiciones totales	integer, 32 bits	Conteo no negativo de posiciones habilitadas al cierre	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P56
hech_ocupacion_diaria	posiciones_ocupadas	Posiciones ocupadas	integer, 32 bits	Conteo distinto de posiciones con stock físico positivo, sin duplicar lotes/SSCC	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P56

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_ocupacion_diaria	porcentaje	Porcentaje	decimal(7,4)	100 * posiciones_ocupadas / posiciones_totales	NULL si posiciones_totales=0	Sin clave	ANA	ME, P56
hech_cartera_antiguedad	cartera_sk	Cartera sk	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	AL, P55
hech_cartera_antiguedad	cliente_sk	Cliente sk	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a dim_cliente.cliente_sk, FK solo co-residente	ANA	AL, P55
hech_cartera_antiguedad	fecha_corte	Fecha corte	date	Día local de corte de cartola	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_cartera_antiguedad	tramo_antiguedad	Tramo antiguedad	string(32), catálogo	CORRIENTE, HASTA_30, HASTA_60, HASTA_90, MAS_90	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_cartera_antiguedad	monto_pendiente	Monto pendiente	decimal(18,2), CLP	Importe no negativo en CLP, no es precio de la oferta	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_cartera_antiguedad	moneda	Moneda	string(32), catálogo	CLP	Obligatorio	Sin clave	ANA	AL, P55
hech_viaje	viaje_sk	Viaje sk	uuid, 128 bits	UUID estable de la entidad	Obligatorio, clave primaria	Clave primaria	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_viaje	viaje_id	Viaje id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a rut_viaje.viaje_id, FK solo co-residente	ANA	ME, P53
hech_viaje	fecha_key	Fecha key	date	Fecha local de salida del sitio	Obligatorio	Referencia a dim_fecha.fecha_key	ANA	ME, P53
hech_viaje	sitio_sk	Sitio sk	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a dim_sitio.sitio_sk, FK solo co-residente	ANA	ME, P53
hech_viaje	vehiculo_id	Vehiculo id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_vehiculo.vehiculo_id, FK solo co-residente	ANA	ME, P53
hech_viaje	fecha_salida	Fecha salida	timestamp with time zone, UTC	Instante UTC, conservar zona IANA de origen	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	capacidad_peso_kg	Capacidad peso kg	decimal(18,3)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	capacidad_volumen_m3	Capacidad volumen m3	decimal(18,6)	Mayor que cero, en la unidad declarada	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

continúa en la página siguiente

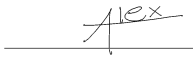


Media firma: Alex Aravena

Tabla A.10 — continuación

Entidad	Atributo	Significado	Tipo lógico, tamaño y precisión	Dominio, formato, catálogo o rango	Obligatoriedad y condición	Clave, referencia y unicidad	Propietario funcional	Sensibilidad, retención y control
hech_viaje	peso_cargado_kg	Peso cargado kg	decimal(18,3)	Carga no negativa al despacho	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	volumen_cargado_m3	Volumen cargado m3	decimal(18,6)	Volumen no negativo al despacho	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	pct_peso	Pct peso	decimal(7,4)	100 * peso_cargado_kg / capacidad_peso_kg	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	pct_volumen	Pct volumen	decimal(7,4)	100 * volumen_cargado_m3 / capacidad_volumen_m3	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	umbral_ocupacion_pct	Umbral ocupacion pct	decimal(7,4)	Umbral aprobado entre 0 y 100, referencia inicial 65 %	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53
hech_viaje	parametro_version_id	Parametro version id	uuid, 128 bits	UUID existente, validación según 5-B	Obligatorio	Referencia a mae_parametro_version.version_id, FK solo co-residente	ANA	ME, P53
hech_viaje	bajo_umbral	Bajo umbral	boolean	true si max(pct_peso,pct_volumen) < umbral, ambos porcentajes siempre visibles	Obligatorio	Sin clave	ANA	ME, P53

Fuente: elaboración a partir del modelo lógico de la Figura 5.7 del Subdocumento 5, de RT-05.01 de las Bases Técnicas Transversales y de la matriz de retención del Anexo 5-D.



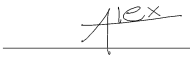
Media firma: Alex Aravena

La validación aplica la condición de cada fila al hito indicado, NULL legítimo se distingue de dato obligatorio ausente.

5-A.1 Políticas referidas por el diccionario

Cada fila conserva sensibilidad y código de política. Los códigos siguientes reproducen su plazo/control, 5-D define inicio, ubicación y eliminación y prevalece en excepciones de conservación. AL/CR/ME se interpretan con la leyenda A.1 y 5-E. Las referencias de UUID se validan según 5-B, no son UUID nuevos del receptor. La política por fila no permite eliminar maestros interpretativos ni evidencia de un expediente vigente.

- `P01`: Vigente con historial de versiones, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P02`: Vigente con historial de versiones, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- `P03`: Vigente con historial de versiones, Cifrado a nivel de campo.
- `P04`: Vigente más 5 años de historial, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P05`: Vigente más 5 años de historial, Cifrado a nivel de campo.
- `P06`: 7 años (auditoría y seguridad), Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P07`: 7 años (auditoría y seguridad), Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- `P08`: Máx(vida útil + 6 meses, 5 años), Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P09`: 5 años por trazabilidad, se reconstruye del movimiento, Cifrado a nivel de campo.
- `P10`: 5 años por trazabilidad, se reconstruye del movimiento, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P11`: Máx(vida útil + 6 meses, 5 años), Cifrado a nivel de campo.
- `P12`: 6 años por respaldo del documento y del corte, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P13`: 6 años por respaldo del documento y del corte, Cifrado a nivel de campo.
- `P14`: 5 años, incluida la versión de regla y calibración que la interpreta, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P15`: 5 años, incluida la versión de regla y calibración que la interpreta, Cifrado a nivel de campo.
- `P16`: conservar con el expediente sanitario y sus versiones interpretativas.
- `P17`: 5 años como evidencia del precio aplicado, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P18`: 5 años como evidencia del precio aplicado, Cifrado a nivel de campo.
- `P19`: 6 años por el compromiso con el cliente, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- `P20`: 6 años por el compromiso con el cliente, Cifrado a nivel de campo.



- P21: 6 años por compromiso/evidencia, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P22: 6 años por el compromiso con el cliente, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- P23: 12 meses la posición, 6 años el plan y la secuencia, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P24: 12 meses la posición, 6 años el plan y la secuencia, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- P25: 12 meses la posición, 6 años el plan y la secuencia, Cifrado en reposo y en tránsito.
- P26: Historial interpretativo de auditoría 7 años, datos personales según 5-D, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P27: 6 años por evidencia de servicio, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P28: 6 años por evidencia de servicio, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- P29: 6 años por evidencia de servicio, Cifrado a nivel de campo.
- P30: 6 años de dossier financiero, Cifrado a nivel de campo.
- P31: 6 años de dossier financiero, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P32: 6 años de dossier financiero, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- P33: 6 años con bloqueo de versión, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P34: 6 años con bloqueo de versión, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- P35: 6 años de intercambio, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P36: 6 años de intercambio, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada.
- P37: Vigente con historial, Cifrado a nivel de campo.
- P38: Vigente con historial, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P39: 12 meses de registro, 6 años la evidencia de notificación al cliente, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P40: 12 meses de registro, 6 años la evidencia de notificación al cliente, Cifrado a nivel de campo.
- P41: 7 años (auditoría y seguridad), Solo escritura, la consulta se audita.
- P42: 7 años (auditoría y seguridad), Cifrado a nivel de campo, Solo escritura, la consulta se audita.
- P43: 7 años, alineada con la retención de la auditoría porque la decisión forma parte del expediente que la sustenta, Acceso por rol; cifrado en reposo del almacén.
- P44: 30 días en el almacén de ingesta, Retención de 30 días, no es evidencia sanitaria.
- P45: 30 días en el almacén de ingesta, Cifrado a nivel de campo, Retención de 30 días, no es evidencia sanitaria.



Media firma: Alex Aravena

- P46: 5 años, con asociación, regla y calibración, Acceso por rol, cifrado en reposo del almacén.
- P47: 5 años, con asociación, regla y calibración, Cifrado a nivel de campo.
- P48: 12 meses totales, incluidos los derivados, Cifrado en reposo y en tránsito, Uso limitado a la finalidad declarada, eliminación total verificada a los 12 meses.
- P49: 12 meses totales, incluidos los derivados, Cifrado en reposo y en tránsito, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada, Uso limitado a la finalidad declarada, eliminación total verificada a los 12 meses.
- P50: Sin retención: es derivada y se reconstruye, Proyección derivada: no es fuente y no confirma una reserva.
- P51: Sin retención: es derivada y se reconstruye, Cifrado a nivel de campo, Proyección derivada: no es fuente y no confirma una reserva.
- P52: Sin retención: es derivada y se reconstruye; Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada; Proyección derivada: no es fuente y no confirma una reserva.
- P53: Alineada a la retención de su fuente transaccional, Se publica al warehouse sin dato crítico ni sin cifrar.
- P54: Alineada a la retención de su fuente transaccional, Cifrado a nivel de campo, acceso reforzado y consulta auditada; Se publica al warehouse sin dato crítico ni sin cifrar.
- P56: 12 meses completos de historia diaria de ocupación, conservar topología de cierre y aplicar acceso por rol.
- P55: Alineada a la retención de su fuente transaccional, Cifrado a nivel de campo; Se publica al warehouse sin dato crítico ni sin cifrar.

Anexo 5-B. Cardinalidades exactas, módulo y integridad referencial

La preferencia vigente tiene unicidad por (`cliente_id`, `finalidad`, `tipo_aviso`, `canal`). La plantilla y versión de referencia acreditan el contexto inicial, una nueva versión o plantilla de la misma categoría no reinicia la baja. Sus cambios conservan antes/después, actor, fecha y origen en `gob_auditoria`. `not_aviso` referencia exactamente la versión usada de `not_plantilla`, y cada intento usa su canal, las referencias opcionales de pedido y entrega deben pertenecer al mismo cliente. Las fichas térmicas y reglas se distribuyen con su versión, una excursión conserva el `regla_id` efectivamente aplicado, incluso si es preventivo.

Cada dominio relacional confirma en su autoridad, sin escritor alternativo durante particiones: BD_RUTAS central con copias lectoras; inventario/preparación local. Ingesta térmica durable acepta consistencia eventual; BI es diferido y ElastiCache reconstruible. Amazon S3 aporta durabilidad y versionado, sin transacción distribuida con su referencia. CAP se aplica por perímetro, no solo por motor.

Las cardinalidades se leen en las vistas de 5.1 y la nulabilidad en 5-A/5-C, las restricciones físicas e índices están en 5-F. La matriz siguiente identifica almacén, motor y autoridad, sin



repetir todos los conectores.

Los extremos opcionales representan estados iniciales o excepciones, no omisión de controles: TERRENO exige preventista, producto con lote exigido exige lote, raíz causal es el único evento sin padre, un sensor fijo exige sitio y uno móvil vehículo. La unidad VACIA/ABIERTA puede no tener contenido, al cerrarse exige contenido y SSCC según el hito. Una misión puede no tener confirmación antes del picking, pero no cierra sin validar sus líneas. Pedido PENDIENTE no tiene promesa confirmada; al confirmarse mantiene exactamente una ORIGINAL y las revisiones autorizadas. Cada pedido admite cero o una entrega y varios intentos vinculados a esa entrega. Cada promesa tiene promesa_id como PK individual y ordinal único por pedido; entrega referencia la ORIGINAL del mismo pedido.

Lote y unidad logística se relacionan muchos a muchos mediante inv_unidad_contenido; unidad y evento se relacionan mediante cal_evento_objeto. No existe una FK directa lote→unidad ni unidad→cabecera del evento. El SSCC identifica la unidad, no el lote, GTIN+número del proveedor identifica el lote. La reserva detalla líneas vinculadas al pedido; las confirmaciones referencian su línea de misión. Un pedido EDI sin cliente resuelto queda en staging, sin crear un pedido canónico inválido.

Movimientos conservan saldo origen/destino según dirección, ajuste y reversión de 5-C. Cobro puede preceder a rendición, obligatoria al cierre, aplicación conecta deuda/documento y pago. POD/acuses son objetos distintos del DTE. El expediente conserva entidades/versiones bajo 5-D, sin borrado en cascada de evidencia; referencias entre almacenes se validan por contrato, no por FK distribuida. Los hechos analíticos conservan grano/identidad de origen y las cachés son proyecciones reconstruibles.

Tabla A.11 Módulo, almacén lógico y motor por dominio

Dominio	Módulo y almacén lógico	Motor que lo sostiene	Participantes y ubicación	Naturaleza de la referencia
Maestros y configuración	`BD_MAESTROS_CONF`	PostgreSQL 16 con Aurora central como distribución y copia local de lectura	Autoridad en Maestro, copias de solo lectura en cada sitio	Réplica por publicación de eventos, sin escritura local
Actores, roles y permisos	`BD_GOBIERNO_ACCESO` e identidad federada de S4	PostgreSQL 16 y Keycloak como proveedor de identidad	Central	El token se valida contra el emisor, no se almacenan contraseñas
Recepción, lote, saldo y unidad logística	BD_INVENTARIO	PostgreSQL 16/PostGIS por sitio, Aurora copia/consolidado	Cada sitio confirma en su perímetro	DMS solo Talca lector, consolidación por eventos
Trazabilidad, custodia y calidad	`BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD`	PostgreSQL 16 local y DynamoDB para ingesta de eventos	Central Aurora para el expediente consolidado	El evento local es el que prueba, el central consolida

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.11 — continuación

Dominio	Módulo y almacén lógico	Motor que lo sostiene	Participantes y ubicación	Naturaleza de la referencia
Preventa, tarifa y promesa	BD_PREVENTA	Aurora PostgreSQL central	M3, dueño del pedido en los tres canales	Pedido/tarifa centrales, reserva validada por inventario del sitio
Preparación y picking	`BD_PREPARACION`	PostgreSQL 16 local	Por sitio	Escritura local con evento al bus y confirmación idempotente
Rutas, viajes y paradas	BD_RUTAS	PostgreSQL/PostGIS central	Autoridad central, copias en sitio/dispositivo	Itinerario descargado/versionado, sin otro escritor
Reparto, entrega y devolución	BD_REPARTO	PostgreSQL central, Room/SQLite en terreno	Central consolida capturas autorizadas	Acuse durable local, consolidación posterior sin exigir WAN
Cobranza y finanzas	BD_COBRANZA_FINANZAS	PostgreSQL central, captura durable móvil	Autoridad financiera central	Captura offline permitida, rendición y conciliación, POS incierto no es aprobación
Documentos y objetos	`S3_DOCS`	Almacenamiento de objetos con bloqueo de versión	Central y copia por región	La referencia es por clave lógica y huella, nunca por ruta física
Intercambio con canal moderno	`BD_EDI_CANALMODERNO`	PostgreSQL 16 central	Central	Contrato versionado y mensajes idempotentes
Notificaciones al cliente	BD_MAILS_NOTIF	PostgreSQL central	Central	Plantillas/preferencias, intentos y not_evento para entrega/apertura/error, canales de 5-C
Telemetría y caché de lectura	BD_TELEMETRIA / REDIS_SESIONES_CACHE	DynamoDB raw, S3 Parquet/Glue/Redshift series, caché ElastiCache	M12 ingiere, central consolida, metadatos/calibraciones en Calidad	Caché reconstruible, sin confirmar reservas/pagos
Analítica de explotación	`BD_BI_GERENCIA`	Amazon S3, AWS Glue, Amazon Redshift Serverless y QuickSight embebido	Región `sa-east-1`	Consulta sin escritura en el almacén transaccional
Bus de eventos	Cola administrada de brokerage de S4	Broker de mensajería	Central y por sitio	Publicación con reintento y confirmación durable
Copia local del dispositivo	Persistencia local de captura/consulta	Room/SQLite nativo, IndexedDB en PWA	Dispositivo/cuenta	UUID, payload pendiente y acuse durable, sin autoridad comercial autónoma

continúa en la página siguiente

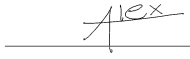


Tabla A.11 — continuación

Dominio	Módulo y almacén lógico	Motor que lo sostiene	Participantes y ubicación	Naturaleza de la referencia
Topología y capacidad ampliadas	BD_MAESTROS_CONF, M1	PostgreSQL 16	mae_zona, ubicaciones y capacidades, publicación central versionada	Copia local solo lectura, inventario por sitio
Slotting y merma	BD_INVENTARIO, M1/M2	PostgreSQL 16 local	inv_reubicacion_propuesta e inv_merma, Calidad decide disposición	Aprobación auditada, costo ERP por contrato
Cartera y gestiones	BD_COBRANZA_FINANZAS, M7	PostgreSQL central	cob_cartera_asignacion, cob_gestion, cob_saldo_documento	ERP autoridad de deuda/cupo, captura móvil durable
Ocupación, viajes y antigüedad	BD_BI_GERENCIA, M10	Redshift/S3/Glue	hech_ocupacion_diaria, hech_viaje, hech_cartera_antiguedad	Proyecciones derivadas sin escritura en OLTP

Fuente: elaboración a partir de los quince nombres lógicos de persistencia de S4 4.1.5, del Subdocumento 4 y de T-11, el Formulario T-12 no añade motores.

Las relaciones de negocio no usan borrado en cascada de evidencia. Se cierran estados y se elimina solo bajo retención elegible. UUID relaciona filas y clave natural protege negocio; entre almacenes/sedes se valida identidad y versión por contrato, no mediante FK distribuida.

En PostgreSQL 16 la UK particionada incluye toda la clave de partición, unicidad local no equivale a identidad global. 5-F fija ámbito y restricciones. Una FK hacia tabla particionada requiere clave referenciada válida; entre motores se valida el contrato de identidad.

Topología y asignaciones. Un sitio tiene varias zonas y una zona varias ubicaciones, toda ubicación pertenece a una zona del mismo sitio. La coordenada física única es sitio/pasillo/columna/nivel/posición, columna identifica el rack. Una unidad tiene cero o una ubicación actual y una ubicación admite varias unidades; saldo y movimiento conservan historia. Una propuesta une producto y dos ubicaciones distintas del mismo sitio; movimientos parciales pueden ejecutarla sin exceder cantidad/unidad aprobadas; no se autoriza parcial fuera de la capacidad disponible. El cambio de destino exige nueva aprobación. La misión resuelve producto, lote, unidad y cantidad mediante su asignación; su ubicación debe coincidir con el saldo reservado.

Cartera y cobranza por origen. Un cliente tiene asignaciones históricas de cartera sin solapamiento de ejecutivo responsable, cada gestión identifica cliente y ejecutivo. Cada documento

Alex

tiene como máximo un saldo vivo por cliente; documento, saldo y aplicaciones corresponden al mismo cliente. REPARTO exige entrega del cliente y rendición de conductor/vehículo, PREVENTA exige cobrador preventista, EFECTIVO, folio provisional y entrega NULL. cob_aplicacion relaciona el pago con una o más facturas vencidas del cliente, no se añade documento_id redundante al cobro. La captura offline conserva aplicaciones e identidades en la misma operación durable, pendientes de validación central, se acepta el cobro al validar facturas y suma aplicada. Todo cobro de preventa entra en su bolsa diaria y exige rendición en caja, sin vehículo ficticio.

Merma y costo. inv_merma identifica el hecho, cliente atribuible, origen y eventual devolución. La disposición MERMA/DESTRUCCION genera una sola merma; movimiento y devolución no crean cargos analíticos duplicados. La góndola fuera de stock propio conserva evidencia sin descontar bodega. Las referencias entre motores se concilian por contrato; una merma de cliente sin entrega no obliga a inventar una entrega.

La propuesta de reubicación conserva cantidad/unidad, regla ABC versionada y clave idempotente, antes de ejecutar se revalidan capacidad y saldo. Cada movimiento TRASLADO asociado descuenta la cantidad pendiente de la propuesta; solo al completarla se marca EJECUTADA. salida_real y sitio_salida_id del viaje determinan el día/zona IANA del snapshot y la ventana de bitácora, sin usar salida_prevista como salida acreditada.

Anexo 5-C. Dominios de valores, reglas de validación y causas de rechazo

Catálogos de cadena de frío en ruta. El tipo de sensor agrega SONDA_AIRE, SIMULADOR, SENSOR_INDEPENDIENTE y TERMOGRAFO_EN12830. La procedencia de lectura agrega SONDA_AIRE, SIMULADOR y SENSOR_INDEPENDIENTE a CAMARA y TERMOGRAFO_VEHICULO; el camino es RED_MOVIL o SATELITE. Los eventos de custodia agregan SALIDA_CAMARA y BAJADA_CAMION. El atributo tipo distingue el hecho operativo: SALIDA_CAMARA reutiliza el perfil MOVIMIENTO_V1 y BAJADA_CAMION el perfil DESPACHO_V1, conservando ObjectEvent, acción OBSERVE y el contrato EPCIS existente. Los motivos de retención son CRITICA, CONTRADICCION, NO_CONFIABLE y EXPOSICION_ANDEN, conservando el motivo preventivo existente. Las disposiciones son LIBERAR, VENTA_DESCUENTO (solo producto apto), DEVOLVER_PROVEEDOR, USO_NO_ALIMENTARIO y DESTRUIR; RETENER mantiene la medida preventiva. El uso no alimentario y la destrucción requieren autorización sanitaria. El compartimento debe corresponder al vehículo del manifiesto; desde y hasta se fijan por los escaneos, sin atribuir al SSCC lecturas posteriores a su bajada. Un catálogo o compartimento desconocido se aísla; no habilita la entrega.

Los canales CORREO, AVISO_EN_PORTAL, WHATSAPP y SMS representan RT-16.20 de las Bases Técnicas Transversales AVISO_EN_PORTAL es la notificación persistente en la aplicación. RT-16.08 corresponde a consulta/exportación de auditoría y no se utiliza como referencia de canales (Bases Técnicas Transversales, cap. 16, pp. 29–30).

Reglas térmicas previas a aprobación. Antes de habilitar un SKU se verifica la ficha y

Alex

su rango mínimo/máximo. Se materializa una versión PREVENTIVA_FICHA con los mismos límites, severidad CRITICA, duración cero y sin aprobador. La primera lectura válida fuera de rango bloquea, ficha ausente, rango inválido o versión local sin acuse mantiene el lote retenido por PARAMETRO_TERMICO_AUSENTE. Calidad emite una versión APROBADA con su identidad, la transición no borra excursiones ni libera bloqueos automáticamente. Cada sitio y gateway recibe y acusa la regla/ficha vigente antes de usarla. Un cambio de ficha conserva el origen anterior mediante objeto y auditoría, no reinterpreta el expediente histórico.

Entrega, apertura y error (RF-18.03 / RT-16.23). Un aviso tiene cero o varios intentos, únicos por aviso/canal/numero, cada intento tiene cero o varios not_evento. La pareja proveedor/evento_proveedor_id es única en BD_MAILS_NOTIF: proveedor incluye la cuenta del contrato. Un callback autenticado correlaciona mensaje e intento, insertar evento y actualizar la proyección not_intento es una transacción. Igual identidad/huella devuelve el resultado previo, igual identidad con otra huella se aísla. Sin ID nativo, el adaptador usa DERIVADO:sha256 de evidencia semántica canónica versionada (emisor, mensaje, tipo, ocurrencia y discriminantes estables), conservando su origen derivado; sin identidad correlacionable no actualiza estados. La recepción no participa en esa identidad. not_evento conserva entrega, apertura y todos los errores; not_intento resume primera entrega/apertura y último error por ocurrencia. La referencia (apertura_proveedor, proveedor_evento_id) resuelve el evento APERTURA del mismo intento. apertura_proveedor identifica al emisor de esa evidencia sin cambiar proveedor/mensaje_proveedor_id del envío externo. apertura_fecha, apertura_proveedor y proveedor_evento_id permanecen NULL sin apertura (Bases Técnicas Transversales, sección 16.5, p. 30).

Canales y preferencias. Los cuatro códigos de canal son comunes a plantillas, preferencias e intentos. AVISO_EN_PORTAL es el aviso persistente visible dentro de la aplicación, un aviso push es un mecanismo auxiliar para abrirlo, sin sustituir su persistencia ni su confirmación. EMAIL se normaliza a CORREO en el adaptador, un registro legado PUSH se conserva en staging hasta verificar a qué aviso persistente corresponde, sin conversión ciega. El CLIENTE elige canales por cliente, incluidos SMS para despacho/llegada y WhatsApp para canal tradicional. Sin preferencia comprobable no se habilitan comunicaciones comerciales. La baja comercial bloquea nuevas emisiones y reintentos aún no enviados, y se verifica nuevamente antes de cada envío, una versión nueva no la revoca. Los avisos OPERACIONAL obligatorios definidos por CLIENTE se tramitan por un canal disponible con evidencia; no se reclasifica publicidad como obligatoria. Solo una nueva decisión expresa y auditada habilita de nuevo el ámbito dado de baja.

Se conservan sin partición las entidades con UUID global referenciado por FK simple: saldo, movimiento, excursión/bloqueo, POD y auditoría. Su grano se controla con UK y mantenimiento por lotes, no se anuncia PK global incompatible con una partición mensual. El detalle sanitario conserva la partición y FK compuestas ya declaradas. El saldo incluye producto_id y lote nullable solo para producto exento, UK sitio/ubicación/producto/lote/unidad usa NULLS NOT DISTINCT. Contenido/reserva/conteo conservan la misma condición, sin crear lote ficticio. Si existe lote, se verifica que corresponde al producto.

Los catálogos abiertos de territorio, sistema, turno y familia remiten a versiones aprobadas



y contratos concretos, no a un catálogo cerrado sin definición. En 5-A se enumeran dominio de decisión/causa/perfil de receptor y procedencia térmica. Desconocido se aísla como DOMINIO_NO_ADMITIDO con original y dueño, la dimensión hereda versión y no fabrica clasificación. La ventana EDI valida hora/zona y cruce a día siguiente según el perfil.

Las reglas de este anexo se sustentan en las vistas lógicas de 5.1 del cuerpo y el diccionario 5-A. Dentro del mismo PostgreSQL se aplican FK, entre almacenes, sedes o Amazon S3 se valida identidad/versión mediante contratos, conciliación y excepciones, sin anunciar FK distribuida.

Parámetros tipados. valor es JSON/jsonb con tipo_valor y valor: NUMERO exige número, unidad y rango aprobados, BOOLEANO solo true/false, TEXTO límite declarado por parámetro, máximo inicial 512 caracteres; INTERVALO exige cantidad positiva y unidad del catálogo SEGUNDO/MINUTO/HORA/DIA, LISTA exige elementos del catálogo aprobado, sin duplicados. Tipo desconocido, ausencia de valor, rango o unidad inválidos producen PARAMETRO_INVALIDO y aislamiento en migración. No se convierte ausencia en falso.

Perfiles sanitarios. epcis_version=2.0 y cbv_version=2.0 son independientes, perfil_evento es versión de contrato de solución: RECEPCION_V1 (ObjectEvent, OBSERVE, receiving), MOVIMIENTO_V1 (ObjectEvent, OBSERVE, transporting), AGREGACION_V1 (AggregationEvent, ADD/DELETE para composición/descomposición, packing/unpacking), DESPACHO_V1 (ObjectEvent, OBSERVE, shipping), ENTREGA_V1 (ObjectEvent, OBSERVE, receiving en destino). Los términos CBV se serializan con sus identificadores de vocabulario, ubicación, instante, objetos, disposición y procedencia se validan en el contrato. Un perfil desconocido se aísla con EVENTO_FUERA_DE_SUBCONJUNTO, conservando mensaje original. ObjectEvent/AggregationEvent son tipos EPCIS, no versiones de CBV. El arreglo de objetos se congela con ordinal estable antes de publicar, la falta de ordinal externo no inventa un hecho de negocio.

Movimientos y cantidades. cantidad es positiva con unidad, RECEPCION exige destino, SALIDA exige origen, TRASLADO exige ambos distintos y misma conversión validada. AJUSTE positivo exige destino y causa, negativo exige origen y causa. ANULACION exige documento_origen_tipo=MOVIMIENTO y documento_origen_id del movimiento original, invierte sus efectos origen/destino y conserva cantidad/unidad y vínculo idempotente, nunca sobrescribe ni elimina el original. Los saldos no se vuelven negativos por una reversión sin control. Importes cobrados no negativos; ajuste_redondeo y diferencias pueden tener signo con su fórmula, justificación y autorización. ajuste_redondeo = importe registrado − importe autorizado externo solo para tarjeta comprobada; efectivo/crédito no fabrican autorización externa.

Identidad de promesa. Cada ORIGINAL o REVISION recibe un promesa_id distinto como PK individual. UNIQUE(pedido_id, version) ordena la historia sin repetir ordinal, el único parcial de ORIGINAL garantiza una por pedido. La entrega referencia esa PK y valida pedido coincidente y tipo ORIGINAL en el contrato/transacción de aceptación, sin filtrar su vigencia.

Vigencias. Parámetro, regla térmica, calibración, tarifa y revisiones de promesa no tienen intervalos históricos superpuestos para su clave natural. Intervalos semiabiertos [desde,hasta), extremo abierto solo para versión final, fin > inicio. La escritura bloquea la clave natural y comprueba todos los intervalos en la misma transacción; donde son co-residentes se añade exclusión por rango PostgreSQL con soporte btree_gist. El único parcial de fila abierta es adicional y no sustituye la exclusión. La promesa ORIGINAL permanece inmutable aun cuando



haya revisión; el indicador la busca por tipo=ORIGINAL y no por vigencia actual.

Selección temporal. El dominio de vigente_desde identifica el inicio, no obliga a que sea posterior al hecho. Para usar una versión, desde ≤ fecha de negocio < hasta, o sin límite final cuando hasta es NULL, una versión futura no se aplica antes de su inicio. Se conservan intervalos y versiones históricas, incluidos los de dimensiones analíticas. Un vencimiento se registra tal como lo declara el proveedor; su estado sanitario se valida sin desplazar la fecha para aceptar el lote.

Carga y cifrado. version_carga es un ordinal bigint positivo, aumenta con cada revisión y se compara numéricamente. La autorización de salida exige que carga y documento ERP correspondan a esa versión; un ordinal mayor no acredita emisión válida. obj_objeto.cifrado es booleano comprobado en el almacenamiento, si 5-E exige cifrado, false o la falta de verificación impiden aceptar el objeto, conservando original y causa de rechazo.

Origen de captura. En TERRENO, preventista_id identifica al capturador autorizado, MOSTRADOR, EDI y PORTAL mantienen NULL sin inventar un preventista. La identidad de quien captura o integra se registra en gob_auditoria.actor_id con UUID/correlación y origen_captura: persona autorizada, cuenta de autoatención o actor técnico autenticado, respectivamente. El responsable comercial no se infiere de ese campo. M3 valida cuenta/permisos al confirmar; un pedido pendiente no crea reserva ni promesa de entrega confirmada.

Ciclo de vida. parent_event_id admite NULL exclusivamente en raíz causal, unidad VACIA/ABIERTA admite ausencia de contenido y SSCC hasta el hito de cierre que lo exige. Producto sin lote obligatorio admite lote NULL. Las líneas permiten varias asignaciones/lotes/unidades e intentos, no se deduplican por mera igualdad de producto/cantidad. Actor autorizador financiero referencia mae_actor.actor_id y tiene rol habilitado distinto del ejecutor, antes de aprobar un movimiento, no se confunde con nombre de rol. payload de excepción conserva snapshot de decisión y regla/versionado con límite de 256 KiB de diseño, el exceso conserva objeto íntegro con hash y retención equivalente, sin truncamiento silencioso.

La recepción conserva lecturas térmicas físicamente inválidas con valor original, sensor, hora, unidad y alerta, se excluyen del cálculo de cumplimiento con causa visible, sin destruir evidencia. Defecto de sensor, excursión válida y pérdida de cobertura son incidentes distintos. Cada rechazo adicional usa código de causa, original preservado, responsable y decisión antes de publicar; los catálogos de identidad y causales externos se versionan según SD4, no se sustituyen por un default local.

Cada regla de calidad declara dominio, punto de aplicación y causa tipificada. Los rechazos alimentan el tablero RT-05.04; original y decisión se conservan antes de publicar.

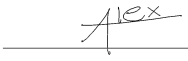


Tabla A.12 Dominios de valores cerrados y su validación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
mae_producto.gtin	8, 12, 13 o 14 dígitos	Longitud declarada y dígito verificador válido, más de un GTIN por producto se modela como equivalencia y no como duplicado	GTIN_INVALIDO, GTIN_DUPLICADO
inv_lote.numero_lote	Texto normalizado de 1 a 28 caracteres	Se eliminan espacios sobrantes, no se admite solo espacio, el vencimiento es atributo y no forma parte de la identidad	LOTE_VACIO
inv_unidad_logistica.sscc_id	18 dígitos	Estructura GS1 válida, con dígito verificador y no repetida entre unidades vivas	SSCC_INVALIDO, SSCC_DUPLICADO
inv_unidad_logistica.unidad_logistica_id	Identificador interno generado por el sistema	Nunca se deriva del SSCC ni del código de negocio, identifica la unidad aunque el SSCC se reetiquete	IDENTIDAD_LOGISTICA_INVALIDA
inv_lote.fecha_vencimiento	Fecha en formato ISO 8601	Obligatoria cuando el producto la exige y posterior o igual a la fecha de recepción	VENCIMIENTO_ANTERIOR, VENCIMIENTO_AUSENTE
Cantidades con unidad	Decimal de tres lugares y unidad declarada	Mayor o igual a cero, la cantidad reservada no supera la disponible menos la bloqueada	CANTIDAD_NEGATIVA, RESERVA_EXCESIVA, UNIDAD_SIN_CONVERSION
mae_sitio.codigo	Código alfanumérico de 3 a 10 caracteres	Debe existir en el maestro de sitios y estar activo en el momento de la captura	SITIO_DESCONOCIDO
mae_unidad.codigo	Código del maestro de unidades	Debe existir y tener conversión vigente hacia la unidad de la línea	UNIDAD_SIN_CONVERSION
mae_cliente.canal	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA	Debe existir en la ficha del cliente, el canal y el perfil de atención son atributos distintos y ninguno se deduce del otro	CANAL_NO_DECLARADO
mae_actor.rol	Roles del catálogo de identidad de S4	Debe existir el actor con rol activo y sitio asignado, no todo actor pertenece a un transportista	ACTOR_SIN_ROL
prv_pedido_promesa.tipo	ORIGINAL, REVISION	La primera promesa del pedido es ORIGINAL y no se modifica, toda revisión declara motivo, autor e instante	PROMESA_NO_INMUTABLE, MOTIVO_REVISION_AUSENTE
rep_intento.resultado	ENTREGADO, ENTREGA_PARCIAL, NO_CONTACTO, RECHAZADO_POR_CLIENTE, NO_ENTREGADO_POR_CAUSAL	Obligatorio, el dominio cerrado admite el no contacto sin inventar causa	RESULTADO_NO_CATALOGADO

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
rep_intento.causal_codigo	Código del catálogo de causales de reparto	Obligatorio cuando el resultado no es exitoso	CAUSAL_OBLIGATORIA
cal_evento_custodia.tipo_evento	Subconjunto EPCIS declarado en 5.1.7	Cada tipo declara acción, paso de negocio y momento, un tipo fuera del subconjunto se rechaza	EVENTO_FUERA_DE_SUBCONJUNTO
cal_evento_custodia.parent_event_id	Clave del evento causal	Obligatorio en todo evento salvo en la raíz, la agregación logística usa su propio identificador de contenedor	CADENA_CUSTODIA_ROTA
cal_regla_termica.ventana	Minutos de inicio y fin dentro del rango declarado	La ventana no puede cruzar una regla de producto distinta sin asociación explícita	VENTANA_TERMICA_INVALIDA
Huella de objeto y documento	SHA-256 en hexadecimal de 64 caracteres	Debe coincidir con la del archivo recibido en la ingesta y en cada verificación posterior	HASH_NO_COINCIDE
obj_objeto.clase_retencion	Clases de la política de retención del Anexo 5-D	Obliga a declarar plazo y efecto al vencer antes de aceptar el objeto	CLASE_RETENCION_DESCONOCIDA
Versión de carga	Identificador de versión de la carga	Obligatorio en toda carga de historia y en todo ensayo, la carga sin versión se rechaza completa	VERSION_DE_CARGA_AUSENTE
mae_sitio.zona_horaria	Identificador IANA válido	Debe existir en la base de zonas horarias y coincidir con la del sitio declarado	ZONA_HORARIA_INVALIDA
Temperatura leída	Decimal en grados Celsius con su unidad	Dentro del rango físico admitido por el tipo de sensor, una lectura inválida se conserva marcada y aislada del indicador	TEMPERATURA_FUERA_DE_RANGO, UNIDAD_TEMPERATURA_AUSENTE
mae_parametro_version.vigente_hasta	Fecha nula en la versión vigente	No solapamiento de intervalos históricos, bloqueo de clave natural y único parcial de versión abierta	VERSION_VIGENTE_DUPLICADA
Importes	Decimal de dos lugares con moneda	Importe no negativo con moneda, ajustes y diferencias con signo según el contrato financiero de este anexo	IMPORTE_NEGATIVO, MONEDA_AUSENTE
gob_auditoria.resultado	ACEPTADO, RECHAZADO, PARCIAL, DIFIERIDO	Obligatorio en toda operación registrada, una auditoría sin resultado es una auditoría incompleta	AUDITORIA_INCOMPLETA
mae_sitio.tipo	CENTRO_DISTRIBUCION, CROSS_DOCKING, CASA_MATRIZ, INSTALACION_CLIENTE	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
`inv_lote.estado_calidad`	PENDIENTE, APTO, BLOQUEADO, LIBERADO, RETIRADO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`inv_unidad_logistica.tipo`	PALLET, CAJA, CONTENEDOR	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`cal_evento_custodia.tipo_epcis`	ObjectEvent, AggregationEvent	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`cal_excursion.severidad`	MENOR, CRITICA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`prv_tarifa.canal`	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`prv_pedido.canal`	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`prv_pedido_linea.moneda`	CLP	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`prp_mision.estado`	PLANIFICADA, EN_CURSO, CERRADA, CANCELADA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`rut_ruta.estado`	PLANIFICADA, EN_CURSO, CERRADA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`rut_viaje.estado`	PLANIFICADO, EN_CURSO, RETORNADO, CERRADO, CANCELADO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`rep_devolucion.estado`	REGISTRADA, RECIBIDA, EVALUADA, CERRADA, RECHAZADA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar

continúa en la página siguiente

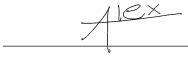


Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
`env_cuenta_corriente.tipo_envase`	Código activo del maestro versionado de tipos de envase del CLIENTE, 1–32 caracteres, sin serialización individual ni alta por defecto	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`cob_cobro.moneda`	CLP	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`cob_aplicacion.moneda`	CLP	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`cob_cuadratura.estado`	PENDIENTE, CUADRADA, CON_DIFERENCIA, APROBADA, CERRADA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`cob_descuadre.estado`	ABIERTO, INVESTIGACION, JUSTIFICADO, AUTORIZADO, RESUELTO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`doc_acuse_tecnico.canal`	SII, INTERCAMBIO_ERP	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`doc_acuse_tecnico.estado`	PENDIENTE, ACEPTADO, RECHAZADO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`doc_acuse_destinatario.estado`	PENDIENTE, RECIBIDO, RECHAZADO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`obj_objeto.clase_retencion`	DOCUMENTO_POD, TRAZABILIDAD, TERMICO, GPS_PERSONAL, AUDITORIA, LOG, RESPALDO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar
`edi_mensaje.tipo`	ORDERS, ORDRSP, DESADV, INVOIC, RECADV, APERAK	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	`DOMINIO_NO_ADMITIDO`: aislar original y resolver antes de publicar

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
not_plantilla.tipo_aviso, not_preferencia.tipo_aviso y not_aviso.tipo	PEDIDO, PREPARACION, DESPACHO, ENTREGA, INCIDENCIA, COBRANZA, RETIRO, COMERCIAL	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
not_plantilla.canal, not_preferencia.canal y not_intento.canal	CORREO, SMS, WHATSAPP, AVISO_EN_PORTAL	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
not_intento.resultado	PENDIENTE, ENVIADO, CONFIRMADO, FALLIDO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
not_intento.apertura_estado	INFORMADA, NO_INFORMADA, NO_SOPORTADA	INFORMADA exige fecha, origen, apertura_proveedor y evento, las otras conservan fecha/emisor/evento NULL	APERTURA_INCONSISTENTE
not_intento.apertura_origen, not_evento.origen	PROVEEDOR/PORTAL/NO_OBSERVADA en intento, PROVEEDOR/PORTAL/INTERNO en evento	Fuente explícita, NO_OBSERVADA solo sin apertura, INTERNO no acredita apertura	APERTURA_INCONSISTENTE
not_evento.tipo	ACEPTACION, ENTREGA, APERTURA, ERROR	Emisor, mensaje e intento correlacionados, callback autenticado, fecha/evidencia según 5-B	EVENTO_NOTIFICACION_INVALIDO
gob_excepcion_sync.tipo	DUPLICADO, CONFLICTO_VERSION, GAP_VERSION, REFERENCIA_AUSENTE, VALIDACION, PAGO_INCIERTO	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
dim_cliente.canal	TRADICIONAL, MODERNO, FOOD_SERVICE, CADENA, HORECA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
dim_sitio.tipo	CENTRO_DISTRIBUCION, CROSS_DOCKING, CASA_MATRIZ, INSTALACION_CLIENTE	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
dim_ruta.tipo_servicio	URBANO, RURAL, PERIFERICO, CROSS_DOCKING	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
hech_entrega.moneda	CLP	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
hech_entrega_intento.resultado	ENTREGADO, ENTREGA_PARCIAL, NO_CONTACTO, RECHAZADO_POR_CLIENTE, NO_ENTREGADO_POR_CAUSAL	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
hech_linea_venta.moneda	CLP	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
hech_movimiento_stock.tipo_movimiento	RECEPCION, SALIDA, TRASLADO, AJUSTE, ANULACION	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
hech_excursion.severidad	MENOR, CRITICA	Validación al capturar/transformar, versión del dueño	DOMINIO_NO_ADMITIDO: aislar original y resolver antes de publicar
mae_zona.tipo_zona	SECO, REFRIGERADO, CONGELADO	AMBIENTE del producto equivale a SECO, rango de zona contenido en ficha	INCOMPATIBILIDAD_TERMICA
mae_producto.clasificacion_sanitaria	Código/versión aprobados por Calidad	Sin códigos inventados, ficha completa antes de guardar	FICHA_PRODUCTO_INCOMPLETA
inv_reubicacion_propuesta.estado, motivo, clase_abc	PROPUESTA/MODIFICADA/APROBADA/RECHAZADA/EJECUTADA, ABC/PESO/VOLUMEN/ZONA, A/B/C	Solo APROBADA habilita movimiento	REUBICACION_NO_APROBADA
prp_mision_linea.causa_faltante	SIN_STOCK, PRODUCTO_DANADO, PRODUCTO_VENCIDO, ERROR_UBICACION, OTRO	Obligatoria con faltante, OTRO exige detalle	FALTANTE_SIN_CAUSA
prv_pedido_linea.estado_precio	PENDIENTE_ERP, SIN_DIFERENCIA, BLOQUEADA, CONCILIADA	Precio pactado inmutable, corregir ERP antes de facturar	PRECIO_DISCREPANTE

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
cob_cobro.origen, cob_rendicion.origen	REPARTO, PREVENTA	Mismo origen/responsable al rendir	ORIGEN_COBRO_INVALIDO
cob_gestion.tipo, resultado	CONTACTO/COMPROMISO/SEGUIMIENTO/CIERRE, CONTACTADO/SIN_CONTACTO/COMPROMISO/INCUMPLIDO/PAGADO	Compromiso exige monto/fecha y seguimiento exige recontacto	GESTION_INCOMPLETA
cob_saldo_documento.tramo_antiguedad, hech_cartera_antiguedad.tramo_antiguedad	CORRIENTE, HASTA_30, HASTA_60, HASTA_90, MAS_90	Tramos exhaustivos y excluyentes según 5-H	CARTERA_INCONSISTENTE
rep_devolucion_linea.disposicion, inv_merma.origen, causa	REINGRESO/VENTA_DESCUENTO/DEVOLUCION_PROVEEDOR/MERMA/DESTRUCCION, CONTEO/PREPARACION/GONDOLA/DEVOLUCION, VENCIMIENTO/DANO/RUPTURA_FRIO/OTRO	Disposición de Calidad auditada y origen trazable	MERMA_SIN_ORIGEN
cal_sensor.tipo	SONDA_AIRE, SIMULADOR, SENSOR_INDEPENDIENTE, TERMOGRAFO_EN12830, más tipos existentes	Compartimento del vehículo vigente; rango y calibración compatibles	DOMINIO_NO_ADMITIDO
tel_lectura_cruda.origen / camino	CAMARA, TERMOGRAFO_VEHICULO, SONDA_AIRE, SIMULADOR, SENSOR_INDEPENDIENTE / RED_MOVIL, SATELITE	La identidad por productor, arranque y secuencia no incluye camino; sensor distingue lecturas del mensaje	DOMINIO_NO_ADMITIDO

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

Atributo o familia	Valores o formato admitidos	Regla de validación en el punto de captura	Causa de rechazo
cal_bloqueo.motivo	CRITICA, CONTRADICCION, NO_CONFIABLE, EXPOSICION_ANDEN; motivo preventivo existente	Retención por SSCC e incidente; no se libera por recuperación	RETENCION_SIN_EVIDENCIA
cal_resolucion_calidad.decision	LIBERAR, VENTA_DESCUENTO, DEVOLVER_PROVEEDOR, USO_NO_ALIMENTARIO, DESTRUIR; RETENER preventivo	Venta solo si apto; uso no alimentario y destrucción con autorización sanitaria	DISPOSICION_NO_AUTORIZADA
cal_evento_custodia.tipo	SALIDA_CAMARA, BAJADA_CAMION, más hechos existentes	Salida/carga delimitan exposición de andén; bajada cierra ventana del SSCC	EVENTO_FUERA_DE_SUBCONJUNTO

Fuente: elaboración a partir del Anexo 5-A, de los perfiles de evento declarados en 5.1.7 y de RT-05.04 de las Bases Técnicas Transversales.

Tabla A.13 Causas de rechazo y su tratamiento en operación y en migración

Causa	Dónde se detecta	Tratamiento en operación	Tratamiento en migración
`GTIN_INVALIDO`	Captura de recepción y de producto	Rechazo con mensaje al operador	Cuarentena con el valor original preservado
`GTIN_DUPLICADO`	Resolución de equivalencia de producto	Rechazo, se registra la referencia existente	Alta de equivalencia con decisión registrada, no reemplazo silencioso
`LOTE_VACIO`	Captura de recepción	Rechazo, no se acepta línea de producto que exige lote sin él	Cuarentena con el valor original y la regla que exige el lote
`VENCIMIENTO_ANTERIOR`	Captura de recepción	Rechazo con la fecha correcta en el mensaje	Cuarentena, no se deriva vencimiento desde una vida útil genérica
`VENCIMIENTO_AUSENTE`	Captura de recepción de producto que exige vencimiento	Rechazo	Cuarentena hasta obtener el dato de origen o la decisión de Calidad
`SSCC_INVALIDO`	Captura de unidad logística	Rechazo de la unidad	Cuarentena con la etiqueta original disponible

continúa en la página siguiente

Tabla A.13 — continuación

Causa	Dónde se detecta	Tratamiento en operación	Tratamiento en migración
IDENTIDAD_LOGISTICA_INVALIDA	Captura de unidad logística	Rechazo, la identidad interna la genera el sistema	Cuarentena, nunca se deriva un identificador del código de negocio
CANTIDAD_NEGATIVA	Captura de movimiento	Rechazo	Cuarentena con el signo original preservado
RESERVA_EXCESIVA	Confirmación de preparación	Rechazo, el saldo no permite la reserva	No se ajusta el saldo para coincidir: la diferencia se explica y se autoriza
UNIDAD_SIN_CONVERSION	Captura de línea	Rechazo	Cuarentena hasta declarar el factor y su versión
SITIO_DESCONOCIDO	Captura con sitio	Rechazo	Alta del sitio en el maestro con decisión registrada o aislamiento
CANAL_NO_DECLARADO	Captura de pedido	Rechazo	Cuarentena, el canal no se deduce del nombre del cliente
ACTOR_SIN_ROL	Identificación de la operación	Rechazo, no hay operación sin actor	Cuarentena, no se inventa un actor
RESULTADO_NO_CATALOGADO	Cierre de intento	Rechazo del cierre	Cuarentena, el resultado histórico se conserva sin reinterpretar
CAUSAL_OBLIGATORIA	Cierre de intento no exitoso	Rechazo del cierre	Cuarentena con el resultado original y la observación de la fuente
EVENTO_FUERA_DE_SUBCONJUNTO	Ingesta de evento de custodia	Rechazo del evento con alerta	No se fabrica historia: el evento no migrado queda declarado
CADENA_CUSTODIA_ROTA	Ingesta de evento sin padre resoluble	Rechazo del evento enlazado y registro de la interrupción	Cuarentena del evento huérfano sin inventar el padre
VENTANA_TERMICA_INVALIDA	Asociación de ventana a producto	Rechazo de la asociación	Cuarentena de la asociación
HASH_NO_COINCIDE	Ingesta de documento u objeto	Rechazo del documento y alerta	Aislamiento con el archivo original disponible para verificación
CLASE_RETENCION_DESCONOCIDA	Aceptación de objeto almacenado	Rechazo del objeto	No se acepta objeto sin clase, se corrige la política, no el objeto
VERSION_DE_CARGA_AUSENTE	Carga masiva	Rechazo del lote completo	Rechazo, la versión es obligatoria y ordena la reejecución
ZONA_HORARIA_INVALIDA	Captura de sitio	Rechazo del alta de sitio	Cuarentena del sitio
TEMPERATURA_FUERA_DE_RANGO	Ingesta de lectura	Rechazo de la lectura con alerta	Cuarentena de la serie, no se corrige la lectura histórica
UNIDAD_TEMPERATURA_AUSENTE	Ingesta de lectura	Rechazo de la lectura	Cuarentena de la serie

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.13 — continuación

Causa	Dónde se detecta	Tratamiento en operación	Tratamiento en migración
VERSION_VIGENTE_DUPLICADA	Publicación de versión de parámetro	Rechazo de la publicación	Cuarentena de la versión duplicada
IMPORTE_NEGATIVO, MONEDA_AUSENTE	Captura de importe	Rechazo	Cuarentena con el importe original
AUDITORIA_INCOMPLETA	Cierre de la operación	Rechazo del registro de auditoría	La operación no se carga sin su auditoría
APERTURA_INCONSISTENTE, EVENTO_NOTIFICACION_INVALIDO	Apertura sin evidencia, emisor no autenticado, intento ajeno o ID repetido con otra huella	No actualizar proyección, aislar y registrar causa	Conciliar evidencia verificable, duplicado idéntico devuelve resultado previo
FICHA_PRODUCTO_INCOMPLETA, TOPOLOGIA_INVALIDA	Ficha vacía, posición sin zona o coordenada repetida	Rechazar ficha canónica/posición	Aislar original para Comercial/Bodega/Calidad
INCOMPATIBILIDAD_TERMICA	Tipo o rango incompatibles al putaway	Bloquear ubicación con mensaje descriptivo	Conservar origen y resolver zona/ficha
REUBICACION_NO_APROBADA, FALTANTE_SIN_CAUSA	Slotting sin aprobación o faltante sin causa/detalle	Impedir instrucción/confirmación	Aislar instrucciones y completar evidencia
PRECIO_DISCREPANTE	Cálculo ERP diferente al pedido	Bloquear facturación y avisar a Comercial	Conciliar sin sobrescribir precio pactado
CAPACIDAD_VEHICULO_EXCEDIDA	Carga excede peso o volumen nominal	Rechazar adición y bloquear cierre hasta redistribuir	Aislar carga y resolver capacidades/unidades
COBRO_PREVENTA_INVALIDO, ORIGEN_COBRO_INVALIDO	Sin factura vencida aplicada, no efectivo, falta recibo o responsable/origen discordante	Excepción sin aplicación financiera, conciliar	Conservar original y revisar con Finanzas
CARTERA_INCONSISTENTE, CREDITO_BLOQUEADO, GESTION_INCOMPLETA	Deuda/cupo desconocidos, mora >30, cupo excedido o gestión incompleta	Bloquear crédito/gestión inválida, permitir contado/cobro autorizados	Conciliar ERP y completar campos sin inventarlos

continúa en la página siguiente

Tabla A.13 — continuación

Causa	Dónde se detecta	Tratamiento en operación	Tratamiento en migración
MERMA_SIN_ORIGEN, COSTO_ERP_AUSENTE	Origen no trazable o costo no disponible	Conservar hecho, indicador incompleto	Consultar Finanzas, nunca costo cero inventado

Fuente: elaboración a partir de RT-05.04 y RT-05.12 de las Bases Técnicas Transversales, del caso de estudio y de las reglas de saneamiento declaradas en 5.3.

A.13 distingue rechazo (sin carga y con causa accionable), cuarentena (original íntegro consultable, defecto y resolución posterior) y decisión registrada (corrección/equivalencia aprobada con regla/versión en perfilado). Se prohíbe carga corregida silenciosa o historia inferida: resultado/causa ausentes permanecen aislados con original visible.

Ficha, zona y putaway. No se guarda ficha canónica con campos obligatorios de RF-01.10 vacíos, staging conserva originales incompletos sin habilitarlos. volumen_m3 deriva de dimensiones externas embaladas homologadas a unidad de venta. GTIN/SKU y topología registran antes/después, actor y fecha en gob_auditoria. Rangos iniciales de RF-02.01: SECO [15,25], REFRIGERADO [2,8], CONGELADO [-25,-18] grados Celsius; mínimo <= máximo. AMBIENTE equivale a SECO. Se exige tipo compatible y rango de zona dentro del permitido por ficha: producto.min <= zona.min y zona.max <= producto.max. No se invierte esta contención. Putaway escanea SSCC/ubicación, valida sitio/zona habilitados, capacidad y compatibilidad de todo el contenido, y confirma unidad/ubicación, TRASLADO, auditoría y outbox en transacción local. Un fallo no cambia ubicación.

Slotting y picking. El período ABC configurable se guarda en la propuesta, movimientos homologados y regla de clasificación versionada en mae_parametro sustentan el cálculo. Clase A prioriza proximidad al andén sin violar zona, peso ni volumen disponibles. Jefa de Bodega aprueba/rechaza o modifica cada propuesta, modificar invalida aprobación anterior. La instrucción asigna operario, origen/destino y cantidad; la ejecución confirma movimiento, actor y fecha sin duplicación. Picking ordena por zona térmica/recorrido respetando FEFO y saldo reservado, faltante positivo exige causa y OTRO detalle antes de confirmar y avisar a Comercial.

Observabilidad y envío de avisos. Cada intento nace con NO_INFORMADA si el contrato puede aportar apertura o NO_SOPORTADA si carece de señal nativa (SMS), ninguno significa «no leído». INFORMADA exige evento APERTURA, fecha real y origen PROVEEDOR o PORTAL. Correo/WhatsApp registran solo señal efectivamente recibida, sin inferir apertura de entrega, falta de confirmación o espera vencida. Una señal técnica del proveedor acredita observación, no lectura humana comprobada. Acceder desde un enlace SMS al aviso del portal puede generar APERTURA de origen PORTAL al mostrarlo por acción explícita de una sesión autorizada,

correlacionada con aviso/intento; resolver el enlace, una vista previa o un bot no bastan. Permite pasar de NO_SOPORTADA a INFORMADA sin afirmar lectura del SMS. El modelo admite esa evidencia, el mecanismo del enlace depende del contrato INT-11 de SD4 y no se declara implementado aquí.

Aviso, clave idempotente y outbox se confirman juntos. Un trabajador despacha asíncronamente y programa reintentos de fallas recuperables según política versionada (espera, máximo y escalamiento), la solicitud de negocio no espera al proveedor. Cada tentativa real recibe ordinal e intento propios; retransmitir una solicitud incierta conserva intento_id y clave estable de envío. Antes de reenviar se consulta/concilia la identidad externa según contrato, sin interpretar timeout como rechazo ni prometer deduplicación externa sin soporte del proveedor. Error no recuperable o máximo agotado escala con causa, sin crear aviso duplicado. Se revalida preferencia antes de despachar. CONFIRMADO en un intento exige evento ENTREGA y entrega_fecha, APERTURA no confirma por sí sola entrega. El estado del aviso se deriva según los canales exigidos por su política; CONFIRMADO requiere todas las entregas exigidas acreditadas. Un canal ya confirmado no se reenvía por un error tardío. ERROR exige código, detalle depurado y fecha, sin borrar una entrega/apertura previa. Eventos tardíos conservan historia y no hacen retroceder hitos acreditados.

Precio y capacidad. diferencia_precio usa misma unidad/moneda, se compara también el importe total calculado para despacho/facturación con el pedido, incluidos componentes ERP. Ausencia de cálculo conserva PENDIENTE_ERP, diferencia bloquea la línea y crea not_aviso INCIDENCIA vinculado a pedido/cliente, entregado al rol Comercial autenticado. La clave idempotente identifica pedido/línea/versión del cálculo, gob_auditoria conserva destinatario, respuesta y resolución. CONCILIADA exige actor/fecha y cálculo ERP corregido al precio pactado, sin sobrescribir precio_unitario. No se emite factura antes de conciliar. La carga se recalcula bajo bloqueo del viaje: cantidad homologada * peso bruto y volumen embalado, unidades/embalaje se validan antes. Exceder peso o volumen rechaza adición y bloquea cierre hasta redistribuir. Datos desconocidos no equivalen a carga cero.

Deuda, aplicaciones y recibo. Vencimiento de factura a crédito viene del ERP y coincide con cob_saldo_documento; monto_pendiente entre cero y monto_original tras aplicaciones/anulaciones conciliadas. Cupo/estado ERP conservan versión/fecha; mora máxima >30 o saldo utilizado >cupo bloquea crédito, y un pedido nuevo no puede exceder cupo disponible. Sin dato vigente no se autoriza crédito desde caché; contado/cobro siguen permisos. PREVENTA exige suma aplicada igual al efectivo, facturas vencidas del mismo cliente y sin sobreaplicar deuda; concurrencia bloquea saldo/documentos e idempotencia evita doble efecto. Folio provisional único por cobrador, preasignado offline, no es DTE. Rendición diaria no cierra con efectivo fuera de bolsa; responsable/origen coinciden con sus cobros.

Pagos del portal. PORTAL nace EN_REVISION, sin entrega, cobrador ni rendición. gob_auditoria registra CREAR con cobro_id, comprobante_objeto_id validado contra obj_objeto y su versión en valores_posteriores. El cajero verifica y registra MODIFICAR con APROBAR/RECHAZAR y motivo; actor_id y fecha_ocurrencia acreditan la decisión. APROBAR pasa a REGISTRADO y publica outbox idempotente; RECHAZAR pasa a RECHAZADO sin efecto financiero. Solo la aceptación conciliada del ERP permite ACEPTADO y cob_aplicacion (RF-07.08; Subdocumento



4, sección 4.1.4.6).

Alerta de envases. mae_parametro.clave identifica ENVASES_UMBRAL/cliente/tipo; su versión NUMERO expresa unidades y aprobación del administrador. Un saldo que pasa de no superar a superar el umbral crea not_aviso INCIDENCIA operacional para el preventista asignado, dentro de 24 h. gob_auditoria correlaciona cuenta, movimiento, versión, saldo, instante, destinatario y aviso; la huella SHA-256 de cuenta/movimiento/versión evita duplicados. Al cambiar el umbral se reevalúa el saldo y se usa la nueva versión como disparador (RF-08.04; Subdocumento 4, sección 4.1.4.8).

Valorización de merma. Finanzas valida costo unitario contable, unidad, fecha y referencia/versionado ERP; importe_merma=cantidad homologada * costo_unitario_erp. Sin evidencia queda NULL, nunca precio de venta. Una devolución MERMA/DESTRUCCION produce una merma y un componente de costo; REINGRESO no imputa pérdida de producto. OTRO exige causa_detalle. Publicaciones conservan original y validación.

Anexo 5-D. Retención por dominio y por atributo

La correspondencia normativa sigue 5.2.7: RT-05.10 del capítulo 15 del caso identifica plazos de retención, mientras RT-05.10 transversal es linaje automatizado y RT-16.10 transversal, retención de auditoría. La consulta de códigos dirigida al CLIENTE no se presume respondida; A.14 aplica los plazos por clase de dato sin reducirlos ni convertir el linaje automatizado en capacidad ofertada (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26; Bases Técnicas Transversales, caps. 5 y 16, pp. 12 y 29).

La retención se determina por clase, no por estar en Amazon S3: documentos/POD seis años; trazabilidad máximo entre vida útil más seis meses y cinco años; térmico detallado cinco años; GPS y datos personales de posición doce meses totales (raw treinta días en sa-east-1, sin réplica internacional); auditoría siete años, logs doce meses online más veinticuatro de archivo y respaldos treinta y cinco días según SD4. Las copias personales y versiones temporales se incluyen en purga/inventario. Geocercas de configuración no son posición personal. Maestros, reglas y calibraciones sobreviven mientras permitan interpretar cualquier expediente retenido.

Un objeto bloqueado o bajo conservación legal no se destruye antes de vencimiento: se programa eliminación elegible, se comprueban versiones, réplicas y respaldos conforme SD4 y se registra resultado. No se promete eludir Object Lock ni borrar evidencia financiera como si fuera caché.

La Tabla A.14 detalla inicio, ubicación y eliminación por dominio/atributo. Los doce meses de posición personal incluyen derivados y coordenadas recuperables de respaldos: retirar el identificador no basta para anonimizar. Los siete años de auditoría/seguridad son un compromiso de SD4, no un plazo impuesto por el caso.

Alex

Tabla A.14 Retención declarada por dominio y por atributo

Dominio o atributo	Inicio del plazo	Retención en línea	Archivo adicional	Ubicación y réplica	Efecto al vencer y evidencia
`doc_documento`, `doc_pod` y acuses	Emisión del documento	6 años	Ninguno	Central con copia por región, bloqueo de versión activo	Eliminación por clase con conteo de filas, clave de objeto y registro de la ejecución
Expediente del lote: `cal_evento_custodia`, `cal_evento_objeto`, `cal_documento_evento`, `inv_lote`, `inv_unidad_logistica`, `inv_unidad_contenido`	Cierre del lote	Mayor entre vida útil más seis meses y cinco años	Ninguno	PostgreSQL local y expediente consolidado en el central	Eliminación por partición o por lote cerrado, con el conteo de eventos y su hash
`cal_regla_termica` con sus versiones, `cal_calibracion` y `cal_asociacion_ventana`	Vigencia de la versión	5 años contados desde que deja de estar vigente	Ninguno	Central y copia local de lectura	Eliminación solo cuando ninguna serie retenida la necesita para interpretarse
`cal_excursion` y `cal_bloqueo` con su resolución	Cierre de la resolución de Calidad	5 años	Ninguno	Central	Eliminación por partición con el identificador de la resolución conservado en el conteo
`tel_lectura_cruda`	Instante de la lectura	30 días	Ninguno	DynamoDB con tablas y punto de acceso temporal	Expiración automática por clave de tiempo, no es evidencia sanitaria
`tel_archivo_termino` con la serie detallada	Cierre del archivo diario	5 años	Compresión por mes a partir del segundo año	Almacenamiento de objetos, sin réplica fuera de la región declarada	Eliminación por objeto con manifiesto de borrado y conteo de lecturas asociadas
`tel_serie_consolidada`	Cierre del día del sitio	5 años	Ninguno	Almacenamiento de series	Eliminación por mes al vencer el plazo
`tel_posicion_gps` y derivados personales	Instante del punto	12 meses totales	Ninguno	Solo `sa-east-1`, sin réplica internacional adicional	Borrado del punto y de sus derivados, con verificación de que la auditoría conservada no permite reconstruir la posición

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.14 — continuación

Dominio o atributo	Inicio del plazo	Retención en línea	Archivo adicional	Ubicación y réplica	Efecto al vencer y evidencia
`cob_*`, `env_*` y su dossier financiero	Cierre del período	6 años	Ninguno	Central	Eliminación por clase con respaldo previo verificado
`prv_pedido`, `prv_pedido_linea`, `prv_pedido_promesa` y `prp_*`	Cierre del pedido	6 años por el compromiso con el cliente	Ninguno	Central con copia de lectura	Eliminación por ejercicio después de cumplir el plazo documental
`mae_*` con su historial de versiones	Fecha de inicio de vigencia	Vigente más cinco años de historial	Ninguno	Maestro central y copias locales	Ninguna versión se elimina mientras una entidad viva la referencie
`edi_mensaje`, `edi_asn`, `edi_perfil_cadena`	Recepción del mensaje	6 años	Ninguno	Central	Eliminación por clase con el conteo de mensajes y su correlativo
`not_aviso`, `not_intento`, `not_evento`, `not_plantilla` y `not_preferencia`	Envío del aviso	12 meses de registro, 6 años la evidencia de notificación al cliente	Ninguno	Central	Intentos, eventos de entrega/apertura/error e identidades de deduplicación según plazo, evidencia tardía conserva el inicio del plazo del aviso original. Conservar cabeceras mínimas de aviso/intento mientras sus eventos sigan retenidos, con purga conjunta de referencias. La preferencia y evidencia de baja permanecen mientras el cliente pueda ser destinatario y hasta nueva decisión expresa. Purgar un registro no habilita envíos comerciales
`gob_auditoria` y `gob_excepcion_sync`	Registro de la operación	7 años	Compresión por año	Central	Eliminación con autorización de dos perfiles y registro de la ejecución
Registros técnicos de aplicación y de acceso	Emisión del registro	12 meses	24 meses de archivo	Central	Eliminación por clase, distinta de la retención de auditoría y seguridad
Respaldo transaccional y de identidad	Cada copia	35 días	Ninguno	Copia por sitio	Rotación automática verificada por conteo y fecha
`cache_*` y copias locales de lectura	Publicación de la entrada	Sin retención: es derivada y se reconstruye	Ninguno	Memoria caché del proceso y almacenamiento del dispositivo	Expiración por vigencia, purga verificable y auditada al vencer la entrada, cerrar sesión o retirar autorización

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.14 — continuación

Dominio o atributo	Inicio del plazo	Retención en línea	Archivo adicional	Ubicación y réplica	Efecto al vencer y evidencia
`hech_*` y `dim_*`	Cierre del hecho o de la versión	Alineada a la retención de su fuente transaccional	Ninguno	Redshift Serverless	Compactación por partición, la agregación no extiende el plazo de la fuente
hech_ocupacion_diaria	Cierre del día local	Al menos 12 meses diarios completos	Ninguno	Redshift/S3, topología de cierre retenida	Purga por día elegible sin perder mínimo de historia
inv_reubicacion_propuesta e inv_merma	Ejecución/cierre del expediente	6 años, ampliar si expediente sanitario vigente	Ninguno	Autoridad local y consolidado	Conservar aprobación, costo ERP y movimiento
hech_viaje y hech_cartera_antiguedad	Salida/corte	6 años alineados con ruta/dossier financiero	Ninguno	Redshift/S3	Eliminar derivados/copias solo cuando la fuente sea elegible

Fuente: elaboración a partir de RT-05.07 de las Bases Técnicas Transversales, de los plazos de retención del Subdocumento 4 y del Artículo 85 de las Bases Administrativas.

Media firma: Alex Aravena

El respaldo y la salida de contrato se coordinan con SD4: la eliminación comprueba clase, versiones, réplicas y plazo. Un bloqueo de conservación activo no se elude; se elimina al hacerse elegible y se audita la excepción. La evidencia vigente no pierde su clave compartida y las copias personales deben quedar ilegibles según el procedimiento aprobado, sin afirmar que una clave global pueda destruirse selectivamente.

Anexo 5-E. Clasificación por sensibilidad y controles declarados

RT-05.08 y Art. 85 exigen seudonimización/cifrado de campo para datos personales sensibles. A.15 distingue protección del almacén y de columnas según sensibilidad; toda clase AL exige cifrado en reposo y justificación del control de campo (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 12; Bases Administrativas, art. 85, p. 44).

Tabla A.15 Clasificación por sensibilidad y control declarado

Clase de dato	Sensibilidad	Cifrado en reposo	Cifrado a nivel de campo	Control de acceso declarado
Documentos tributarios, POD y acuses	AL	Sí, con cifrado de servidor y rotación de clave	No, por decisión declarada: la emisión es única y el acceso está restringido por rol	Solo el ERP emite, lectura por rol de documentos y registro de consulta
Ubicación de personas y vehículos	CR	Sí	Sí	Acceso por rol de operación, uso limitado a la finalidad declarada y registro de auditoría
Identificación de personas, licencias y datos de contacto	CR	Sí	Sí	Credenciales cifradas de transporte sin clave estática, nunca se almacenan contraseñas del proveedor de identidad
Condición de crédito, saldo y cobro	AL	Sí	Sí	Acceso por rol de cobranza, con consulta auditada y segregación entre quien cobra y quien autoriza
Expediente sanitario por lote y unidad	AL	Sí	Sí en el identificador del responsable y en la firma	Acceso por rol de calidad y de trazabilidad, el acceso del conductor no libera el lote por sí solo
Series de temperatura, reglas y calibraciones	ME	Sí	No	Acceso por rol de calidad
Inventario, saldos y conteos	ME	Sí	No	Acceso por sitio asignado

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.15 — continuación

Clase de dato	Sensibilidad	Cifrado en reposo	Cifrado a nivel de campo	Control de acceso declarado
Datos de clientes y maestro comercial	ME con CR en RUT y representante	Sí	Sí en RUT y representante	Acceso por rol de maestro, con auditoría de modificación
Objetos almacenados de evidencia	ME con AL en el documento que contienen	Sí, con bloqueo de versión	No	Acceso por referencia de clave lógica y huella verificada, nunca por ruta física
Registros de auditoría y de seguridad	AL	Sí	Sí en los valores anterior y posterior	Consulta por perfil de auditoría, con registro de la propia consulta
Notificaciones: apertura, errores y evidencia de eventos	AL	Sí	Sí en apertura, detalle y evidencia	Roles de notificación/auditoría y cliente sobre avisos propios, datos mínimos sin tokens ni secretos, P39/P40
Registros técnicos de aplicación y de acceso	ME	Sí	No	Acceso por rol de seguridad, con retención de doce meses distinta de la auditoría
Parámetros, catálogos y equivalencias	ME	Sí	No	Acceso por rol de configuración, con versión y responsable del cambio
Credenciales de turno y manifiesto firmado del dispositivo	AL	Sí	No	Vida de 8 horas en bodega y 14 en terreno, con manifiesto de 26 horas renovado cada hora
Copias locales de identidad, precio, crédito y saldo	CR	Sí en el almacén del dispositivo	Sí	Copia de identidad de solo lectura por 24 horas, la copia local no confirma reservas ni precios
Lectura cruda de telemetría	ME	Sí	No	Acceso al proceso de ingesta, retención de 30 días
Hechos y dimensiones analíticas	ME con AL en importes	Sí en el almacén analítico	Sí en importes	Publicación sin dato crudo y con el mismo criterio de acceso que la fuente
Cartera por factura, cupo, gestiones, compromiso y costo de merma	AL	Sí	Sí, importes/gestiones y referencias personales según 5-A	Finanzas/ejecutivo asignado, portal solo cliente autenticado, consulta auditada

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.15 — continuación

Clase de dato	Sensibilidad	Cifrado en reposo	Cifrado a nivel de campo	Control de acceso declarado
Topología, slotting y ocupación/viaje sin datos personales	ME	Sí	No para medidas, actores/coordenadas personales conservan su control propio	Bodega/planificador y rol de datos, publicación versionada

Fuente: elaboración a partir de RT-05.08 y RT-16 de las Bases Técnicas Transversales, del Artículo 85 de las Bases Administrativas y de la clasificación por atributo del Anexo 5-A.

GPS se cifra por campo y desaparece a doce meses totales; la evidencia de operación puede subsistir, pero auditoría/respaldo no deben reconstruir la coordenada. DTE conserva acceso por rol y emisión única, justificando su control sin cifrado de campo. La copia de identidad de 24 h permite consulta, no autoriza reservas/precios ni reemplaza el control de acceso.

Anexo 5-F. Índices, columnas y particionado

Consulta térmica por SSCC. Se agrega a `cal_asociacion_ventana` el índice B-tree (unidad_logistica_id, compartimento, desde, hasta). La igualdad por SSCC resuelto y compartimento precede al filtro de solapamiento temporal; las lecturas se recuperan por sensor e instante. La bajada cierra el intervalo y una recarga abre otra ventana. EXPLAIN con volumen representativo verifica el plan antes de producción.

La PK de cal_evento_objeto es (evento_objeto_id, ts_evento); la UK es (evento_id, secuencia_linea, ts_evento). La cabecera no particionada tiene UK (evento_id, ts_ocurrencia) y el detalle FK (evento_id, ts_evento) hacia esa pareja. Se prohíbe cambiar ts_ocurrencia y ts_evento tras aceptar el evento. Así un mismo evento no puede ingresar en otro mes con timestamp divergente. Si cabecera y detalle no son co-residentes, se mantienen en el mismo almacén sanitario de SD4 para este contrato, otras referencias son contratos entre dominios.

mae_producto.gtin es único para el GTIN canónico no nulo, las equivalencias alternas no comparten identidad entre productos. inv_lote conserva UK (gtin, numero_lote) y valida concordancia con producto_id, vencimiento es atributo. gob_excepcion_sync usa UK (correlacion_id, clave), construida de identidad de operación y versión de decisión, sin depender de la hora de recepción.

rep_entrega y rep_entrega_linea no se particionan, una entrega por pedido tiene varios intentos y sus fragmentos. La identidad del fragmento y su asignación de origen se fijan antes



de reintentar, la combinación con lote/unidad NULL legítimos aplica NULLS NOT DISTINCT, y no se eliminan líneas legítimas de asignaciones distintas por una coincidencia de atributos. Se verificará en PREPROD el esquema físico y las restricciones, no se afirma que se hayan ejecutado las restricciones antes de los ensayos.

5.4.2 justifica las consultas, A.16 declara columnas/orden y ámbito físico. El predicado de igualdad abre el índice y el de rango lo acota. Partición permite poda temporal, pero no crea índice ni garantiza unicidad entre meses.

En PostgreSQL 16, una unicidad particionada incluye la clave de partición, un índice local no acredita identidad global (PostgreSQL Global Development Group, 2023). Las identidades globales se conservan en tablas sin partición; el detalle sanitario usa FK/PK/UK compuestas y fecha inmutable.

Tabla A.16 Índices declarados, columnas, orden y ámbito de unicidad

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
`inv_saldo`	`sitio_id`, `ubicacion_id`, `producto_id`, `lote_id`, `unidad_id`	Único NULLS NOT DISTINCT	Sin partición, sitio en grano	Saldo disponible de un lote en una ubicación y en su unidad de medida: la unidad forma parte del grano porque un mismo lote puede estar almacenado en dos unidades y sus cantidades no son comparables sin conversión
`inv_lote`	`producto_id`, `numero_lote`	Único	Sin partición	Identidad sanitaria garantizada del lote: producto interno más número declarado. La unicidad es estructural porque `producto_id` es clave primaria del maestro, y por eso esta es la clave que se controla en la captura
`inv_lote`	`gtin`, `numero_lote`	Único	Sin partición	Búsqueda por la clave que declara el proveedor. El GTIN canónico del maestro identifica un producto y tiene unicidad global, los GTIN alternativos se resuelven mediante equivalencias verificadas, la asignación de un GTIN ya usado a otro producto se rechaza en la captura y se reporta en la conciliación
`inv_lote`	`numero_lote`	No único	Sin partición	Búsqueda asistida por lote cuando no se conoce el producto
`inv_unidad_logistica`	`sscc_id`	Único	Con alcance de unidad viva	Resolución de la unidad por SSCC reetiquetado
`inv_unidad_contenido`	`unidad_logistica_id`, `lote_id`	No único	Por sitio	Recorrido de unidades de un lote: el lote no es un atributo de la unidad y se resuelve por su contenido
`inv_unidad_contenido`	`unidad_logistica_id`, `producto_id`	No único	Por sitio	Composición vigente de una unidad con producto y cantidad

continúa en la página siguiente



Tabla A.16 — continuación

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
inv_reserva_linea	pedido_linea_id, reserva_id	No único	Por sitio	Reserva efectiva de una línea de pedido concreta
inv_movimiento	saldo_origen_id, fecha_ocurrencia	No único	Sin partición, filtro temporal cuando aplica	Reconstrucción del saldo desde el movimiento, en orden del instante en que ocurrió
inv_movimiento	saldo_origen_id, fecha_registro	No único	Sin partición, filtro temporal cuando aplica	Reconstrucción en orden de registro, que ordena hechos acaídos con el mismo instante de ocurrencia
inv_recepcion_linea	recepcion_id, secuencia_documento	Único parcial con secuencia_documento no nula	Con la recepción en el ámbito	Identidad de línea cuando el documento de origen numera sus líneas: el ordinal del documento es la autoridad y su repetición dentro de la misma recepción sí es un duplicado
inv_recepcion_linea	recepcion_id, producto_id, lote_id, unidad_id	No único	Con la recepción en el ámbito	Consulta del detalle recibido. No es identidad: dos líneas legítimas pueden compartir producto, lote y unidad con distinta cantidad o posición de origen, y lote_id es nulo en los productos que no lo exigen, por lo que la combinación no se declara única
cal_evento_custodia	event_id_epcis	Único	Global, con independencia de la partición	Identificador canónico del evento en el intercambio. La tabla no se particiona precisamente para que esta unicidad sea una restricción real: una clave única sobre una tabla particionada por mes tendría que incluir la columna de partición y solo protegería dentro del mes
cal_evento_custodia	ubicacion_id, ts_ocurrencia	No único	Sin partición, filtro temporal de consulta	Eventos ocurridos en una ubicación dentro de un rango de fechas
cal_evento_custodia	parent_event_id	No único	Sin partición, filtro temporal de consulta	Verificación de continuidad de la cadena causal, la raíz del recorrido es el evento sin padre declarado
cal_evento_objeto	evento_id, secuencia_linea, ts_evento	Único	Mensual por el mes de ts_evento	Identidad de la línea de objetos: el ordinal estable del arreglo canónico del perfil, conservado en cada reintento. Dos objetos del mismo evento con el mismo lote y distinta unidad de medida o distinta cantidad son líneas legítimas y quedan admitidas, la clave no contiene columnas nulas, de modo que la unicidad no depende de ningún tratamiento de nulos

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.16 — continuación

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
cal_evento_objeto	lote_id, evento_id	No único	Mensual por el mes de ts_evento	Reconstrucción de custodia de un lote: el lote no es atributo de la cabecera y se resuelve recorriendo los objetos, que regresan a la cabecera por evento_id. El orden pone primero lote_id, que es el predicado que acota el conjunto, y después el evento
cal_evento_objeto	unidad_logistica_id, evento_id	No único	Mensual por el mes de ts_evento	Historial de una unidad logística, el SSCC se resuelve en inv_unidad_logistica y no se almacena en el evento
cal_excursion	lote_id, inicio	No único	Sin partición, filtro temporal cuando aplica	Excursiones de un lote, la tensión por producto usa cal_excursion.producto_id, coherente con lote, regla y asociación temporal
cal_calibracion	sensor_id, fecha_calibracion	No único	Sin partición	Búsqueda de las calibraciones de un sensor en orden de fecha. La vigencia no la resuelve este índice, sino la restricción de no solapamiento entre fecha_calibracion y fecha_vencimiento, que se declara aparte
not_preferencia	cliente_id, finalidad, tipo_aviso, canal	Único	Sin partición	Una decisión vigente por ámbito, independiente de plantilla/versionado, cambios históricos en gob_auditoria
cal_regla_termica	producto_id, version	Único	Sin partición	Versiones interpretables durante cinco años
cal_regla_termica	producto_id	Único parcial con vigente_hasta nula	Sin partición	Una sola versión vigente por producto. Predicado vigente_hasta IS NULL. Adicionalmente, exclusión por producto e intervalo para impedir todo solapamiento histórico, reglas distintas
doc_documento	tipo, emisor, folio, version	Único	Global, con independencia del mes de emisión	Identidad fiscal del documento: la huella no sustituye tipo, emisor, folio y versión. La versión integra la clave porque un documento puede reemitirse o anularse sin cambiar su folio, y la fiscalidad exige que esa identidad sea única en todo el horizonte retenido
doc_documento	hash	No único	Sin partición, filtro por emisión	Detección de contenido repetido, la unicidad real es la fiscal, no la de la huella
doc_pod	entrega_id	No único	Sin partición, filtro temporal cuando aplica	Varias evidencias y varios objetos POD de una misma entrega

continúa en la página siguiente

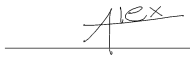


Tabla A.16 — continuación

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
doc_pod	evidencia_obj_id	No único	Sin partición, filtro temporal cuando aplica	Resolución de los objetos que componen el POD, la evidencia referenciada es la unificada y no una segunda referencia por objeto
prv_pedido_promesa	promesa_id	Clave primaria individual	Sin partición	Identifica cada ORIGINAL o REVISION y permite la referencia de entrega por UUID
prv_pedido_promesa	pedido_id, version	Único	Sin partición	Un ordinal por pedido, conserva todas las revisiones con UUID distintos
prv_pedido_promesa	pedido_id, vigente_desde	No único	Sin partición, filtro por vigencia	Lectura de la promesa original y de sus revisiones con la vigencia que las ordena
prv_pedido_promesa	pedido_id, tipo	Único parcial con tipo igual a ORIGINAL	Global, con independencia del mes de captura	Una sola promesa original por pedido sin impedir el historial ilimitado de revisiones. La tabla no se particiona, de modo que la unicidad es real y no una protección limitada al mes
prv_pedido	pedido_id	Único	Sin partición	Clave de negocio del pedido comprometido
rep_entrega	pedido_id	Único	Sin partición	Una entrega por pedido, varios intentos, entrega_id conserva identidad
rep_entrega_linea	entrega_id, intento_id, linea_id, asignacion_id, unidad_logistica_id	Único NULLS NOT DISTINCT	Sin partición	Grano fragmento de asignación por intento y unidad, NULL legítimos se comparan iguales. entrega_linea_id conserva identidad idempotente, varias asignaciones se distinguen por asignacion_id
cob_cobro	clave_idempotencia	Único	Global, con independencia del mes de registro	Reintento del cobro sin duplicar el efecto. La restricción es global y se evalúa dentro de la misma transacción que inscribe el cobro y su imputación, de modo que dos intentos concurrentes de la misma operación no pueden pasar ambos
not_aviso	clave_idempotencia	Único	Sin partición	Un aviso por operación lógica ante reintentos
not_intento	aviso_id, canal, numero	Único	Sin partición	Tentativa real distinta, retransmisión técnica conserva intento_id
not_intento	proveedor, mensaje_proveedor_id	Único parcial IS NOT NULL	Sin partición	Correlación inequívoca de callback con intento
not_evento	proveedor, evento_proveedor_id	Único	Sin partición	Deduplicación durable de eventos nativos/derivados

continúa en la página siguiente



Tabla A.16 — continuación

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
not_evento	intento_id, fecha_ocurrencia, evento_id	No único	Sin partición	Historia de entrega/apertura/error y fuente de proyecciones
edi_mensaje	clave_idempotencia	Único	Global, con independencia del mes de recepción	Mensaje recibido dos veces con el mismo efecto. La unicidad se comprueba en la ingesta, antes de que el mensaje produzca hechos, y la rechaza completa si ya existe
edi_asn_linea	asn_id, unidad_logistica_id	Único	Con el mes de recepción en el ámbito	Varias unidades en un aviso, una línea por unidad, el SSCC se resuelve en inv_unidad_logistica y no se almacena en la línea del aviso
gob_auditoria	transaction_id	No único	Sin partición, filtro temporal cuando aplica	Reintento idempotente de una escritura y reconstrucción de su antes y después
gob_excepcion_sync	correlacion_id, clave	Único	Sin partición	Idempotencia de la decisión: clave es la identidad de la operación que provocó la excepción dentro del ámbito declarado por correlacion_id, y su unicidad impide que un reintento registre dos decisiones. No se agrupa por dispositivo porque la entidad no tiene atributo de dispositivo: el origen de la captura viaja en payload
gob_excepcion_sync	estado, fecha	No único	Sin partición	Seguimiento de excepciones abiertas por antigüedad. fecha es el instante en que se registró la excepción y es la columna que da el orden, sin necesidad de una columna de orden adicional
mae_proveedor	rut	Único	Sin partición	Resolución de proveedor por RUT
mae_cliente	rut	Único	Sin partición	Resolución de cliente por RUT
obj_objeto	clave	Único	Sin partición	Resolución de evidencia por clave lógica
cache_stock, cache_precio, cache_credito, cache_identidad, cache_manifiesto	No aplica	No aplica	No aplica	La caché en memoria no admite índice SQL: la versión viaja en el valor y la invalidación la publica el proceso que escribe la fuente
inv_unidad_contenido	lote_id, unidad_logistica_id	No único	Por sitio	Recorrido sanitario inverso: localizar todas las unidades de un lote

continúa en la página siguiente

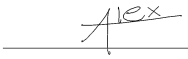


Tabla A.16 — continuación

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
cal_evento_custodia	evento_id, ts_ocurrencia	Único	Sin partición	Destino de FK compuesta de detalle, fuerza timestamp único por identidad de cabecera
mae_producto	sku_interno	Único	Sin partición	Código interno sin duplicados
mae_zona	sitio_id, codigo	Único	Sin partición	Zona dentro del sitio
mae_ubicacion	sitio_id, pasillo, columna, nivel, posicion	Único	Sin partición	Coordenada física completa
mae_ubicacion	zona_id, habilitada	No único	Sin partición	Topología y ocupación
inv_unidad_logistica	ubicacion_id	No único	Sin partición	SSCC por posición
inv_reubicacion_propuesta	estado, fecha	No único	Sin partición	Aprobación/ejecución pendientes
inv_merma	devolucion_linea_id	Único parcial IS NOT NULL	Sin partición	Una merma por línea dispuesta a pérdida
inv_merma	cliente_id, fecha	No único	Sin partición	Merma/costo del cliente
prp_mision_linea	mision_id, secuencia_recorrido	Único	Sin partición	Orden por misión
cob_cartera_asignacion	cliente_id, vigente_desde	Único más exclusión temporal por cliente	Sin partición	Un ejecutivo responsable por intervalo [desde,hasta)
cob_gestion	ejecutivo_id, fecha_recontacto	No único	Sin partición	Tareas de seguimiento
cob_saldo_documento	documento_id	Único	Sin partición	Saldo vivo por documento
cob_saldo_documento	cliente_id, fecha_vencimiento	No único	Sin partición	Mora a fecha de corte
cob_cobro	cobrador_id, recibo_folio	Único parcial origen=PRE-VENTA	Sin partición	Folio sin doble recibo
cob_rendicion	responsable_id, origen, fecha_retorno	No único	Sin partición	Rendición diaria

continúa en la página siguiente



Tabla A.16 — continuación

Índice sobre	Columnas en orden	Tipo	Ámbito de la unicidad	Consulta o contrato que lo justifica
doc_documento	cliente_id, fecha_vencimiento	No único	Sin partición	Facturas vencidas
hech_ocupacion_diaria	fecha_key, sitio_sk, zona_id	Único	Sin partición	Una fila diaria por zona
hech_cartera_antiguedad	cliente_sk, fecha_corte, tramo_antiguedad	Único	Sin partición	Cliente/día/tramo
hech_viaje	viaje_id	Único	Sin partición	Snapshot definitivo por viaje
hech_actividad_costo	origen_tipo, origen_id, cliente_sk, entrega_sk	Único NULLS NOT DISTINCT	Sin partición	Una asignación por origen/cliente/entrega, suma fracciones=1
inv_reubicacion_propuesta	clave_idempotencia	Único	Sin partición	Reintentos de propuesta/instrucción sin duplicación
cal_asociacion_ventana	unidad_logistica_id, compartimento, desde, hasta	No único, B-tree	Sin partición; intervalo semiabierto	Consulta térmica por SSCC resuelto, compartimento e intervalo; igualdad y solapamiento, verificar EXPLAIN

Fuente: elaboración a partir de los atributos reales del Anexo 5-A, de los accesos declarados en 5.1 y de PostgreSQL 16 como motor de referencia.

Documento usa identidad fiscal, no hash único. Lote se relaciona con unidad por contenido e índices en ambos sentidos. ORIGINAL tiene unicidad parcial global y evento/cobro/mensaje no se particionan. Caché no admite índice SQL, 5-G define versión/invalidación. Los planes y restricciones se comprobarán en PREPROD.

Tabla A.17 Particionamiento declarado y su relación con la retención

Tabla o familia	Clave de partición	Motivo declarado	Relación con la política de retención
cal_evento_objeto	Mes de ts_evento	Es la única tabla de custodia particionada, y usa una copia mantenida del instante del evento porque no tiene fecha propia	Permite retirar meses completos al vencer el plazo del expediente del lote
cal_excursion	Sin partición	UUID global referenciado, índices selectivos y mantenimiento acotado	Archivo/borrado por lotes elegibles, conservando expediente vigente

continúa en la página siguiente

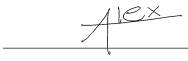


Tabla A.17 — continuación

Tabla o familia	Clave de partición	Motivo declarado	Relación con la política de retención
`cal_bloqueo`	Sin partición	UUID global referenciado, índices selectivos y mantenimiento acotado	Archivo/borrado por lotes elegibles, conservando expediente vigente
`tel_serie_consolidada`	Mes del día local del sitio	Se consulta por día y por sensor	Permite eliminar por mes al cumplir cinco años
`gob_auditoria`	Sin partición	UUID global referenciado, índices selectivos y mantenimiento acotado	Archivo/borrado por lotes elegibles, conservando expediente vigente
`inv_saldo`	Sin partición	UUID global referenciado, índices selectivos y mantenimiento acotado	Archivo/borrado por lotes elegibles, conservando expediente vigente
`inv_movimiento`	Sin partición	UUID global referenciado, índices selectivos y mantenimiento acotado	Archivo/borrado por lotes elegibles, conservando expediente vigente
`doc_pod`	Sin partición	UUID global referenciado, índices selectivos y mantenimiento acotado	Archivo/borrado por lotes elegibles, conservando expediente vigente
`hech_entrega`, `hech_entrega_intento`, `hech_linea_venta` y `hech_actividad_costo`	Mes del hecho	Hechos inmutables de alta escritura	La retención sigue a la fuente transaccional del hecho
hech_ocupacion_diaria, hech_viaje, hech_cartera_antiguedad	Sin partición lógica, filtro por fecha	Claves globales y snapshot de grano único	Archivo por lotes elegibles, ocupación conserva mínimo doce meses

Fuente: elaboración a partir de PostgreSQL 16 Table Partitioning y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

El detalle sanitario mantiene ts_evento=ts_ocurrencia y no admite cambios posteriores. Mes es ámbito físico, filtro por mes no implica partición. Se retira una partición completa solo si todo su contenido es elegible y ningún expediente sigue vigente; en otro caso se aplica eliminación por filas verificadas.

Anexo 5-G. Claves de caché, vigencia e invalidación

Las claves/versiones siguen cache de 5-A y SD4 4.1.3.6–7, Anexo 4-O, ADR-06. La autoridad incrementa versión e invalida por outbox, ElastiCache se reconstruye desde ella. Sin enlace, lectura fechada/indicativa, reserva, cobro y precio requieren al escritor competente.

- **Permisos:** actor/sitio/versión, credencial 8 h bodega o 14 h terreno. Cambio de rol/sitio invalida, vencimiento bloquea el turno. Relevos preinscritos se verifican con PIN.
- **Manifiesto:** versión/huella/objetos, firmado por Keycloak, 26 h, renovación horaria con



enlace o cambio de turno. Verificador comprueba firma/vigencia y avisa antes de vencer; no es ElastiCache ni extiende la credencial.

- **Identidad de consulta:** cliente/sitio/versión, 24 h, cambio de maestro/manifiesto refresca, sin autorizar operaciones.
- **Saldo:** sitio/ubicación/producto/lote/unidad/versión, 5 min en pantalla, movimiento invalida y refresca o marca dato indicativo.
- **Precio:** GTIN/canal/versión hasta vigente_hasta, nueva tarifa invalida, con vigencia pendiente hasta validación.
- **Crédito:** cliente/versión con cupo, saldo utilizado, mora máxima, bloqueo y fecha de corte ERP; cambio de saldo/cupo/condición invalida. La credencial no acredita frescura financiera. La copia muestra bloqueo en menos de 2 s al seleccionar cliente y no habilita crédito sin validar autoridad.
- **Maestros:** familia/clave/versión hasta nueva publicación; reemplazo refresca sitios, zonas, ubicaciones, productos y unidades, topología versionada completa disponible offline. Deshabilitar una posición invalida la proyección sin borrar historia.
- **Evidencia:** clave lógica/huella/versión; captura/intercambio refresca objetos y exige hash antes de aceptar.
- **Consulta local:** objeto/versión de manifiesto, 24 h, actualización refresca stock/precio/crédito. PWA conserva catálogo/precios fechados, validación definitiva en M3.
- **Pendientes:** dispositivo o cuenta/UUID/versión de cola, sin TTL antes de resolución. Room/SQLite o IndexedDB conserva payload/evidencia/resultado, UUID vincula al pedido central tras acuse. Resolución publica estado, purga sigue 5-D, sin tratar evidencia como caché.

Anexo 5-H. Fórmulas de indicador, linaje documental y catálogo por fase

5.2.6 desarrolla fórmulas y casos sin base: OTIF sobre ORIGINAL, exactitud por cantidades homologadas y desviación monetaria ≤0,3 %. A.18–A.19 detallan el catálogo con linaje, audiencias y latencias, SSCC/lote se exigen según hito y producto, admitiendo VACIA/ABIERTA y exentos. Costo de servir inicia E2.

Las claves fecha_key se derivan del origen y se convierten al calendario de la zona IANA del sitio, conservando el instante UTC; no se sustituyen por el día de carga ETL. hech_entrega usa la fecha de la promesa ORIGINAL, incluidos pedidos no entregados, hech_entrega_intento, la fecha_intento, hech_linea_venta, la fecha de negocio de la venta en origen; hech_movimiento_stock, la fecha_ocurrencia del movimiento, hech_actividad_costo, la fecha de negocio de la actividad trazada, hech_excursion, su inicio. Al medir relleno o intentos sobre pedidos comprometidos, el período y denominador se obtienen de la ORIGINAL del pedido, aunque sus hechos se ejecuten en otra fecha. Las versiones de dimensiones se seleccionan por la fecha



del hecho dentro de su intervalo, no por la versión vigente al cargar. Un origen sin fecha válida se aísla y se informa, no se inventa una fecha ni se asigna una futura arbitraria.

La Tabla A.18 define fórmula, grano, período, casos sin dato y linaje de cada indicador; A.19 fija fase, audiencia y latencia. El linaje documental registra origen, transformación, fórmula, versión y responsable, la automatización deseable no ofertada en T-12 queda fuera del alcance.

Tabla A.18 Fórmulas exactas, granularidad y linaje documental

Indicador	Fórmula exacta y granularidad	Linaje documental	Periodo	Regla para el caso sin dato
Entrega completa y a tiempo	100 × pedidos completos en ventana ORIGINAL / todos los comprometidos, una vez, sin filtro de vigencia	`prv_pedido`, `prv_pedido_linea`, `prv_pedido_promesa`, `rep_entrega`, `rep_entrega_linea`, `hech_entrega`, `hech_entrega_intento`	Cierre diario	El pedido comprometido sin entrega cuenta en el denominador y no en el numerador, su número se reporta aparte
Intento de entrega	Por día y por cliente: cociente entre pedidos con al menos un intento de entrega y pedidos comprometidos	`prv_pedido`, `rep_intento`, `hech_entrega_intento`	Cierre diario	Un intento en estado desconocido no se convierte en entrega ni en ausencia de visita
Relleno de pedido	Por día, cliente y línea: cien por el cociente entre la cantidad entregada y la cantidad pedida, en la unidad de la línea	`prv_pedido_linea`, `rep_entrega_linea`, `hech_linea_venta`	Cierre diario	Una línea sin cantidad pedida válida se excluye del denominador y se reporta como no evaluable
Exactitud de inventario	100 × max(0,1−Σ diferencias absolutas / Σ cantidades contadas homologadas), base cero N/A	`inv_conteo`, `inv_conteo_detalle`, `inv_saldo`	Cierre de cada conteo	Un conteo con cantidad contada declarada en cero y diferencia declarada se reporta como no evaluable
Trazabilidad reconstruible	Cien por el cociente entre las consultas de trazabilidad respondidas completas y las consultas solicitadas, por lote y por tipo	`cal_evento_custodia`, `doc_pod`, `obj_objeto`, `obj_manifiesto`	Inmediata en línea	Una consulta respondida parcialmente se cuenta como no respondida y se informa el evento faltante
Integridad de lote en recepción	100 × líneas completas / líneas que requieren lote al cierre, SSCC según hito	`inv_recepcion`, `inv_recepcion_linea`, `inv_lote`, `inv_unidad_logistica`	Captura y cierre diario	Una recepción con líneas sin lote no cuenta en el numerador
Tensión térmica por producto	Número de excursiones sobre el total de ventanas evaluadas, por producto y por período	`cal_excursion`, `cal_regla_termica`, `cal_asociacion_ventana`, `cal_lectura`	Cierre mensual	Una ventana sin ninguna lectura se excluye del denominador y se reporta como pérdida de cobertura
Exposición térmica consolidada	Promedio ponderado por número de lecturas de la temperatura consolidada dentro y fuera de rango	`tel_serie_consolidada`, `cal_regla_termica`	Cierre mensual	Una serie sin lecturas no se promedia y se reporta como sin dato

continúa en la página siguiente

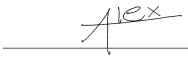


Tabla A.18 — continuación

Indicador	Fórmula exacta y granularidad	Linaje documental	Periodo	Regla para el caso sin dato
Vencimientos y riesgo de caducidad	Conteo de lotes por ventana de vencimiento y por sitio, con la cantidad asociada	`inv_lote`, `inv_saldo`, `dim_producto`	Cierre diario	Un lote sin fecha de vencimiento exigida se reporta aparte y no se imputa a ninguna ventana
Cobertura de frío y disponibilidad de cadena de frío	Por sitio y por día: porcentaje de tiempo con cámara o vehículo con lectura dentro de la ventana térmica vigente	`cal_sensor`, `cal_asociacion_lectura`, `cal_lectura`, `tel_serie_consolidada`	Cierre diario	Un sensor sin lectura se cuenta como no disponible, nunca como disponible
Reparto, causales y reentrega	Por día y por zona: cociente entre pedidos entregados y pedidos con intento, con distribución por causal de resultado	`rep_intento`, `rep_causal`, `rut_viaje`, `rut_parada`	Cierre diario	Una causal no catalogada se reporta como categoría propia y no se reparte en las demás
Devoluciones y su causa	Por mes, cliente y causa: cantidad e importe devueltos sobre cantidad e importe entregados	`rep_devolucion`, `rep_devolucion_linea`, `rep_entrega_linea`	Cierre mensual	Una devolución sin causa catalogada se mantiene con la causa sin declarar y se excluye del indicador por causa
Rendición y diferencia de turno	Por turno, sitio y responsable: diferencia entre efectivo declarado y efectivo contado, en moneda	`cob_rendicion`, `cob_cuadratura`, `cob_descuadre`	Cierre de turno	Un turno sin conteo declarado se reporta como no evaluable
Cobranza y aplicación	Por mes y cliente: importe aplicado sobre importe facturado del período	`cob_cobro`, `cob_aplicacion`, `cob_saldo`, `cob_compensacion`	Cierre mensual	Un cobro sin aplicación se informa como pendiente con su antigüedad, no como aplicado
Disponibilidad de la explotación analítica	Marca de última consolidación expuesta y vigente, por ambiente y por tablero	`hech_entrega_intento` y marca de consolidación	Cinco minutos en el día, dos horas en el cierre, cuatro horas en la gestión	Un tablero sin marca vigente se declara no disponible y no publica un valor antiguo como actual
Costo por cliente y entrega	Por cliente/mes: Σ(importe_costo + importe_devoluciones + importe_merma), sin duplicar orígenes, promedio por entrega = total / entregas completas	hech_actividad_costo, inv_merma, rep_devolucion_linea, hech_entrega, dim_cliente	Cierre mensual, desde E2	Costo ERP faltante: total incompleto, cero entregas: total y promedio N/A

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.18 — continuación

Indicador	Fórmula exacta y granularidad	Linaje documental	Periodo	Regla para el caso sin dato
Ocupación por zona y sitio	100 * posiciones ocupadas distintas / posiciones habilitadas al cierre, total sitio usa sumas, no promedio simple	mae_ubicacion, mae_zona, inv_saldo, hech_ocupacion_diaria	Diario por sitio/zona, historia de al menos 12 meses	Base cero N/A, stock en posición deshabilitada se reporta como excepción
Utilización por viaje	pct_peso=100 × carga_kg/capacidad_kg, pct_volumen=100 × carga_m3/capacidad_m3, alerta si max(ambos)<umbral vigente	mae_vehiculo, rut_viaje, hech_viaje, mae_parametro_version	Cada salida, bitácora 05:30 a 07:00	Capacidad ausente/cero impide despacho y cálculo
Antigüedad de cartera	Σ deuda por cliente/corte/tramo, CORRIENTE: corte <= vencimiento, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, más de 90 días	doc_documento, cob_saldo_documento, cob_aplicacion, hech_cartera_antiguedad	Corte diario, portal E2	Factura a crédito sin vencimiento: aislar e informar deuda no clasificable

Fuente: elaboración a partir de RT-05.25 a RT-05.29 de las Bases Técnicas Transversales, de S3 sobre indicadores y de los atributos del Anexo 5-A.

OTIF usa todos los pedidos comprometidos del período una vez, incluidos no entregados, y exige completar todas sus líneas dentro de la ventana ORIGINAL inmutable. La fila analítica se identifica por pedido_id y conserva la ORIGINAL, entrega_id y ruta_sk pueden ser NULL hasta que existan sus hechos operativos. No se crean entregas ni rutas ficticias para cargar el denominador. Las duraciones sin instantes suficientes son NULL, no cero; la ausencia de entrega no retira al pedido comprometido del cálculo. No filtra por vigencia actual ni por existencia de entrega. La exactitud por cantidades homologa unidades y declara base cero; la desviación monetaria usa valor contado del sitio y el umbral ≤0,3 %, sin confundir ambos indicadores.

Tabla A.19 Catálogo de indicadores por fase, audiencia, latencia y exportación

Fase	Audiencia	Objetivo	Indicadores y KPI	Dimensiones y filtros	Profundización	Frecuencia y latencia máxima	Exportación
Recepción y bodega	Supervisor de bodega y calidad	Trazabilidad e integridad del ingreso	Integridad de lote, cobertura de lectura, cobertura de frío y disponibilidad de cadena de frío, vencimientos	Sitio, fecha, producto, canal, tipo de evento	Hasta línea de recepción y lectura	Diaria y continua, cinco minutos	CSV y Parquet programado
Preparación y despacho	Supervisor de preparación	Cumplimiento del compromiso de salida	Relleno de pedido, tiempo de preparación, picking sin incidencia	Sitio, fecha, cliente, zona, misión	Hasta línea y asignación	Continua, cinco minutos	CSV y Parquet programado
Reparto	Supervisor de reparto y operación	Servicio entregado y causa del no cumplimiento	Entrega completa y a tiempo, intento de entrega, causales, reentrega	Día, zona, ruta, conductor, resultado	Hasta intento y línea de entrega	Continua, cinco minutos	CSV y Parquet programado
Calidad y sanitario	Calidad y responsable sanitario	Exposición térmica y disposición de lote	Tensión térmica por producto, excursiones, bloqueos y resoluciones, cobertura de frío y disponibilidad de cadena de frío	Producto, lote, sitio, ventana, severidad	Hasta lectura y regla aplicada	Diaria y mensual, cinco minutos y cierre mensual	CSV y Parquet programado
Cobranza y finanzas	Cobranza y tesorería	Recuperación y control de caja	Cobranza y aplicación, rendición y diferencia de turno, cuentas de envases	Mes, cliente, turno, responsable, causal	Hasta cobro, pago y documento	Diaria y de cierre de turno, dos horas	CSV y Parquet programado
Gestión	Gerencia	Cumplimiento del contrato y del caso	OTIF consolidado, cobertura del plan, costo por cliente y entrega en E2, calidad de datos	Mes, cliente, sitio, producto, canal	Hasta pedido, entrega y documento	Cierre diario, cuatro horas	Exportación integral con manifiesto
Plataforma	Responsable de datos de LAFROX	Salud de la plataforma	Latencia de consolidación, cobertura de datos, excepciones de sincronización, incidentes	Ambiente, módulo, dispositivo, periodo	Hasta tablero, consulta y excepción	Continua, cinco minutos	CSV y Parquet programado
Bodega E1	Bodega/Operaciones	Capacidad física	Ocupación total y por zona, historia de al menos 12 meses	Sitio/zona/fecha	Posición y stock	Diario, <=5 min consulta operativa	XLSX

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.19 — continuación

Fase	Audiencia	Objetivo	Indicadores y KPI	Dimensiones y filtros	Profundización	Frecuencia y latencia máxima	Exportación
Despacho E1	Planificador/Comercial	Balanceo de carga	Peso/volumen por viaje, alerta de subutilización	Sitio/vehículo/viaje/día	Líneas y capacidad versionada	Cada despacho 05:30 a 07:00, <=5 min	XLSX y bitácora
Cartera E1, portal E2	Finanzas/ejecutivo, cliente autenticado	Mora y seguimiento	Deuda, tramos, cupo, compromisos/recontactos	Cliente/ejecutivo/corte	Factura/aplicación/gestión	Corte diario, alerta móvil <2 s	PDF/XLSX por cliente autenticado

Fuente: elaboración a partir de S3 3.4, de RT-05.25 a RT-05.29 de las Bases Técnicas Transversales y de las fases del Artículo 17 de las Bases Administrativas.

Media firma: Alex Aravena

Consulta operativa puntual usa API/caché válida, BI pesado usa Redshift. Latencias: ≤5 min operativo, ≤2 h desde último retorno para cierre y ≤4 h gerencial. Cada tablero muestra consolidación y pendientes, la exportación programada conserva alcance/manifest/hash/conteo según 5.2.8.

Grano y fórmulas complementarias. Ocupación conserva fecha local, sitio, zona, tipo y conteos del cierre: una posición con stock positivo cuenta una vez aunque contenga varios lotes/SSCC, el denominador son posiciones habilitadas. Deshabilitar conserva snapshots anteriores; stock en posición deshabilitada se reporta para corregirlo. Cartera deriva días sobre vencimiento, no emisión, y concilia suma de tramos con saldo vivo. La etiqueta 90+ corresponde a MAS_90 (>90), con 61 a 90 separado, sin omitir ni duplicar días.

hech_viaje conserva capacidades y cargas de salida, no las actuales del maestro. Se publican ambos porcentajes; alerta usa la mayor utilización porque peso o volumen pueden ser la restricción dominante. Umbral inicial 65 %, configurable/versionado en mae_parametro, la bitácora recoge salidas 05:30 a 07:00. Fuera de esa ventana se conserva también snapshot.

Costo de servir integra operación, devoluciones y mermas atribuibles al cliente. Cada origen se asigna una sola vez, con fracciones cuya suma es 1. Si una devolución se destruye, la pérdida de producto entra en importe_merma, importe_devoluciones incluye manejo/logística, no esa misma pérdida. Una merma de cliente sin entrega entra en el total mensual con entrega/ruta NULL; una interna no se imputa arbitrariamente a un cliente. Cero solo representa componente ausente comprobado. Costo ERP sin evidencia deja NULL e indicador incompleto.

Cada origen OPERACION identifica una actividad ERP y su versión con clase: combustible, peaje, conducción, descarga, bodega o administración. El combustible se asigna por km GPS; peajes por viaje y tiempos por los instantes de ruta/entrega. Finanzas valida importes y prorrateos de bodega/administración con el criterio versionado KILOMETRAJE, TIEMPO, ENTREGA o PESO. El linaje conserva fuente, medidas y regla; las fracciones por origen suman 1 y sus importes concilian con el ERP, sin duplicar devoluciones ni merma (RF-11.02; Subdocumento 4, sección 4.1.4.7).

Anexo 5-I. Matriz de trazabilidad de RT-05 con su evidencia

A.20 vincula cada RT-05 con desarrollo verificable en cuerpo/anexo. RT-05.10/.24 siguen siendo deseables no ofertados según T-12, y RT-05.30 se oferta mediante la estimación determinista descrita en el SD13, sección 13.3.2; diccionario, linaje documental y fórmulas no se presentan como esas capacidades automatizadas (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, pp. 11–13; Subdocumento 13, sección 13.3.2).

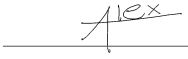


Tabla A.20 Matriz de trazabilidad de RT-05 con evidencia comprobable

Requisito	Apartado que lo atiende	Evidencia comprobable en la fuente	Anexo que lo desarrolla
RT-05.01 Modelo y diccionario	5.1.1 a 5.1.11	Vistas lógicas distribuidas entre cuerpo y 5.1, diccionario de 121 entidades y 995 atributos con tipo, dominio, obligatoriedad, propietario y sensibilidad	5-A y 5-B
RT-05.02 Paradigma y motor por dominio	5.1.1 y 5.2.1	Tabla de índices y almacenes, posición declarada entre consistencia y disponibilidad por dominio, sin credenciales contadas como tecnología de persistencia	5-B
RT-05.03 Trazabilidad de la operación	5.2.2	el contrato de escritura de 5.2.2 con cambio, auditoría y outbox en la misma transacción del motor dueño, `gob_auditoria` con actor, dispositivo, instante, resultado y valores anterior y posterior	5-A y 5-J
RT-05.04 Calidad de datos	5.2.5	Perfil por población, regla, umbral, dueño, resolución y tablero con profundización, ISO/IEC 25012 (International Organization for Standardization, 2008) como referencia de dimensiones, no de cifras propias	5-C y 5-H
RT-05.05 Separación transaccional y analítica	5.1.1 y 5.2.6	Consumo en S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight, el almacén transaccional no ejecuta analítica pesada	5-B
RT-05.06 Exportación íntegra sin costo adicional	5.2.8	Operación autónoma con tablas, series y objetos, formatos abiertos, relaciones y diccionario, manifiesto con huella y conteo, permiso, seguimiento, reintento, validación y descarga	5-H
RT-05.07 Retención, archivado y eliminación	5.2.7	Matriz por dominio con inicio de plazo, en línea y archivo, ubicación y réplica, bloqueo legal, eliminación de derivados y evidencia	5-D y 5-F
RT-05.08 Datos personales conforme al Art. 85	5.2.7 y 5.1.10	Clasificación `AL`, `CR` y `ME` por atributo con cifrado en reposo, cifrado a nivel de campo, mínimo privilegio y consulta auditada	5-E
RT-05.09 Gestión de datos maestros	5.1.3	Maestro con dueño y aprobador por familia, vigencia, equivalencias entre ERP, WMS y EDI, propagación, conflicto y conciliación, la identidad del lote no se fusiona por semejanza	5-A y 5-C
RT-05.10 Catálogo con linaje automatizado, deseable	5.2.6 y Anexo 5-H	No ofertado como capacidad automatizada, se entrega trazabilidad documental de origen, transformación, fórmula, versión y responsable	5-H
RT-05.11 Plan de migración	5.3.1 a 5.3.6	Alcance, volumen `32,11 GB` con rango `30,73` a `33,49 GB`, origen, reglas, criterios de calidad, oleadas, reversión y responsables	5-J
RT-05.12 Perfilado y saneamiento previos	5.3.2	Perfilado por conjunto, categoría excluyente, original preservado, causa tipificada y decisión del responsable	5-C y 5-J
RT-05.13 Dos ensayos completos en preproducción	5.3.4 y 5-K	Dos ensayos completos e independientes antes del corte, con extracción, transformación, carga, conciliación, delta y reversión	5-J

continúa en la página siguiente

Tabla A.20 — continuación

Requisito	Apartado que lo atiende	Evidencia comprobable en la fuente	Anexo que lo desarrolla
RT-05.14 Conciliación cuantitativa	5.3.5	Conciliación del universo de origen/destino por claves, recuentos y sumas, muestreo dirigido complementario, cero diferencias no explicadas	5-J
RT-05.15 No migrados accesibles en consulta	5.3.3	Repositorio de consulta con inventario, formato, localización, búsqueda, dueño, plazo, permisos y prueba de consulta	5-D y 5-J
RT-05.16 Servicios síncronos y flujos por evento	5.2.2 y 5.2.4	Contratos en OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 o superior generados desde el código, con versión semántica	Subdocumento 4
RT-05.17 Obsolescencia y preaviso	5.2.4	Política de versiones con preaviso mínimo de seis meses y tabla de equivalencias entre sistemas	5-C
RT-05.18 Autenticación entre sistemas	5.2.4, S4 4.1.3.5 y 4.1.3.7	Autenticación de servicios mediante mTLS y credenciales rotadas, las credenciales de turno de personas son un control distinto	S4, 5-E
RT-05.19 Registro de entrada y salida con correlativo	5.2.2	`transaction_id` y `correlacion_id` en auditoría, evento, excepción de sincronización y mensaje, instantes de ocurrencia y de registro diferenciados	5-A y 5-J
RT-05.20 Capa anticorrupción	5.2.4	Traducción de integraciones heredadas y de terceros con equivalencias tipadas y validación de versión antes del efecto	5-B
RT-05.21 Declaración por integración	5.2.4, S4 Anexos 4-G/4-H/4-I	Catálogo INT con modo, volumen, ventana de contraparte y comportamiento sin respuesta, no sustituido por una prueba genérica	S4
RT-05.22 Carga y descarga masiva	5.2.8	Carga operativa por rol CLIENTE, validación previa, aceptación parcial por registro independiente, informe de errores y reintento idempotente, descarga abierta	5-C y 5-J, S4 Anexo 4-C
RT-05.23 Estándares sectoriales	5.1.7 y 5.1.9	Subconjunto declarado de EPCIS 2.0 y CBV 2.0 (GS1, 2022a, 2022b) con identificadores canónicos y etiquetas españolas separadas, equivalencias GS1 en EDI	5-A
RT-05.24 Portal de desarrolladores, deseable	5.4.6	No ofertado, no hay compromiso de portal y no se describe ninguno	No aplica
RT-05.25 Capa analítica con tableros	5.2.6	Catálogo de indicadores por fase con audiencia, objetivo, fórmula, dimensiones, filtros, profundización, frecuencia y latencia	5-H
RT-05.26 Filtros y profundización	5.2.6	Filtros por período, unidad organizacional y dimensión, con profundización hasta pedido, entrega, línea y documento	5-H
RT-05.27 Autoservicio y modelo semántico	5.2.6, S4 4.1.4.7 y 4.2.2.4, N-10	Autoría QuickSight autónoma con permisos separados, grano, relaciones, fórmulas y casos límite documentados en el modelo semántico	5-H, S4

continúa en la página siguiente

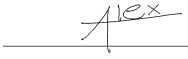


Tabla A.20 — continuación

Requisito	Apartado que lo atiende	Evidencia comprobable en la fuente	Anexo que lo desarrolla
RT-05.28 Exportación de informes	5.2.6 y 5.2.8	Informes exportables y envío por calendario bajo permisos CLIENTE, exportación íntegra con manifiesto, huella y conteo	5-H
RT-05.29 Latencia máxima de disponibilidad analítica	5.2.6 y 5.4.1	Operativa de hasta cinco minutos desde el hecho, cierre de hasta dos horas desde el último retorno y gerencial de hasta cuatro horas	5-H y 5-J
RT-05.30 Analítica predictiva, deseable	5.1.7 y 5.2.6	Modelo cinético determinista por familia sobre la serie térmica asociada al lote, modelo, variables, métrica y recalibración documentados en el SD13. El modelo se acredita como capacidad analítica de RT-05.30. INN-03 se evalúa por la incorporación distribuida y el uso operativo del resultado	SD13, sección 13.3.2

Fuente: elaboración a partir del bloque RT-05 de las Bases Técnicas Transversales, del Formulario T-12 sobre capacidades ofertadas y no ofertadas y del contenido de los apartados citados del Subdocumento 5.

RT-05.16/.17/.20 se desarrollan en SD4: contratos desde código, versiones y capa anticorrupción. SD5 conserva el vínculo y las reglas de datos, sin duplicar esa arquitectura.

Anexo 5-J. Protocolo de aceptación de datos y pruebas propuestas

La prueba de retiro <2 h sigue el recorrido de 5.1.7 y contrasta todas las autoridades con carga/ruta/despacho previos. Calidad y cada sede verifican existencias/destinatarios, conductores aportan pendientes y Finanzas valida documentos. Clientes planificados con el lote offline se contactan/bloquean como potenciales, sin declararlos entregas confirmadas. Tras 30 min sin respuesta se escala a Operaciones manteniendo cobertura preventiva.

El presupuesto de 85 min es estimación de diseño, no resultado medido. La prueba <2 h debe demostrar cobertura del universo expuesto/potencial, lista de contactos, bloqueos, evidencias pendientes y escalamiento, un resultado parcial sin identificar el universo potencial falla aceptación. Casos offline y restauración forman parte del ensayo.

Las Tablas A.21–A.23 especifican pruebas propuestas de migración, desempeño y trazabilidad/calidad/seguridad, con precondición, datos/carga, acción, umbral, período, evidencia y responsable. Su aceptación requiere registrar los resultados; no se presentan como pruebas ejecutadas.

Las pruebas son propuestas sin resultados ni aceptación del CLIENTE acreditados.

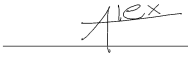


Tabla A.21 Pruebas de aceptación de la migración con umbral numérico

Prueba	Precondición y conjunto de datos	Carga y acción	Umbral numérico de aceptación	Evidencia y responsable
Perfilado de origen	Extracción de solo lectura del ERP y del WMS de Talca y de las planillas de las demás sedes	Perfilado por conjunto con el catálogo declarado	Informe con el cien por ciento de los conjuntos previstos y conteo, distribución y versión del código por conjunto	Informe de perfilado, responsable de datos LAFROX
Reconciliación de conteos	Conjunto cargado y su contraparte en origen	Conteo por producto, lote, unidad y sitio	Diferencia cero o diferencia explicada y aprobada por regla declarada, toda diferencia sin regla se rechaza	Registro de conciliación con su aprobación, responsable de migración y CLIENTE
Reconciliación de agregados	Saldos, importes y cantidades ya conciliados por clave	Suma agregada por producto, cliente y corte	Diferencia cero al redondeo declarado, con el redondeo publicado en el informe	Informe de agregados, responsable de datos LAFROX
Integridad referencial en destino	Destino cargado	Recorrido del grafo de claves foráneas buscando filas huérfanas	Cero huérfanos en claves foráneas dentro del mismo motor	Reporte de huérfanos, responsable técnico
Explicación de diferencias	Diferencias detectadas en la conciliación	Cada diferencia se explica, se autoriza y se registra con su evidencia	Cero diferencias explicadas sin registro, cero diferencias aceptadas sin responsable identificable	Registro de decisiones, responsable de negocio del CLIENTE por rol
Muestra de trazabilidad	Lotes con más de una recepción, unidades reetiquetadas y devoluciones	Seguimiento completo desde recepción hasta entrega con su evidencia	Conciliación completa del universo migrado y trazabilidad verificable, diferencias no explicadas cero. Muestra dirigida complementaria, sin sustituir controles completos	Evidencia de la muestra con su veredicto, calidad
Ensayo completo en preproducción	Entorno PREPROD con componentes y conjunto completos	Ensayo completo con extracción, transformación, carga, índices, delta, conciliación y reversión, midiendo su duración total	Dos ensayos completos e independientes antes del corte, con duración total registrada y diferencia de conciliación cero en ambos	Acta de ensayo con su duración y su resultado, responsable de migración y CLIENTE
Reversión	Punto de control y respaldo declarados	Se detiene el escritor nuevo, se identifican las operaciones posteriores al corte, se aplica el delta conciliado y se restaura el destino	Destino consistente con el punto de control en el cien por ciento de las claves verificadas y cero operaciones posteriores no identificadas	Evidencia de reversión con conteos, responsable de migración

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.21 — continuación

Prueba	Precondición y conjunto de datos	Carga y acción	Umbral numérico de aceptación	Evidencia y responsable
Idempotencia de carga	Conjunto de entrada con su versión de carga	Se carga dos veces el mismo conjunto	Estado resultante idéntico y cero duplicados en claves naturales	Comparación de conteos y huellas, responsable técnico
Eventos fuera de orden y duplicados	Conjunto de mensajes con clave de idempotencia, versiones y tiempos de ocurrencia fuera de secuencia	Se reproducen mensajes duplicados, tardíos y desordenados dentro y fuera de la ventana de deduplicación	Cero efectos duplicados y cero eventos aplicados fuera de versión	Registro de inbox y de efectos, responsable técnico
Cartera viva y no migrados	Cartera con saldos vivos más dos años de historia	Se carga la cartera viva y se habilita el repositorio de consulta de lo no migrado	Cien por ciento de los saldos vivos cargados con su saldo, acceso de consulta probado con evidencia de una búsqueda real	Acta de cierre de cartera, finanzas del CLIENTE

Fuente: elaboración a partir de RT-05.11 a RT-05.15 de las Bases Técnicas Transversales y de la estrategia de migración de 5.3.

En las pruebas de A.22, p95 se mide desde la acción de la persona usuaria, con el perfil completo de 5.4.1 y resultados por operación, no solo la media global. Máximos: consulta simple API 500 ms, escritura API 800 ms, preparación 1 s, entrega/acuse durable local 2 s, línea de preventa 1,5 s, consulta stock/crédito extremo a extremo 2 s, búsqueda compuesta 3 s, informe estándar 30 s. Son umbrales de las Bases Técnicas Transversales, el acuse local no implica consolidación central, que mantiene 10 min móvil/2 h sitio desde reconexión. Cada ensayo dura al menos quince minutos por nivel de carga, estrés continúa hasta saturación y la recuperación debe volver a esos umbrales en ≤5 min tras retirar el exceso (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, pp. 21–22; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26).

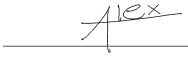
Tabla A.22 Pruebas de aceptación de desempeño con umbral numérico

Prueba	Precondición y carga	Acción	Umbral numérico de aceptación	Periodo y responsable
Carga normal	12,34 TPS sostenidos, con el reparto de contribución declarado entre componentes	Ejecución de la mezcla de operaciones declarada	Cero pérdida y cero duplicado, p95 por operación dentro de los máximos numéricos precedentes	Medido por quince minutos, arquitectura

continúa en la página siguiente

Tabla A.22 — continuación

Prueba	Precondición y carga	Acción	Umbral numérico de aceptación	Periodo y responsable
Carga de pico	14,66 TPS sostenidos	misma mezcla	Cero pérdida, p95 por operación dentro de los máximos numéricos precedentes	Medido por quince minutos, arquitectura
Carga de holgura	21,99 TPS sostenidos, que es 1,5 veces el pico	misma mezcla	Cero pérdida y cero duplicado, p95 por operación dentro de los máximos precedentes, retraso de consolidación ≤10 min móvil/≤2 h sitio desde reconexión	Medido por quince minutos, arquitectura
Crecimiento esperado	17,03 TPS en nube/portal y 3,15 TPS en Talca	misma mezcla	Cero pérdida dentro del reparto declarado de capacidad	Medido por quince minutos, arquitectura
Capacidad independiente	43,98 TPS en nube/portal y 8,05 TPS en Talca	misma mezcla	Cero pérdida y cero duplicado	Medido por quince minutos, arquitectura
Estrés y recuperación	Carga por encima del pico sostenido hasta el límite declarado y retirada	Se sostiene el estrés y se deja el sistema volver a la carga normal	Recuperación a los máximos p95 precedentes en ≤5 min después de retirar el estrés	Medido, arquitectura
Latencia de lectura con caché	Repetición sobre la misma clave dentro de su vigencia	Lectura repetida	p95 consulta API ≤500 ms y stock/crédito extremo a extremo ≤2 s, cero consultas al origen en el camino cacheado	Medido por quince minutos, arquitectura
Latencia de escritura transaccional	Confirmación de una operación con escritura, auditoría y publicación de evento	Confirmación de la operación	p95 escritura API ≤800 ms, confirmación local preparación ≤1 s, preventa ≤1,5 s y entrega ≤2 s, consolidación según 5.2.3	Medido, responsable funcional del dominio
Idempotencia de escritura	Reintento de la misma clave de operación	Reintento	Exactamente una operación efectiva por clave, con el inbox y el efecto confirmados en la misma transacción	Medido, responsable técnico
Retención y eliminación	Clase de datos vencida con su procedimiento declarado	Ejecución del procedimiento	Filas eliminadas, conteo registrado, clave destruida con granularidad compatible y respaldo verificado	Por clase, seguridad
Reconstrucción de caché	Pérdida total de la caché de lectura	Reconstrucción desde la autoridad	Cien por ciento de las claves reconstruidas sin pérdida de dato y ninguna reserva o cobro confirmado por la caché	Medido, arquitectura
Caída de red de área amplia	Registro en terreno sin conexión durante catorce horas y reconexión posterior	Captura, sincronización y conciliación	Cero pérdidas y cero duplicados, sincronización de dispositivo dentro de diez minutos y del centro dentro de dos horas tras la reconexión	Medido, operación



Fuente: elaboración a partir de RT-05.29 de las Bases Técnicas Transversales, de los escenarios de carga de S4 declarados en 5.4.1 y de la matriz de retención del Anexo 5-D.

Tabla A.23 Pruebas de aceptación de trazabilidad, calidad, operación y seguridad

Prueba	Conjunto de datos	Acción	Umbral numérico de aceptación	Evidencia y responsable
Cadena de custodia completa	Lotes con unidades, contenido y eventos encadenados	Seguimiento de recepción a entrega verificando eslabones y su relación causal	Todos los eslabones presentes, encadenados y con la clave de origen declarada, cero evento raíz con padre	Evidencia de la cadena, calidad
Búsqueda exacta y asistida	GTIN y lote conocidos, y lote homónimo de otro producto	Búsqueda exacta y búsqueda asistida por lote	La búsqueda exacta entrega un único lote, la asistida entrega los homónimos y exige confirmación del producto antes de mostrar trazabilidad	Registro de ambas consultas, calidad
Varias recepciones del mismo lote	Lote recibido en dos recepciones con unidades distintas	Recorrido de retiro del lote	El recorrido distingue lo determinable por unidad de lo que solo se determina por evidencia agregada, no se inventa una recepción única	Informe del recorrido con su clasificación, calidad
Mezcla, reempaque y devolución	Unidad con contenido modificado y devolución posterior	Seguimiento de la composición y del saldo	Composición vigente y saldo consistentes antes y después del reempaque, la devolución figura en el saldo del cliente y en la rendición de envases	Evidencia de composición, inventario
Retiro con terreno desconectado	Operación de terreno durante catorce horas sin WAN	Retiro, consulta local y escalamiento	El retiro identifica universo confirmado/potencial en <2 h, presupuesto de diseño 85 min a validar, con última sincronización, pendientes y escalamiento registrados, el estado de trazabilidad local se declara con su fecha	Registro de la operación con su bitácora, operación
Manifiesto y relevos en bodega	Manifiesto firmado de 26 h, credenciales de 8 h y relevos preinscritos	Cortar el enlace 24 h, cambiar a las 8 y 16 h, probar firma alterada y vencimientos	Los relevos autorizados operan con credencial vigente. Cero altas sin enlace. Firma inválida, credencial vencida y manifiesto vencido bloquean nuevas operaciones	Bitácora con tiempos, identidad y motivo de rechazo, Operaciones y Seguridad
Ruta de 14,5 h	Terminal con credencial de 14 h y eventos pendientes de sincronizar	Ensayar una ruta con enlace antes del vencimiento y repetir el tramo final sin enlace	Con enlace se renueva antes de vencer. Sin enlace se bloquean nuevas operaciones al vencer, se conservan los registros previos y se escala a despacho. Al reconectar se concilian sin duplicados	Bitácora de turno, renovación, bloqueo y sincronización, Operaciones y Seguridad

continúa en la página siguiente

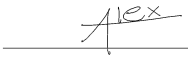


Tabla A.23 — continuación

Prueba	Conjunto de datos	Acción	Umbral numérico de aceptación	Evidencia y responsable
Restauración por clase	Respaldo y punto de control declarados	Restauración de trazabilidad, de documentos y de geo	Trazabilidad restaurada en menos de dos horas, documentos y temperatura en menos de ocho, geo y auditoría en menos de veinticuatro	Acta de restauración con tiempo medido, arquitectura
Integridad referencial en destino	Destino cargado	Recorrido del grafo de claves foráneas buscando filas huérfanas	Cero filas huérfanas en claves foráneas dentro del mismo motor	Reporte de huérfanos, responsable técnico
Conflicto de cantidad	Reserva sobre saldo insuficiente	Intento de reserva	Rechazo con causa `RESERVA_EXCESIVA` y saldo inalterado	Registro del rechazo, inventario
Duplicado de clave de negocio	Dos intentos con el mismo GTIN y lote	Segundo intento	Rechazo por unicidad con causa tipificada	Registro del rechazo, inventario
Integridad de documento	Archivo almacenado con huella registrada	Alteración del archivo y verificación	Rechazo por huella no coincidente, alerta y preservación del original	Registro de verificación, documentos
Terminal de pago tardío	Cobro con POS pendiente y segundo pago alternativo	Consulta de la operación y aplicación del segundo pago	El pago se mantiene pendiente hasta que la compensación autorizada lo resuelva, cero efecto duplicado interno, posible cargo externo tardío detectado, conciliado y compensado según contrato	Registro de la compensación, cobranza
DTE previo al movimiento	Emisión fiscal, carga de vehículo y POD	Secuencia de emisión, habilitación de traslado y evidencias	Cero movimiento sin documento emitido previamente, acuse técnico del SII y recibo de mercaderías presentes y distinguidos	Expediente del caso, documentos
Representación en papel	Receptor no habilitado para el documento electrónico	Emisión y representación	El expediente contiene el documento electrónico y su representación en papel conforme a S4, cero timbre móvil posterior	Expediente del caso, documentos
Regla de retención por atributo	Atributo con plazo menor que el de su entidad	Vencimiento del atributo	El atributo se elimina y el resto de la entidad se conserva, la auditoría no permite reconstruir el dato vencido	Registro de la eliminación, seguridad
Exportación íntegra	Conjunto con tablas, series, objetos y metadatos	Exportación del CLIENTE sin costo adicional	Un conjunto con relaciones y diccionario, manifiesto con huella y conteo, validación previa y descarga, una auditoría de posición vencida no se incluye	Manifiesto de exportación, responsable de datos LAFROX

continúa en la página siguiente

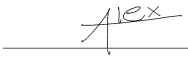
Alex

Tabla A.23 — continuación

Prueba	Conjunto de datos	Acción	Umbral numérico de aceptación	Evidencia y responsable
Serie térmica de cinco años	Serie detallada y sus asociaciones, regla y calibración	Consulta e interpretación de una serie de hace más de un año	La serie detallada sigue disponible e interpretable con la versión de regla y la calibración vigentes a la fecha de la lectura	Evidencia de la serie, calidad
Elimina-ción de ubicación vencida	Punto con más de doce meses y su respaldo	Verificación de la eliminación y de la imposibilidad de reconstruir la posición	Cero punto, cero derivado y cero copia legible del punto vencido, la auditoría conservada no permite reconstruirlo	Registro de la eliminación y su verificación, seguridad
Carga masiva operativa parcial	Rol CLIENTE y lote con registros válidos, inválidos, dependencias y duplicados	Carga, consulta de informe y reenvío de rechazados corregidos	Aceptados+rechazados=100 % del lote, cero rechazos sin causa/clave, cero agregados parcialmente inconsistentes, cero efectos duplicados al reenviar	Informe por registro, conteos y auditoría, responsable del módulo y CLIENTE
Topología, ficha y putaway	Ficha incompleta, posición sin zona y SSCC incompatible	Guardar y ubicar, repetir sin WAN con topología válida	Cero aceptaciones inválidas, putaway válido confirma ubicación/movimiento/auditoría	Originales y resultados, Bodega/Calidad
Slotting y picking	Propuesta A, destino modificado y faltante OTRO	Aprobar, cambiar destino y confirmar faltante	Cero ejecución sin reaprobación, causa/detalle obligatorios, acuse <=1 s	Movimiento e identidad/fecha, Bodega
Precio y capacidad	ERP difiere del pactado, línea supera kg o m^3	Facturar y añadir carga	Cero facturas discrepantes/cargas excedidas, aviso Comercial	Respuesta ERP y rechazo, Comer-cial/Planificador
Cartera y preventa	Mora 30/31 días, cupo excedido, factura sin carga y cobro sin entrega	Seleccionar cliente, cobrar efectivo y rendir	31 días/cupo bloquean crédito, alerta <2 s, suma aplicada=cobro, una rendición diaria	Recibo, aplicaciones, caja, Finanzas
Notifica-ción asíncrona RF-18.03 / RT-16.23	Falla recuperable, timeout, eventos duplicados/tardíos, SMS sin apertura nativa y acceso explícito al portal	Encolar, reintentar por política, ingerir evidencias y repetir callbacks	Solicitud desacoplada, cero duplicados internos, CONFIRMADO solo con entrega, apertura sin señal queda NO_IN-FORMADA/NO_SOPORTADA con fecha NULL, acceso válido registra PORTAL, error conserva causa, igual ID/otra huella se aísla	Outbox, política, intentos/eventos y proyecciones, TI/CLIENTE
Ocupación, viaje y merma	Dos SSCC en posición, capacidad inválida, devolución destruida	Consolidar y despachar	Una posición ocupada, cero despacho sin capacidad, una merma por devolución, sin costo resultado incompleto	Snapshots/costo ERP, Datos/Finanzas

Fuente: elaboración a partir de RT-03.10, RT-05.08/.14/.29 y RT-16.23, del Caso, T-12 y SD4, recorridos de 5.1.7, retención de 5-D y criterios de 5-J.

SD4, Anexo 4-M, define ensayos complementarios. AL-DTE-01 comprueba 96 salidas con



guía vigente, reintentos y cambios de carga en ambas rutas ERP, sin comunicación, conserva carga amparada y difiere ajustes. AL-CLI-01 reinicia el portal Android/iOS sin red, recupera catálogo/pedido y reenvía UUID: cero pérdida/duplicación, reserva tras validación M3, sesión vencida/cuenta bloqueada se rechazan. Rechazo esperado conserva causa/auditoría/mensaje, no es fallo de integridad.

AL-DR-01 se ensaya semestralmente: corte individual/por pares de fibra, LTE y Starlink, retraso externo y pérdida de sitio con un camino activo. Se mide RPO=t_incidente−t_último_punto_consistente recuperable mediante UUID/secuencia, y RTO≤4 h, transacciones de nube/WMS Talca, mensajes críticos, documentos/evidencias y temperatura ≤15 min, analítica/mensajes no críticos ≤24 h y GPS ≤24 h solo en sa-east-1. Talca detiene DMS, habilita su copia Aurora para escritura y levanta wms_only en Fargate de la región activa, En Concepción, el servidor en espera asume tras excluir al escritor anterior; solo la pérdida de ambos servidores exige reconstruir desde eventos, sin carga de Talca (SD4, Anexo 4-M). El RTO de Talca incluye restituir LAN/WAN y acceso de terminales; nuevas cargas quedan bloqueadas hasta recuperar el ERP. Cambio regional crea colas vacías y reenvía outbox sin duplicados; retorno conserva un escritor. Amazon S3 RTC verifica 99,99 % en 15 min y pendientes/recopia, DynamoDB verifica alarma ReplicationLatency a 60 s. La autonomía de 24 h sin los tres caminos se prueba aparte. Restauración por clase de A.23 no sustituye RTO crítico. Se registran estados sanitarios/evidencias, tiempos, pérdidas y duplicados. Versiones/incidentes/crecimiento repiten protocolos y revisión trimestral de capacidad, son ensayos por ejecutar.

Anexo 5-K. Mapeo, cálculo de olas y ventana de corte

Este anexo define el contrato de migración de 5.3. Los nombres físicos del legado se comprobarán durante el perfilado y se versionarán en el contrato de extracción. No se presentan nombres hipotéticos como esquema constatado.

La Tabla A.24 relaciona conjuntos y campos críticos con las entidades reales de destino y el responsable que valida la conversión.

Tabla A.24 Mapeo semántico y validación de migración

Origen semántico / alcance	Destino y clave	Transformación versionada	Rechazo / conciliación	Responsable
ERP: clientes/proveedores/productos/unidades/sitios completos, RUT, código, GTIN	mae_cliente, mae_proveedor, mae_producto, mae_unidad, mae_sitio, UUID interno y equivalencia de código	Normalizar códigos/RUT/GTIN sin cambiar identidad, equivalencias aprobadas	Duplicado ambiguo o código ausente a staging, recuento y claves completas	Leandro Chamorro + maestros CLIENTE

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.24 — continuación

Origen semántico / alcance	Destino y clave	Transformación versionada	Rechazo / conciliación	Responsable
ERP: ventas/pedidos tres años, pedido/línea, fecha, cantidad, precio, moneda, cliente	prv_pedido/pedido_linea, tarifa y promesa si existe compromiso comprobado, clave origen+pedido+línea	UTC según zona de origen, unidades homologadas, decimal exacto, no fabricar promesa histórica	Claves/importe por mes y moneda, promesa no disponible declarada y consultable	Datos + Comercial/Finanzas CLIENTE
WMS/ERP: recepción y trace hasta cinco años disponibles, producto/lote/GTIN, cantidad, unidad, fecha, documento	inv_recepcion/linea, inv_lote, cal_evento_custodia/objeto solo con hecho comprobado	Preservar ordinal externo cuando existe y equivalencias aprobadas, conservar originales	Lote/fecha/actor ausentes no se inventan, cobertura, claves y cantidades conciliadas	Datos + Calidad/bodega CLIENTE
WMS/conteos: inventario dos años, sitio/ubicación/producto/lote/unidad/saldo	inv_saldo, inv_movimiento y conteo según hecho de origen, clave de saldo completa	Conversión de unidad versionada y saldo original, ajuste solo con aprobación	Ubicación desconocida aislada, totales por grano, conteo físico y desviación CLP ≤0,3 %	Datos + bodega/Finanzas CLIENTE
ERP: toda cartera viva + dos años, cliente/documento/vencimiento/saldo y pagos	doc_documento, cob_saldo_documento, cob_saldo y cob_cobro según evidencia, clave externa de documento/pago	Preservar deuda anterior, moneda y relación fiscal, no convertir timeout en pago	Saldos por cliente/documento, identidad y sumas, deuda ausente impide corte	Datos + Finanzas CLIENTE
ERP/archivos: copias fiscales/POD y conjuntos no migrados	doc_documento, doc_pod, obj_objeto o archivo de consulta, tipo/emisor/folio/versión, hash	Original inmutable, sin reemisión, referencias y permisos según clase	Hash/conteo/consulta de originales y retención comprobables	Datos + Finanzas/Calidad CLIENTE
ERP/WMS: ficha, proveedor, dimensiones, peso, unidad, SKU/GTIN y clasificación	mae_producto, mae_proveedor, mae_equivalencia_producto, clave origen versionada	Homologar cm/kg/unidad, volumen derivado y peso bruto comprobado	Completitud RF-01.10 y unicidad, faltante bloquea ficha	Comercial/Calidad/Datos
WMS/configuración de sitio: zonas, pasillo/rack/nivel/posición, capacidad y SSCC	mae_zona, mae_ubicacion, inv_unidad_logistica.ubicacion_id	Validar sitio/zona y coordenada, configuración ausente se levanta/aprueba antes del piloto	Posiciones/ocupación y SSCC por ubicación, sin inventar historia	Bodega/Datos
ERP: cupos, vencimientos, deuda/documento, ejecutivos y gestiones disponibles	mae_cliente.limite_credito, doc_documento, cob_saldo_documento, cob_cartera_asignacion, cob_gestion	Misma identidad cliente/factura, deuda viva anterior y fecha real	Sumas por cliente/documento/tramo contra ERP	Finanzas/Datos

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.24 — continuación

Origen semántico / alcance	Destino y clave	Transformación versionada	Rechazo / conciliación	Responsable
ERP y merma/devolución: costo contable, cantidad, unidad y cliente	inv_merma y hech_actividad_costo	Conservar fecha/versión de costo y origen único, NULL si no valorizado	Cantidades/importes sin duplicación devolución/merma	Finanzas/Calidad
Histórico disponible de avisos/acuse/error de canales autorizados	not_aviso, not_intento y not_evento, identidad externa/cuenta/intento	Conservar evidencia real, sin apertura observable usar NO_INFORMADA o NO_SOPORTADA, fecha NULL y NO_OBSERVADA	Deduplicar por emisor/evento, no inventar lectura, entrega ni fecha, aceptar solo evidencia correlacionable	TI/Datos/CLIENTE

Fuente: RT-05.11–15, alcance S3/S4 y esquema lógico de S5.

Cada campo transformado conserva valor de origen, regla/versión, clave y decisión. Un campo sin correspondencia no se omite silenciosamente: responsable decide migrar, corregir o conservar consulta con explicación aprobada.

La Tabla A.25 calcula fases de carga inicial. Para volumen V en GB de fuente decimal y base ventas 10,476, cada fase es max(mínimo, techo(tiempo ventas × V/10,476)), mínimos 10/10/10/10/10/10/20 min. Son reservas de planificación, no tiempos medidos. Extracción usa bytes de fuente; transferencia bytes serializados reales, aquí provisionalmente iguales. Transformación/carga/índices usan la base medida en ensayo, no el factor 2 como tasa de red.

Tabla A.25 Duración calculada por fase y ola inicial

Ola / fuente GB	Extracción / transferencia min	Transformación / carga / índices min	Delta / conciliación min	Total min
1 Maestros / 0.03418	10 / 10	10 / 10 / 10	10 / 20	80
2 Ventas / 10.47600	45 / 30	40 / 60 / 35	30 / 45	285
3 Recepciones / 1.38000	10 / 10	10 / 10 / 10	10 / 20	80
4 Inventario / 3.34860	15 / 10	13 / 20 / 12	10 / 20	100
5 Cartera base / 0.81600	10 / 10	10 / 10 / 10	10 / 20	80

Fuente: volúmenes de S4 y fórmula de planificación de LafroX, sin medición ejecutada.

La suma secuencial se distribuye en noches previas. La mayor ola, 285 min, cabe en 22:00–02:45, reserva de preparación 30 min y rollback 60 min da 375 min, 22:00–04:15. No equivale a detener la operación esas noches: origen sigue siendo escritor y el destino está en

Alex

staging. Cartera viva adicional y trace perfilada obligan a recalcular cada fase y ampliar noches de carga inicial antes de aceptación.

La Tabla A.26 fija la ventana relativa final propuesta; los dos ensayos deben demostrar que el delta real cabe. No se transfiere el escritor si el tiempo medido más rollback supera la ventana disponible.

Tabla A.26 Ventana final, decisión y reserva de rollback

Hito	Horario relativo propuesto	Control	Responsable
Punto de control y frontera	22:00–22:15	Snapshot/marcas de agua, suspender nuevas escrituras en perímetro	Datos + responsable operativo CLIENTE
Delta final	22:15–22:45	Drenar, aplicar y deduplicar bajo autoridad vigente	Leandro Chamorro
Conciliación completa	22:45–23:30	Claves, cantidades/importes, cobertura, cero diferencias no explicadas	Bodega/Calidad/Finanzas CLIENTE
Validación y go/no-go	23:30–00:00	Prueba operativa y aprobación segregada, no-go al exceder	Responsable CLIENTE + datos
Cambio y observación, si go	00:00–00:30	Un escritor, ERP emisor único	Operación + datos
Reserva rollback	00:30–01:30	Restaurar punto de control, conciliar delta, devolver autoridad previa del sitio	Datos + operación CLIENTE

Fuente: Caso y S3/S4, ventana relativa sujeta al inicio contractual.

Se preserva despacho 05:30–07:00 y congelamientos septiembre/diciembre/cierre mensual. Si no-go ocurre antes, rollback comienza inmediatamente y usa la reserva, se registran tiempos, resultado y frontera recuperada. E1 en el mes 16 y E2 en el mes 21 requieren marcha blanca previa y últimas cuatro semanas con volumen real. RTO/RPO de SD4 continúan siendo condiciones contractuales; esta reserva es hipótesis a demostrar, no resultado de recuperación.

Anexo 5-L. Correspondencia de modelos y diccionario

Todos los modelos se presentan en la sección 5.1 del Subdocumento 5. La Figura 5.1 muestra el MR general; las Figuras 5.2–5.7 desarrollan inventario, pedido/preparación, reparto, custodia, cobranza/documentos y analítica; las Figuras 5.8–5.10 muestran maestros, EDI/gobierno y telemetría. Este anexo no duplica esas figuras. El diccionario 5-A conserva sus atributos, tipos, dominios y restricciones, y 5-B/5-C precisan integridad y validación.

Alex

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

GS1. (2022a). *Core Business Vocabulary Standard* (Release 2.0). `https://ref.gs1.org/standards/cbv/2.0.0/`

GS1. (2022b). *EPCIS Standard* (Release 2.0). `https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/`

International Organization for Standardization. *ISO/IEC 25012:2008: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*. `https://www.iso.org/standard/35736.html`

International Organization for Standardization. *ISO 8601-1:2019: Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules*. `https://www.iso.org/standard/70907.html`

Arquitectura [Subdocumento 4, anexos y Formulario T-11].

Esquema de solución y alcance [Subdocumento 3, anexos y Formulario T-12].

Innovaciones [Subdocumento 13].

Modelo y gestión de datos [Subdocumento 5].

Presentación de la empresa [Subdocumento 1].

Problema y necesidad [Subdocumento 2].

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 16 documentation*. Constraints; Table partitioning; Range types; btree_gist.

